

WISSENSAMMLUNG TECHNISCHER TEIL

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeiner Teil.....	1
1.1	Passwort Richtlinie	2
1.2	Energiesparmaßnahmen	2
1.3	Anforderungen für einen Bildschirmarbeitsplatz gemäß der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).....	3
1.4	IT-Support.....	3
1.4.1	Level-1-Support	3
1.4.2	Level-2-Support	3
1.4.3	Level-3-Support	3
1.4.4	5 Aspekte für eine erfolgreiche Serviceanfrage	3
1.4.5	Workaround in der Support-Abteilung	3
1.5	Remote Arbeiten	4
1.5.1	Vorteile	4
1.5.2	Nachteile.....	4
1.5.3	Protokolle	4
1.6	Beschreiben sie Webinare, Video-Tutorial und Multiplikatoren-Schulung Webinare	4
1.6.1	Webinar	4
1.6.2	Video-Tutorial:.....	4
1.6.3	Multiplikatoren-Schulung:.....	4
1.7	Kriterien die die Qualität einer Präsentation steigern können.	5
1.8	Nenne Sie drei Maßnahmen, mit denen die Datensicherheit erhöht werden kann.	5
1.9	Technische-organisatorische Maßnahmen für personenbezogene Daten	6
1.9.1	Weitergabekontrolle	6
1.9.2	Eingabekontrolle	6
1.10	Mindmapping	6
1.11	Brainstorming.....	6
1.12	Unterschied zwischen Validieren und Verifizieren	6
1.13	Analytische Maßnahmen und Konstruktive Maßnahmen	7
1.14	Industrie 4.0	7
1.14.1	Smart-Grid	7
1.15	Schnittstellen in der IT.....	7
2.	Datenschutz.....	8
2.1	Was regelt die DSGVO und was regelt das BDSG?	9
2.1.1	Ausgewählte Rechte betroffener Personen nach der DSGVO:	9

2.2	Programmablaufplan Musterlösung	10
2.3	Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten.....	11
2.4	Das Standard-Datenschutzmodell.....	12
2.4.1	Allgemeine Beschreibung	12
2.4.2	Die Gewährleistungsziele	12
2.4.3	Datenschutzfehler im Kontaktformular	13
2.5	Compliance und Governance	14
3.	IT-Sicherheit.....	15
3.1	Verschlüsselungsverfahren	16
3.1.1	Symmetrische Verschlüsselung	16
3.1.2	Asymmetrische Verschlüsselung	16
3.1.3	Hybride Verschlüsselungsverfahren.....	17
3.1.4	Vor und Nachteile symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren. .	17
3.1.5	Sichere und unsicherer Verschlüsselungsverfahren	18
3.2	PGP	19
3.2.1	OpenPGP.....	19
3.3	Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch	20
3.4	AES-Verschlüsselung.....	21
3.4.1	Was ist eine AES-Verschlüsselung?	21
3.4.2	Anwendung von AES.....	21
3.4.3	Daten-Verschlüsselung:.....	21
3.4.4	Wifi-Verschlüsselung:	21
3.4.5	Browser-Verschlüsselung:	21
3.5	Verschlüsselung mit XOR.....	22
3.6	Substitution	22
3.7	Transposition.....	22
3.8	Hash-Verfahren	23
3.8.1	Authentifizieren:.....	23
3.8.2	Zertifikate:	23
3.8.3	IPSec (VPN):	23
3.8.4	SSL/TLS:.....	23
3.8.5	Passwörter:.....	23
3.8.6	Kryptographie und Blockchains	23
3.8.7	Unterschied zwischen einem digitalen Zertifikat und einer digitalen Signatur	24
3.9	Hash-Verfahren MD5.....	24
3.9.1	Vorbereitung:	24

3.9.2	Padding:	24
3.9.3	Initialisierung:	24
3.9.4	Hauptschleife:	24
3.9.5	Abschluss:	24
3.10	Hash-Verfahren SHA-256	25
3.10.1	Vorbereitung:	25
3.10.2	Padding:	25
3.10.3	Initialisierung:	25
3.10.4	Hauptschleife:	25
3.10.5	Abschluss:	25
3.11	Zertifikate	26
3.11.1	Der Zweck von Zertifikaten beinhaltet folgendes:	26
3.11.2	Ein Zertifikat enthält in der Regel folgende Informationen:	27
3.12	Transport Layer Security (TLS)	28
3.13	Vergleich „TLS“ vs. „PGP S/MIME“	28
3.13.1	PGP S/MIME	28
3.13.2	TLS	28
3.14	AAA	29
3.14.1	Unterschied zwischen Authentifizierung und Autorisierung	29
3.15	Cybersecurity	29
3.15.1	Penetrationstest	29
3.15.2	OpenVAS	29
4.	IT-Systeme	30
4.1	Unterschiedliche Arten von Speichersystemen für Computer	31
4.1.1	SAN (Storage Area Network)	31
4.1.2	NAS (Network Attached Storage)	31
4.1.3	DAS (Direct Attached Storage)	31
4.1.4	Unterschied zwischen NAS und SAN	31
4.1.5	Vor- und Nachteile von DAS, NAS und SAN	32
4.2	Backup	33
4.2.1	Backup Datensicherungskonzepten	33
4.2.2	Datensicherung mit Revisionssicherheit	35
4.2.3	Lebensdauer des Speichermediums	35
4.3	RAID	36
4.3.1	Speicherungstechniken von RAID-Systemen	36
4.3.1.2	Aufteilen	36

4.3.2	Die verschiedenen Raid-Modelle	37
4.4	Ausfallsicherheit	42
4.4.1	Ist Ausfallsicherheit gleichbedeutend mit redundanten Systemen?	42
4.4.2	Wie kann die Ausfallsicherheit der IT-Systeme erhöht werden?	42
4.4.3	Redundanz	42
4.4.4	Load Sharing	42
4.4.5	Hot Swappable	42
4.5	USV-Typen	43
4.5.1	Offline-USV (VFD- Voltage and Frequency Dependent)	43
4.5.2	Netzinteraktive USV (VI – Voltage Independent)	43
4.5.3	Online-USV VFI – Voltage and Frequency Independent	43
4.6	Serversysteme	44
4.6.1	Rack-Server	44
4.6.2	Blade-Server	44
4.6.3	Unterschied zwischen Rack- und Blade-Server	44
4.7	Virtualisierung	45
4.7.1	Die Schritte für eine Live-Migration sind in der Regel wie folgt:	45
4.7.2	Snapshot	46
4.8	Dateisysteme	47
4.8.1	FAT32 (File Allocation Table)	47
4.8.2	NTFS (New Technology File System)	47
4.8.3	exFAT (Extended File Allocation Table)	47
4.8.4	BTRFS (B-Tree File System)	48
4.8.5	ZFS (Zettabyte File System)	48
4.9	Technische Grundlagen	49
4.9.1	Arbeitsspeicher / RAM	49
4.9.2	BIOS vs UEFI	49
4.9.3	Cloud Services	49
4.9.4	Dateiformate	50
5.	Netzwerk	51
5.1	OSI-Schichtenmodell	52
5.1.1	Erläuterung OSI-Schichtenmodell:	52
5.1.2	TCP/IP Modell:	52
5.2	Liste von wichtigen Protokollen	53
5.2.1	Smart-Home-Protokolle	55
5.2.2	ARP	57

5.2.3	SMB & CIFS	57
5.2.4	SSL/TLS vs Telnet	57
5.3	Netzwerkkomponente.....	58
5.3.1	Passive Netzwerk-Komponenten	58
5.3.2	Aktive Netzwerk-Komponenten	58
5.3.3	Netzwerk-Komponenten im OSI-Referenzmodell	61
5.4	Voice over IP	61
5.5	Übertragungsmedien.....	61
5.6	Parallele & Serielle Datenübertragung.....	62
5.7	Netzwerk Segmente	63
5.7.1	Primärverkabelung (Fiber).....	63
5.7.2	Sekundärverteilung (Lichtwellenleiter, Kupfer)	63
5.7.3	Tertiärbereich (Kupfer).....	63
5.8	Verteilung	64
5.9	Aspekte der Norm	64
5.10	Kollisionsvermeidung auf einem Medium.....	64
5.10.1	CSMA/CD & CSMA/CA	64
5.11	Glasfaserkabel	65
5.11.1	Single-Mode-Glasfaser	65
5.11.2	Multi-Mode-Glasfaser	65
5.11.3	Graded-Index-Multi-Mode-Glasfaser	65
5.12	Funk	66
5.12.1	WLAN (Wireless Local Area Network)	66
5.12.2	Andere IEEE-Standards	66
5.12.3	Empfehlung WLAN-Verschlüsselung	66
5.12.4	Was ist der Unterschied zwischen WPA3- oder WPA2?	67
5.12.5	WPA2-Personal.....	67
5.12.6	WPA2-Enterprise:	67
5.12.7	WiFi: Firmenzusammenschluss zur Geräte Zertifizierung	68
5.12.8	MIMO	68
5.12.9	Mesh WLAN	68
5.12.10	Infrastructure-Modus und Ad-hoc-Modus	69
5.12.11	WLAN-Heatmaps	69
5.12.12	OFDM.....	69
5.13	DSL.....	70
5.14	Kabel.....	71

5.14.1	Twisted Pair	71
5.14.2	RJ45 Steckerbelegung.....	71
5.14.3	Kabel Cat Arten.....	71
5.14.4	Mögliche Fehlerquellen bei Verkabelung.....	72
5.15	Satellit.....	72
5.16	VLAN	72
5.16.1	Vorteile von VLANs.....	72
5.16.2	Berechnung der VLAN-Adressen	72
5.16.3	Möglichkeiten einen Außendienstmitarbeiter oder einen Gast in einen bestimmten VLAN zu zuordnen	72
5.16.4	Trunk-Leitung	73
5.16.5	Kollisionsdomäne	73
5.17	Ethernet.....	75
5.17.1	Ethernet-Frame	75
5.17.2	Erläuterung des Aufbaus einer MAC-Adresse	75
5.17.3	Welche Art von Adresse wird in den Feldern „Destination Address“ und „Source Address“ beim Ethernet Frame verwendet?.....	75
5.17.4	EtherChannel	75
5.18	Subnetting	76
5.18.1	VLSM.....	76
5.19	IP Allgemein.....	76
5.19.1	Unterschied zwischen öffentlichen und privaten IP-Adressen	76
5.19.2	Loopback-Adresse	76
5.20	IPv4.....	77
5.20.1	IPv4 Header	77
5.20.2	Netzklassen.....	78
5.20.3	Subnetzmasken Standard.....	78
5.20.4	Private Adressbereiche.....	79
5.20.5	Freien Hostbereich in einem Subnetz	79
5.20.6	Datenbankserver im Netzwerk integrieren	79
5.21	IPv6.....	80
5.21.1	Vorteile von IPv6	80
5.21.2	IPv6 Header	81
5.21.3	IPv6-Adressen.....	81
5.21.4	IPv6 Subnetting.....	82
5.21.5	IPv6 Private Extensions.....	83
5.22	Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6 (Dual-Stack)	83

5.23	Routing-Protokoll	84
5.23.1	OSPF.....	84
5.23.2	RIPv2.....	85
5.23.3	Routing Grundlagen.....	86
5.24	Spanning Tree.....	87
5.24.1	Root Bridge.....	87
5.25	RADIUS.....	88
5.25.1	Die Funktionsweise von RADIUS	88
5.25.2	Nachteil:	89
5.26	Loopback-Adressen	89
5.27	DHCP (Dynamic Host Configuration Protokoll)	89
5.27.1	Vorteile von DHCP:	89
5.27.2	Nachteile von DHCP:.....	89
5.27.3	Funktionsweise von DHCP	90
5.27.4	Methode IP-Adressen nur an erlaubte oder bekannte Server auszugeben.....	91
5.27.5	DHCP Relay	91
5.28	DNS.....	91
5.28.1	DNS – Spoofing	91
5.28.2	DDNS.....	91
5.29	Transport Layer	92
5.29.1	TCP / UDP	92
5.29.2	Drei Portarten:.....	92
5.29.3	Netstat.....	92
5.30	Firewall	93
5.30.1	Aufgaben einer Firewall.....	93
5.30.2	Aufgaben eine DMZ.....	93
5.30.3	Filtertechnologien von Firewalls	94
5.30.4	Firewall Regelliste.....	94
5.30.5	Next Generation Firewall (NGFW).....	95
5.31	Forward Proxy & Reverse Proxy	96
5.32	Mögliche Aufgaben:	97
5.32.1	Aufgabe A1	97
5.32.2	Lösung A1	97
5.32.3	Wireshark	98
6.	Projektmanagement.....	100
6.1	Was ist ein Projekt?	101

6.2	Managementbereich	101
6.2.1	Managementarten	101
6.3	Merkmale eines Projekts.....	102
6.4	Smart Projekt.....	102
6.5	Projekt Phasen.....	102
6.6	Magisches Dreieck.....	103
6.7	PRINCE2	103
6.7.1	Die 7 Grundprinzipien:	103
6.7.2	Wissensgebiete:.....	103
6.7.3	Prozesse:.....	103
6.8	Lean-Management	104
6.9	Total Quality Management (TQM)	104
6.10	Kaizen	104
6.11	Kanban.....	104
6.12	Shareholder & Stakeholder	105
6.12.1	Shareholder Ansatz	105
6.12.2	Stakeholder.....	105
6.8.3	Stakeholder Analyse	105
6.13	CRM	105
6.14	Machbarkeitsanalyse.....	105
6.15	Risikoanalyse	105
6.15.1	Reihenfolge der Schritte einer Risikoanalyse:.....	105
6.16	Gantt-Diagramm (inkl. kritischem Pfad).....	106
6.17	Netzplan	107
6.18	EPK (Ereignisgesteuerten Prozesskette).....	108
6.18.1	Beispiele für den Aufbau einer EPK.....	108
6.19	Organigramm.....	109
6.20	Wasserfallmodell (inkl. Meilenstein, Lasten- und Pflichtenheft)	109
6.20.1	Wasserfallmodell Vorteile und Nachteile.....	109
6.21	Lastenheft:.....	110
6.22	Pflichtenheft:.....	110
6.23	„SLA“ Service Level Agreement	110
6.24	Top-Down-Methode.....	110
6.25	Agile Methoden & Agiler Prozess	111
6.25.1	Agiler Prozess:	111
6.25.2	Leitsätze der agilen Softwareentwicklung:	111

6.26	Scrum.....	112
6.26.1	Scrum Werte.....	112
6.26.2	Drei Säulen der Verbesserung:	112
6.26.3	Rollen (Verantwortlichkeiten)	113
7	Qualitätsmanagement.....	114
7.1	Grundsätze des Qualitätsmanagements:	115
7.2	Qualitäts- Aspekte	115
7.3	Kano Modell	116
7.4	Abkürzungen und Begriffe erklärt:	116
7.5	DIN EN ISO Norm 9000 ff:.....	117
7.5.1	Was steht in der DIN EN ISO 9000.....	117
7.5.2	Was steht in der DIN EN ISO 9001.....	117
7.5.3	Was steht in der DIN EN ISO 9004.....	117
7.6	PDCA-Zyklus der DIN EN ISO 9001.....	117
7.7	ISO/IEC 25000.....	118
7.8	Testen in der Softwareentwicklung.....	118
7.8.1	Testgetriebene Softwareentwicklung (TDD)	118
7.8.2	Black-Box-Test	118
7.8.3	White-Box-Test.....	118
7.9	Qualitätsmanagementsysteme	119
7.9.1	Qualitätsplanung	119
7.9.2	Qualitätspolitik	119
7.9.3	Six Sigma	119
7.9.4	DPMO	119
7.9.5	Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in einen Betrieb	120
7.10	Total Quality Management (TQM)	120
7.11	Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement (EFQM).....	121
7.12	Softwarequalität:.....	121
7.13	Softwarequalitätstest	121
7.13.1	Modultest:	121
7.13.2	Integrationstest:	121
7.13.3	Systemtest:	121
7.13.4	Abnahmetest:	121
7.14	Informationen zur Barrierefreiheit.....	122
7.14.1	Beschreibung vom BITV 2.0.....	122
7.14.2	Wie ist Barrierefreiheit im IT-Bereich definiert?	122

7.14.3	Beispiel für eine Barrierefreie Webseite	122
7.14.4	Recherche in einer Suchmaschine im Internet.....	122
8	Software	123
8.1	Entscheidungskriterien für die Auswahl einer Software:.....	124
8.2	Begriffe der Software-Entwicklung	124
8.2.1	Definition Software-Ergonomie.....	124
8.3	Hilfsmittel oder Systeme für Entwickler.....	124
8.3.1	CMS.....	124
8.4	Lizenzen	124
8.4.1	UNU General Public License (UNU-GPL).....	124
8.4.2	MIT License.....	125
8.4.3	Apache License 2.0	125
8.4.4	GNU GPLv3	125
8.5	Python Skript in Pseudo-Code Umwandeln	126
8.5.1	Python Script:	126
8.5.2	Pseudo-Code für das Python Script:.....	126
8.6	HTML - Grundbegriffe.....	127
8.7	XML - Grundbegriffe	127
8.8	ULM-Klassendiagramm:	128
8.8.1	Was ist ein Klassendiagramm in UML?.....	128
8.8.2	Vorteile von Klassendiagrammen.....	128
8.8.3	Grundbestandteile eines Klassendiagramms	129
8.8.4	Aufbau eines Klassendiagramms.....	130
8.9	Use-Case-Diagramm:.....	131
8.9.1	Was ist ein Use Case Diagramm?	131
8.9.2	Wann sind Anwendungsfalldiagramme sinnvoll?	131
8.9.3	Grafik für ein Use Case Diagramm.....	132
8.9.4	Grundkomponenten eines Use Case Diagramm	133
8.10	ER-Diagramm.....	134
8.10.1	Entity-Relationship-Modell erstellen – aber warum?	134
8.10.2	Entitäten, Attribute & Beziehungen – Entity-Relationship-Modell.....	134
8.11	Fehlersuche (Debugging).....	135
8.12	Programmier- Begriffe.....	135
8.9.1	API (Application Programming)	135
8.9.2	Klassen.....	135
8.9.3	Vererbung.....	135

8.9.4	Objekt	135
8.9.2	Programmierparadigmen	136
8.9.3	ASCII und Unicode	136
8.13	Boolesche Algebra	137
8.13.1	Zweielementige boolesche Algebra	137
8.13.2	Gatter und deren Schreibweisen.....	138
8.13.3	Beispielaufgabe	138
8.14	Aktivitätsdiagramm	139
8.14.1	Was ist ein Aktivitätsdiagramm?	139
8.14.2	Vorteile eines Aktivitätsdiagramms.....	139
8.14.3	Grundbestandteile eines Aktivitätsdiagramms	139
8.14.4	Grafik eines Aktivitätsdiagramms.....	140
8.15	Programmablaufplan.....	141
8.15.1	Struktogramm und PAP Vor- und Nachteile.....	141
8.16	Nassie-Shneiderman-Diagramm / Struktogramm	143
8.16.1	Process Symbol.....	143
8.16.2	Decision Symbol	143
8.16.3	Schleifen	144
8.16.4	Blockaufruf	145
8.16.5	Parallel-Processing Symbol.....	145
8.17	SQL.....	146
8.17.1	Vor- und Nachteile Relationale- Objektorientiertes Datenbanksystem	146
8.17.2	SQL-Befehle	146
8.17.3	Die Ziele der Normalisierung.....	147
8.17.4	Datenmodell.....	149
8.17.5	ACID	150
8.18	Neuronalen Netzen	150
8.18.1	Mögliche Aufgabe zu künstlichen neuronalen Netzen.....	151
8.19	Sortieralgorithmus.....	152
8.19.1	Mergesort:.....	152
8.19.2	Quicksort:	152
8.19.3	Bubblesort:	152
8.20	Aufgaben	153

1. Allgemeiner Teil

1.1 Passwort Richtlinie

Das Kennwort darf nicht den Kontonamen des Benutzers oder mehr als zwei Zeichen enthalten, die nacheinander im vollständigen Namen des Benutzers vorkommen.

Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein.

Das Kennwort muss Zeichen aus drei der folgenden Kategorien enthalten:

- Großbuchstaben (A bis Z)
- Kleinbuchstaben (a bis z)
- Zahlen zur Basis 10 (0 bis 9)
- Nicht alphabetische Zeichen (zum Beispiel !, \$, #, %)

Die Komplexitätsvoraussetzungen werden erzwungen, wenn Kennwörter geändert oder erstellt werden.

TIME IT TAKES A HACKER TO BRUTE FORCE YOUR PASSWORD IN 2022					
Number of Characters	Numbers Only	Lowercase Letters	Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters	Numbers, Upper and Lowercase Letters, Symbols
4	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
5	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
6	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly	Instantly
7	Instantly	Instantly	2 secs	7 secs	31 secs
8	Instantly	Instantly	2 mins	7 mins	39 mins
9	Instantly	10 secs	1 hour	7 hours	2 days
10	Instantly	4 mins	3 days	3 weeks	5 months
11	Instantly	2 hours	5 months	3 years	34 years
12	2 secs	2 days	24 years	200 years	3k years
13	19 secs	2 months	1k years	12k years	202k years
14	3 mins	4 years	64k years	750k years	16m years
15	32 mins	100 years	3m years	46m years	1bn years
16	5 hours	3k years	173m years	3bn years	92bn years
17	2 days	69k years	9bn years	179bn years	7tn years
18	3 weeks	2m years	467bn years	11tn years	438tn years

 [Learn about our methodology at hivesystems.io/password](https://hivesystems.io/password)

1.2 Energiesparmaßnahmen

- Verwendung von schaltbaren Steckdosen zur Vermeidung von Energiekosten im Standby-Betrieb
- Verwendung energieeffizienten Geräten (Geräte mit gutem Energieeffizienz Label)
- Automatisches Herunterfahren der Computer nach Arbeitsende
- Netzteile mit hohem Wirkungsgrad z.B. 90% einsetzen

1.3 Anforderungen für einen Bildschirmarbeitsplatz gemäß der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

- Ausreichend Platz für Arbeitsmittel und Bewegungsfreiheit
- Einstellbare und ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Blend- und Reflexionsfreiheit
- Ausreichende Beleuchtung
- Geeignete Raumtemperatur und Belüftung
- Möglichkeiten für kurze Pausen und Augenentspannungsübungen
- Arbeitsplatz- und Bildschirmarbeitsbrille (falls benötigt)
- Ergonomische Maus und Tastatur
- Gesundheitsgefährdende Stoffe müssen vermieden oder reduziert werden
- Schulungen für ergonomisches Arbeiten und gesunde Arbeitsweise

1.4 IT-Support

1.4.1 Level-1-Support

- Punkt der Kontaktaufnahme
- Öffnet ein „Ticket“
- Lösungsversuche anhand dokumentierter Vorgänge
- Viel Kundenkontakt

1.4.2 Level-2-Support

- Erste Stufe mit Fachwissen
- Erste Eskalationsstufe
- Übernahme von Schulungen und Weiterbildungen
- Mitarbeiter sind nicht direkt vom Kunden erreichbar

1.4.3 Level-3-Support

- Spezialisten
- Zweite Eskalationsstufe
- Verantwortlich für schwierigsten und komplexesten Probleme

1.4.4 5 Aspekte für eine erfolgreiche Serviceanfrage

- Aktives Zuhören
- Klare Kommunikation
- Empathie
- Problemlösung
- Konfliktgespräch deeskalieren

1.4.5 Workaround in der Support-Abteilung

Ein Workaround ist eine Umgehungslösung. Es wird eine Störung oder ein Problem durch eine Maßnahme umgangen, für die noch keine endgültige bzw. eindeutige Lösung besteht. Diese Form von Problemlösungen werden auch in der Wissensdatenbank vermerkt. Langfristig sollten die Workarounds durch richtige Problemlösungen ersetzt werden. Ein Beispiel wäre ein Drucker- Problem. Hier wird ein anderer Drucker so lange eingesetzt, bis das Problem des defekten Druckers behoben ist.

1.5 Remote Arbeiten

1.5.1 Vorteile

- Kostenvorteil (Fahrkosten)
- Umweltschonendes Arbeitsmodell (Vermeidung von CO2 durch weniger Fahren) Schonung interner Ressourcen (Arbeitsplätze)
- Kontaktvermeidung (Corona :D)
- Zusätzliche Spezialisten können leichter eingebunden werden

1.5.2 Nachteile

- Datenschutzkritisch (Es könnten Daten von einem Familienmitglied abgegriffen werden)
- Zusätzliche Kosten für eine gesicherte Verbindung
- Keine Wartungsmöglichkeiten bei Verbindungsproblemen Weniger Persönlichen Kontakt zu Kollegen/Kunden

1.5.3 Protokolle

- **RDP** verwendet standardmäßig Port 3389 für die Verbindung zu einem Remote-Windows-Computer.
- **VNC** kann auf verschiedenen Ports arbeiten, je nach Konfiguration, aber der Standardport ist 5900 für die unverschlüsselte Verbindung und 5901 für die verschlüsselte Verbindung.
- **SSH** verwendet standardmäßig Port 22 für die Verbindung zu einem Remote-Computer über eine verschlüsselte Verbindung.

1.6 Beschreiben sie Webinare, Video-Tutorial und Multiplikatoren-Schulung Webinare

1.6.1 Webinar

Ein zuvor festgelegtes Thema durch eine Online-Präsi vorzustellen oder auch direkte Anwendungsbeispiele z.B. einer Software zu zeigen. Und die Teilnehmer haben die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen.

1.6.2 Video-Tutorial:

Zuvor vorbereitete Video mit Lehrinhalten werden den Mitarbeitern zu Verfügung gestellt. Die sie unabhängig voneinander anschauen/bearbeiten können und das in ihrem eigenen Tempo. Man hat keine Möglichkeit direkt Fragen zu stellen.

1.6.3 Multiplikatoren-Schulung:

Einzelne Mitarbeiter bekommen eine Schulung für ein ausgewähltes Thema. Die ihr erworbenes Wissen dann an andere Mitarbeiter weitergeben können z.B. bei Fragen von Mitarbeitern. (Sogenannte Spezialisten)

1.7 Kriterien die die Qualität einer Präsentation steigern können.

- Strukturierung des Vortrags Adressatengerechte
Aufbereitung Fachliche Korrektheit
- Verständlicher, flüssiger und souveräner Vortragsstil
Einhaltung der zeitlichen Vorgabe

1.8 Nenne Sie drei Maßnahmen, mit denen die Datensicherheit erhöht werden kann.

- Sicherung der Daten
- Viren-Schutzprogramme benutzen
- Sicherung des Server-Raums gegen unbefugten Zutritt Verschlüsselung der Daten

1.9 Technische-organisatorische Maßnahmen für personenbezogene Daten

1.9.1 Weitergabekontrolle

Gewährleisten, dass...

- Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können
- Überprüft und festgestellt werden kann, an welchen Stellen eine Übermittlung der Daten vorgesehen ist.

1.9.2 Eingabekontrolle

Gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

1.10 Mindmapping

- Mit Mindmaps können Ideen festgehalten werden Ideen werden virtualisiert
- Ausgehend von Oberbegriffen werden Teilelemente zugeordnet Das Gesamtbild ergibt eine strukturierte Ordnung

1.11 Brainstorming

- Kreativitätstechnik zur Ideenfindung
- Soll Erzeugung von neuen Ideen in einem Team fördern
- Offene und uneingeschränkte Sammlung von Beiträgen, insbesondere keine Bewertung oder Kommentierung von Beiträgen durch andere Teilnehmer

1.12 Unterschied zwischen Validieren und Verifizieren

Validierung: Validierung bezieht sich darauf, ob ein Produkt oder System die Anforderungen und Erwartungen des Kunden oder Benutzers erfüllt. Es geht also um die Frage, ob das richtige Produkt gebaut wurde. Validierung stellt sicher, dass das entwickelte System oder Produkt tatsächlich das ist, was der Kunde oder Benutzer benötigt und erwartet.

Verifizierung: Verifizierung bezieht sich darauf, ob ein Produkt oder System spezifikationsgemäß gebaut wurde. Es geht also darum, ob das Produkt oder System die vorgegebenen Spezifikationen erfüllt. Verifizierung stellt sicher, dass das System oder Produkt wie erwartet funktioniert und dass es keine Fehler oder Probleme gibt.

1.13 Analytische Maßnahmen und Konstruktive Maßnahmen

Analytische Maßnahmen sind Methoden, die auf eine detaillierte Untersuchung und Analyse von Daten oder Informationen ausgerichtet sind, um ein Problem oder eine Fragestellung zu lösen. Analytische Maßnahmen werden häufig in der Wissenschaft, der Statistik oder im Management eingesetzt. Ziel ist es, durch die Analyse von Daten, Fakten oder Informationen Antworten zu finden oder Entscheidungen zu treffen.

Konstruktive Maßnahmen sind Methoden, die auf die Erstellung oder Entwicklung von etwas Neuem ausgerichtet sind, z.B. eines Produkts, Prozesses oder Systems. Konstruktive Maßnahmen werden in Bereichen wie dem Ingenieurwesen, der Architektur oder der Softwareentwicklung angewendet. Ziel ist es, durch das Schaffen oder Konstruieren von etwas Neuem Lösungen für ein Problem zu finden oder eine Idee in die Praxis umzusetzen.

1.14 Industrie 4.0

Industrie 4.0 bezieht sich auf die Integration von Technologien wie künstliche Intelligenz, IoT, Cloud Computing und Big Data in die industrielle Produktion, um intelligente Fabriken und Produktionsprozesse zu schaffen, die effizienter und flexibler sind. Ziel ist es, die Produktivität, Effizienz und Flexibilität der Produktion zu verbessern und zu neuen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen zu führen.

1.14.1 Smart-Grid

Ein Smart-Grid ist ein intelligentes Stromnetz, das durch die Integration von Technologien wie Sensorik, Automatisierung, Kommunikation und Computerisierung effizienter und stabiler gemacht wird. Es ermöglicht die Integration von erneuerbaren Energien, dezentralen Stromerzeugern und Speichersystemen und motiviert Verbraucher durch Echtzeitinformationen und Anreize, Energie effizienter zu nutzen.

1.15 Schnittstellen in der IT

Schnittstelle	Beschreibung
Hardwareschnittstelle	Schnittstelle zwischen physischen Systemen in der Computertechnik.
Netzwerkschnittstelle	Schnittstelle zwischen Komponenten der Netzwerktechnik.
Softwareschnittstelle	Schnittstellen zwischen Anwendungen, zum Betriebssystem oder in der Programmierung zur Vereinbarung von Funktionen oder Methoden.
Benutzerschnittstelle	Schnittstelle zwischen Menschen und Gerät (oftmals der Computer)

2. Datenschutz

2.1 Was regelt die DSGVO und was regelt das BDSG?

Der Datenschutz in Unternehmen und Organisationen wird seit Mai 2018 grundsätzlich durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt. Das neue Bundesdatenschutzgesetz (Mai 2018) regelt die Bereiche, in denen die DSGVO den Mitgliedstaaten Gestaltungsmöglichkeiten einräumt. Neben der DSGVO und dem BDSG regeln Datenschutzgesetze der Bundesländer und bereichsspezifische Gesetze den Umgang mit personenbezogenen Daten, die in IT- und Kommunikationssystemen oder manuell verarbeitet werden.

2.1.1 Ausgewählte Rechte betroffener Personen nach der DSGVO:

- **Rechte auf Auskunft:**

Eine betroffene Person hat das Recht zu erfahren, ob personenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Falls ja, so hat sie das Recht auf Auskunft über den Verarbeitungszweck, über die Kategorie der Datenerhebung, über die Empfänger der Daten, über die Dauer der Speicherung und über die Herkunft der Daten (sowie weitere Detailrechte).

- **Recht auf Berichtigung:**

Eine betroffene Person hat das Recht auf sofortige Berichtigung oder Ergänzung nicht korrekter personenbezogener Daten.

- **Recht auf Löschung:**

Eine betroffene Person hat das Recht auf sofortige Löschung der personenbezogenen Daten, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

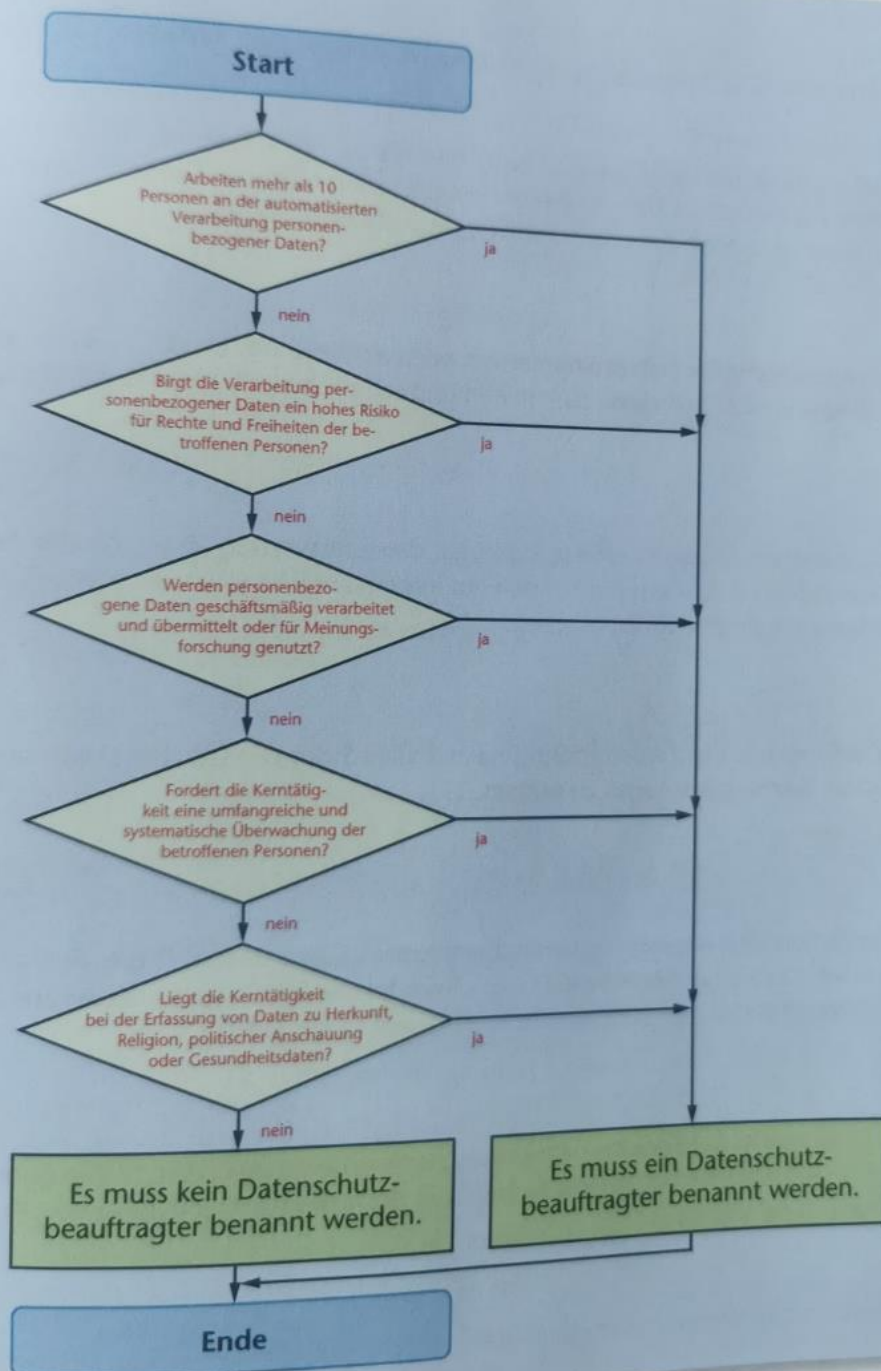
- Die Daten sind für den Zweck der Erhebung nicht mehr notwendig.
- Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung oder legt Widerspruch ein und es ist keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung vorhanden.

2.2 Programmablaufplan Musterlösung

Aufgabenstellung:

Der Leiter der Vertriebsabteilung hat die relevanten Artikel aus der DSGVO und dem BDSG zusammengetragen. Als Auszubildender der Firma erhalten Sie den Auftrag, einen Programmablaufplan zu erstellen, der eine Entscheidung für die Benennung ermöglicht.

Musterlösung



2.3 Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Auf einer Internetseite einer Firma sollen potenzielle Interessenten erfasst werden mit folgenden Daten: Name, Vorname, E-Mail, Telefon, Geburtsdatum Familienstand

Das Formular widerspricht der Datenminimierung nach dem Artikel 5 des DSGVO. Geburtsdatum und Familienstand sind nicht zwingend zu erheben und sollten deshalb nicht abgefragt werden.

Eine Firma hat die Daten ihrer Kunden erfasst, die einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben. Die Firma möchte diese Daten nutzen, um die Kunden auf interessante Angebote in anderen Bereichen, auch von Partnerfirmen, aufmerksam zu machen.

Die Nutzung widerspricht der Zweckbindung nach Artikel 5 des DSGVO. Die Daten sind nur für die Ausübung des Wartungsvertrages zu nutzen.

Eine Firma hat Daten von Interessenten zu einem bestimmten Event erfasst. Dieses Event ist bereits durchgeführt worden. Die Firma möchte die Daten dieser Interessenten gerne weiter speichern, da es in der Zukunft möglich sein könnte, dass ein ähnliches Event durchgeführt wird.

Die Nutzung widerspricht der Speicherungsbegrenzung nach Artikel 5 des DSGVO. Die Daten müssen nach dem Event gelöscht werden. Alternativ müssten die Interessenten explizit ihre Einwilligung zur Weiterverwendung geben.

2.4 Das Standard-Datenschutzmodell

2.4.1 Allgemeine Beschreibung

Das Standard-Datenschutzmodell (SDM) wurde von der Konferenz der Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder entwickelt. Es ist eine Methode, um die Anforderungen der DSGVO praktisch umzusetzen — vor allem auch in technisch-organisatorischer Hinsicht. Dazu wurden so genannte Gewährleistungsziele vereinbart, in denen die Aspekte der DSGVO praktisch umgesetzt werden sollen.

2.4.2 Die Gewährleistungsziele

Datenminimierung

Das Gewährleistungsziel Datenminimierung erfasst die grundlegende datenschutzrechtliche Anforderung, die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das dem Zweck angemessene, erhebliche und notwendige Maß zu beschränken.

Verfügbarkeit

Das Gewährleistungsziel Verfügbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten und ihre Verarbeitung unverzüglich möglich ist und sie ordnungsgemäß im vorgesehenen Prozess verwendet werden können.

Integrität

Das Gewährleistungsziel Integrität bezeichnet einerseits die Anforderung, dass informationstechnische Prozesse und Systeme die Spezifikationen kontinuierlich einhalten, die zur Ausübung ihrer zweckbestimmten Funktionen für sie festgelegt wurden. Integrität bezeichnet andererseits die Eigenschaft, dass die zu verarbeitenden Daten unversehrt, vollständig, richtig und aktuell bleiben.

Vertraulichkeit

Das Gewährleistungsziel Vertraulichkeit bezeichnet die Anforderung, dass keine unbefugte Person personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen oder nutzen kann.

Nichtverkettung

Das Gewährleistungsziel Nichtverkettung bezeichnet die Anforderung, dass personenbezogene Daten nicht zusammengeführt, also verkettet, werden.

Transparenz

Das Gewährleistungsziel Transparenz bezeichnet die Anforderung, dass in einem unterschiedlichen Maße sowohl Betroffene, als auch die Betreiber von Systemen sowie zuständige Kontrollinstanzen erkennen können, welche Daten wann und für welchen Zweck bei einer Verarbeitungstätigkeit erhoben und verarbeitet werden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden, wohin die Daten zu welchem Zweck fließen und wer die rechtliche Verantwortung für die Daten und Systeme in den verschiedenen Phasen einer Datenverarbeitung besitzt.

Intervenierbarkeit

Das Gewährleistungsziel Intervenierbarkeit bezeichnet die Anforderung, dass den betroffenen Personen die ihnen zu stehenden Rechte auf Benachrichtigung, Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch und Erwirkung des Eingriffs in automatisierte Einzelentscheidungen bei Bestehen der gesetzlichen Voraussetzungen unverzüglich und wirksam gewährt werden und die verarbeitende Stelle verpflichtet ist, die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen.

2.4.3 Datenschutzfehler im Kontaktformular

Prototyp des Kontaktformulars:

<http://www.TestKunde.de/Kontakt.html>

Name:

Vorname:

E-Mail:

Telefon:

Kommentar:

☒ Ja, ich möchte den monatlichen Newsletter per E-Mail erhalten

☒ Ja, ich bin mit der Weiterverwendung meiner Kontaktdaten zu Werbezwecken einverstanden

[Link fehlt](#)

Absenden

Nach Artikel 5 der DSGVO muss bei der Verarbeitung der Daten die Integrität und Vertraulichkeit gesichert sein. Von einer ungesicherten Verbindung (<http://>) ist deshalb abzuraten. Besser wäre die Verwendung einer gesicherten (verschlüsselten) Verbindung (<https://>).

Ebenso gilt nach Artikel 5 der DSGVO die Datenminimierung. Die Abfrage der Telefonnummer ist nicht zwingend für die Zusendung der Informationen und sollte deshalb nicht erfolgen.

Von einem Kommentarfeld ist ebenfalls abzugehen, da dort Daten eingetragen werden könnten, die gegen das Prinzip der Zweckbindung nach Artikel 5 der DSGVO verstoßen.

Die bereits angekreuzten Abfragen zu Newsletter und Werbezwecken sind so nicht datenschutzkonform. Hier darf kein Haken vorab gesetzt sein. Vor allem sind auch die Bestimmungen nach Artikel 7 des DSGVO zu beachten.

Zuletzt fehlt ein Link zu der Datenschutzerklärung, in der auch auf die Verwendung der Daten in dem Kontaktformular eingegangen wird (Prinzip der Transparenz nach Artikel 5 der DSGVO).

2.5 Compliance und Governance

Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und internen Richtlinien durch ein Unternehmen oder eine Organisation. Compliance stellt sicher, dass das Unternehmen ethische Standards und regulatorische Anforderungen einhält und mögliche rechtliche oder finanzielle Konsequenzen vermeidet. Compliance bezieht sich auf die Einhaltung externer Anforderungen, wie beispielsweise Gesetze und Vorschriften.

Governance bezieht sich auf die interne Struktur und die Prozesse, die ein Unternehmen oder eine Organisation einrichtet, um seine Geschäftsprozesse und Entscheidungen zu lenken, zu überwachen und zu regulieren. Governance bezieht sich auf die Einrichtung von internen Kontrollen und Prozessen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Ziele und Missionen erreicht, Risiken minimiert und Ressourcen effektiv einsetzt. Governance bezieht sich auf die Einhaltung interner Anforderungen, wie beispielsweise Unternehmensrichtlinien und -prozesse.

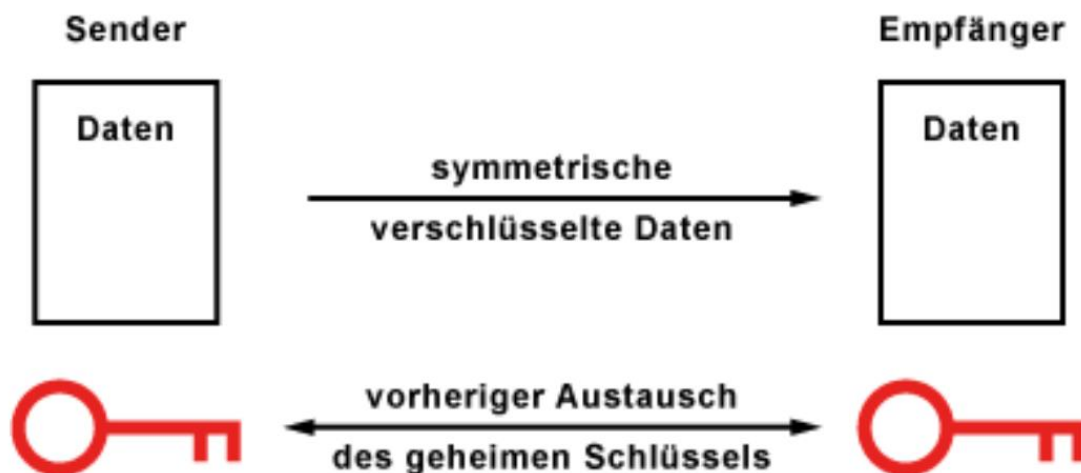
Zusammen bilden Compliance und Governance ein **Rahmenwerk**, das sicherstellt, dass Unternehmen ihre Geschäftsprozesse und Entscheidungen im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchführen und interne Kontrollen und Prozesse etablieren, um ihre Ziele und Missionen zu erreichen.

3. IT-Sicherheit

3.1 Verschlüsselungsverfahren

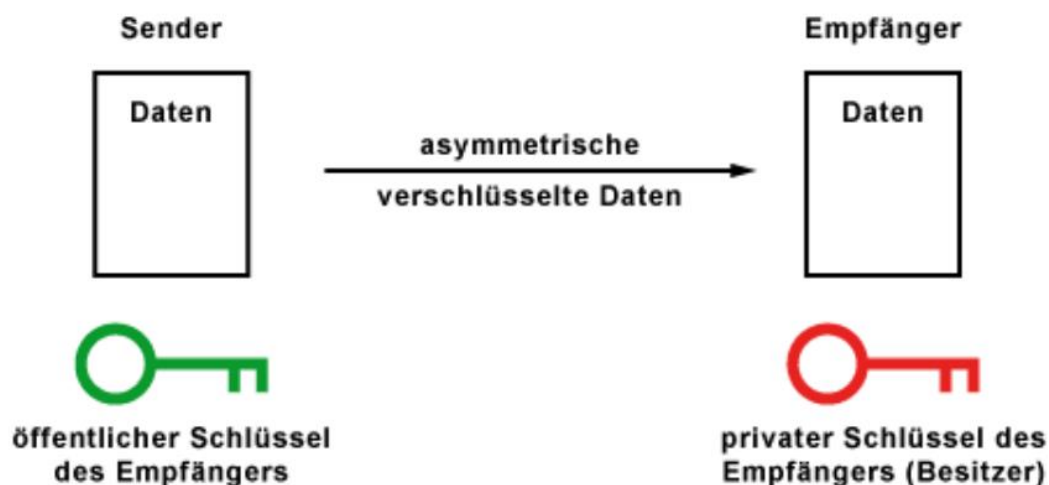
3.1.1 Symmetrische Verschlüsselung

Für die symmetrische Ver- und Entschlüsselung ist es wichtig, dass sowohl Sender als auch Empfänger denselben (geheimen) Schlüssel benutzen. Die Daten werden mit dem Schlüssel verschlüsselt und ebenfalls entschlüsselt. Das Verfahren ist sehr sicher solange die Schlüssel wirklich nur den beiden Parteien bekannt sind. Asymmetrische



3.1.2 Asymmetrische Verschlüsselung

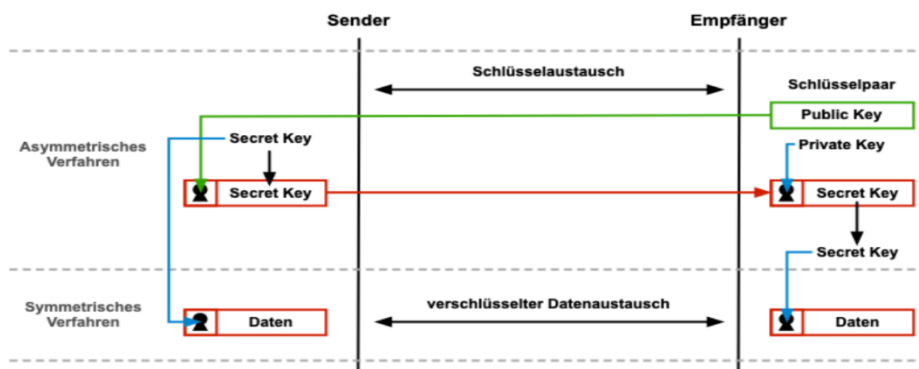
Die asymmetrische Ver- und Entschlüsselung benutzt nicht nur einen (geheimen) Schlüssel, sondern einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel ist "frei" verfügbar, der private Schlüssel muss hingegen geheim bleiben. Die Verschlüsselung erfolgt dann mit dem öffentlichen Schlüssel, die Entschlüsselung kann nur mit dem privaten Schlüssel erfolgen. Das Verfahren ist problematisch, wenn der öffentliche Schlüssel keinem Sender zuzuordnen ist. Deshalb sollte auch der öffentliche Schlüssel nur an die berechtigten Personen verteilt werden.



3.1.3 Hybride Verschlüsselungsverfahren

Kombiniert man symmetrische und asymmetrische Verfahren löst man auf wunderbare Weise die Nachteile, die beide mit sich bringen. Hybride Verschlüsselungsverfahren setzen ein asymmetrisches Verfahren für den Schlüsselaustausch ein und verschlüsseln die Datenübertragung mit einem symmetrischen Verfahren.

1. Zuerst wird ein zufälliger Sitzungsschlüssel für die symmetrische Verschlüsselung generiert, mit der die Kommunikation verschlüsselt wird.
2. Dann verschlüsselt der Sender diesen Sitzungsschlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers (asymmetrische Verschlüsselung).
3. Der Sender schickt dann den asymmetrisch verschlüsselten Sitzungsschlüssel an den Empfänger.
4. Mit seinem privaten Schlüssel kann der Empfänger den Sitzungsschlüssel entschlüsseln (asymmetrische Verschlüsselung).
5. Danach werden die Daten mit Hilfe des Sitzungsschlüssels verschlüsselt übertragen (symmetrische Verschlüsselung).



3.1.4 Vor und Nachteile symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselungsverfahren.

3.1.4.1 Symmetrisch

+ geringer Rechenaufwand

- Schlüsselaustausch ist ungesichert und angreifbar

3.1.4.2 Asymmetrisch

+ der Privatschlüssel ist anderen nicht bekannt und muss nicht preisgegeben werden.

- die Verschlüsselung ist eher leistungsintensiv

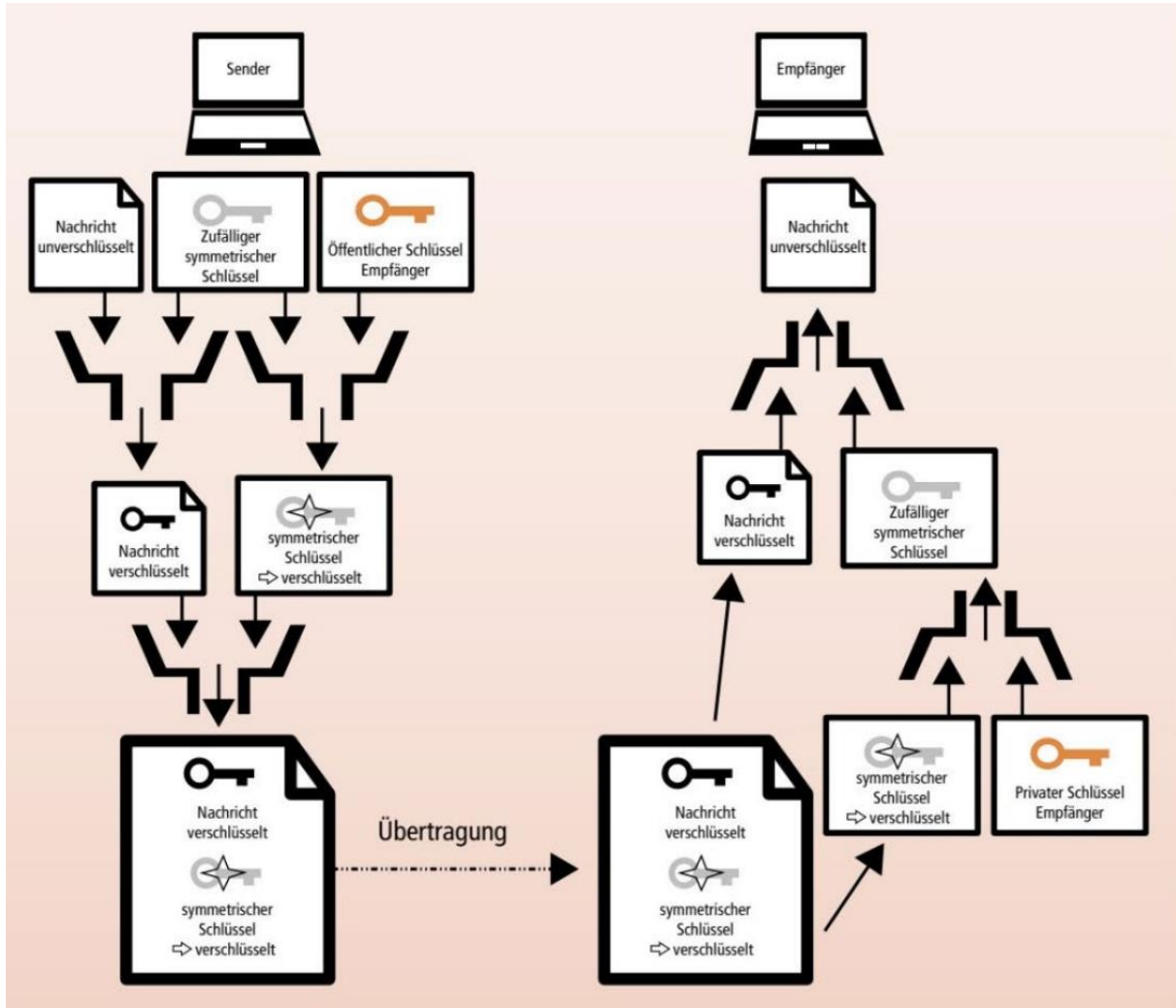
3.1.5 Sichere und unsicherer Verschlüsselungsverfahren

Verfahren	heutige Sicherheitsstandard
DES (Digita Encryption Standard)	Nein
Triple-DES	Nein, bzw. eingeschränkt
AES (Advanced Encryption Standard)	Ja
Blowfish	Ja
RSA-OAEP	Nein
Diffie-Hellmann	Ja
MD5	Nein

- The Diffie–Hellman (DH) Algorithm is a key-exchange protocol that enables two parties communicating over public channel to establish a mutual secret without it being transmitted over the Internet. DH enables the two to use a public key to encrypt and decrypt their conversation or data using symmetric cryptography.
- MD5 (message-digest algorithm) is a cryptographic protocol used for authenticating messages as well as content verification and digital signatures. MD5 is based on a hash function that verifies that a file you sent matches the file received by the person you sent it to.

3.2 PGP

PGP steht für Pretty Good Privacy und ist eine Verschlüsselungssoftware, die zur sicheren Übertragung von Daten und E-Mails verwendet wird. PGP verwendet eine asymmetrische Verschlüsselungsmethode, die auf öffentlichen und privaten Schlüsseln basiert. Der Benutzer erzeugt einen Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel, der zur Verschlüsselung von Daten verwendet wird, und einem privaten Schlüssel, der zur Entschlüsselung der Daten verwendet wird. Der öffentliche Schlüssel kann frei weitergegeben werden, während der private Schlüssel geheim gehalten werden sollte.



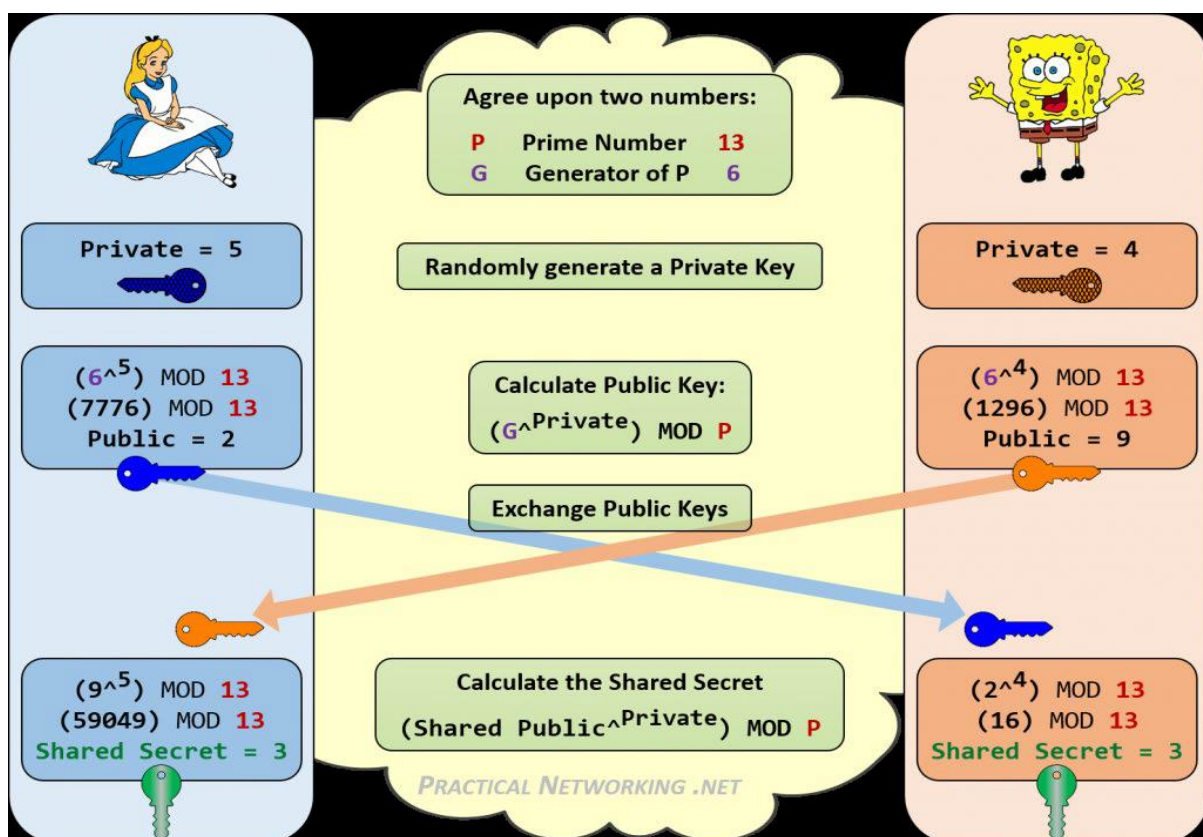
3.2.1 OpenPGP

OpenPGP ist ein offener Standard zur Ver- und Entschlüsselung von Daten (vor allem E-Mails), der auf dem PGP-Verfahren beruht. Es ist ein hybrides Verfahren und nutzt sowohl symmetrische als auch asymmetrische Verschlüsselung. Zusätzlich können über Zertifikate die Schlüssel eindeutig Personen oder Absendern zugeordnet werden. Damit erhöht sich die Sicherheit des Verfahrens.

3.3 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Diffie-Hellman ist ein Kryptografieverfahren zur sicheren Übertragung von Schlüsseln über ungesicherte Kanäle. Es ermöglicht zwei Parteien, einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu berechnen, ohne dass er übertragen werden muss. Dies erfolgt, indem jede Partei einen öffentlichen Wert berechnet und an die andere Partei sendet. Die Parteien berechnen dann gemeinsam den gemeinsamen geheimen Schlüssel aus den öffentlichen Werten. Da der gemeinsame geheime Schlüssel nicht übertragen wird, ist er vor Überwachung geschützt.

1. Jede Partei generiert eine private Zahl.
2. Jede Partei berechnet aus ihrer privaten Zahl eine öffentliche Zahl.
3. Beide Parteien senden einander ihre öffentlichen Zahlen.
4. Jede Partei berechnet aus der empfangenen öffentlichen Zahl und ihrer eigenen privaten Zahl einen gemeinsamen geheimen Schlüssel.
5. Der berechnete gemeinsame geheime Schlüssel wird verwendet, um Nachrichten sicher zu verschlüsseln und zu entschlüsseln.



3.4 AES-Verschlüsselung

3.4.1 Was ist eine AES-Verschlüsselung?

AES steht für Advanced Encryption Standard. Die AES-Verschlüsselung ist ein gängiges Verfahren oder eine Blockchiffre zur Verschlüsselung von Dokumenten, Verbindungen und Servern. Es handelt sich dabei um eine symmetrische Verschlüsselung: d.h. die Ver- und Entschlüsselung erfolgt mit ein und demselben Schlüssel. AES ermöglicht dabei unterschiedliche Längen der verwendeten Schlüssel, die in der dabei verwendeten Anzahl Bits in einem Kürzel dargestellt werden: AES-128, AES-192 und AES-256.

3.4.2 Anwendung von AES

AES ist ein schwer zu knackendes Verschlüsselungsverfahren, das vom U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) im Jahr 2001 als Standard etabliert wurde. Er wird weltweit in Software und Hardware eingesetzt, um sensible Daten zu verschlüsseln und ist für die heutige Cybersicherheit und den Schutz elektronischer Daten unerlässlich. AES kann folgende Anwendungen verschlüsseln:

3.4.3 Daten-Verschlüsselung:

AES dient oft zur sicheren Verschlüsselung von sogenannten Data-at-Rest – also Daten, die physisch auf einem Server, einer Festplatte oder in einer Cloud liegen.

3.4.4 Wifi-Verschlüsselung:

AES ist ein sicheres Verfahren, um ein drahtloses Netzwerk zu verschlüsseln und zu sichern. Es ist in den WPA2- und WPA3-Standards enthalten.

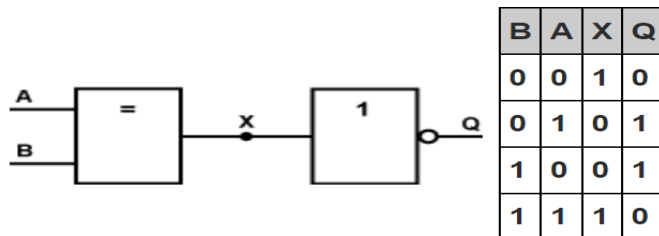
3.4.5 Browser-Verschlüsselung:

AES ist eines der Verschlüsselungsverfahren, das im TLS-Protokoll zur Anwendung kommt. TLS sorgt für das sichere Vorhängeschloss-Icon, das im Browser eine sichere Verbindung anzeigt.

3.5 Verschlüsselung mit XOR

Das XOR ist ein zusammengesetztes Element aus XNOR und NICHT. Es arbeitet wie ein XNOR dessen Ausgang negiert wird.

Der Ausgang Q ist immer dann 1, wenn die Eingänge A und B ungleich sind.



3.6 Substitution

Original-Nachricht: Das Patent wurde heute genehmigt

Substitutionstabelle:

Or	Ch	Or	Ch
A	v	m	F
a	W	n	x
D	k	O	T
d	j	P	u
e	s	r	8
g	q	s	r
i	t	t	h
h	/	u	5
	ä	w	A

Or steht für Original, Ch für Chiffre.

Zeichen für Zeichen von Or -> Ch abbilden:

Das Patent wurde heute genehmigt

kWräuWhsxhÄA58jsä/s5hsäqsxs/Ftqh

3.7 Transposition

Das Patent wurde heute genehmigt mit dem Schlüssel **615243**

6	1	5	2	4	3
D	a	s		P	a
t	e	n	t		w
u	r	d	e		h
e	u	t	e		g
e	b	e	h	m	i
g	t				

In der Reihenfolge der Spaltennummer von oben nach unten auslesen:

aerubt teeh awhgi P m sndte Dtueeg

3.8 Hash-Verfahren

Eine Hashfunktion ist ein Algorithmus, der eine Zeichenfolge von beliebiger Länge in eine Zeichenfolge fester Länge umwandelt. Hash-Verfahren werden verwendet, um eine eindeutige Prüfsumme (auch bekannt als Hash-Wert) eines Datensatzes zu erzeugen. Diese Prüfsumme dient als digitale Signatur für die Daten und kann verwendet werden:

3.8.1 Authentifizieren:

Hash-Verfahren werden verwendet, um die Integrität und Authentizität von Daten zu überprüfen. Dies kann beispielsweise bei der Übertragung von Daten über ein Netzwerk nützlich sein, um sicherzustellen, dass die Daten unverändert bleiben.

3.8.2 Zertifikate:

Hash-Verfahren werden in der Regel auch verwendet, um digitale Signaturen zu erzeugen und zu überprüfen. Dies ist ein wichtiger Bestandteil des Zertifikat-Management-Systems, das für die Überprüfung der Integrität von Zertifikaten verwendet wird.

3.8.3 IPSec (VPN):

Hash-Verfahren werden in virtuellen privaten Netzwerken (VPN) verwendet, um die Integrität und Authentizität von Daten zu überprüfen, die über ein unsicheres Netzwerk wie das Internet übertragen werden.

3.8.4 SSL/TLS:

Hash-Verfahren sind ein wichtiger Bestandteil des SSL/TLS-Protokolls, das verwendet wird, um eine sichere Verbindung zwischen einem Client und einem Server herzustellen.

3.8.5 Passwörter:

Hash-Verfahren werden verwendet, um Passwörter zu speichern, um sicherzustellen, dass sie nicht im Klartext gespeichert werden müssen. Stattdessen wird das Passwort in eine unlesbare Zeichenfolge gehasht, die bei Bedarf verglichen werden kann, um die Echtheit des Passworts zu überprüfen.

3.8.6 Kryptographie und Blockchains

Blockchains sind verteilte Datenstrukturen, in denen Transaktionen nachvollziehbar und unveränderlich abgebildet sind. Die Speicherung der Blockchain erfolgt ohne zentrale Instanz. Ein neuer Block wird nach dem Konsensprinzip angefügt. Der Erzeuger eines neuen Blocks nutzt komplexe Berechnungen mit Hashwerten und muss dann von den anderen Teilnehmern der Blockchain bestätigt werden. Erst wenn Konsens bei den Teilnehmern herrscht, wird der neue Block bei allen hinzugefügt.

3.8.7 Unterschied zwischen einem digitalen Zertifikat und einer digitalen Signatur

Insgesamt ist der Hauptunterschied zwischen einer digitalen Signatur und einem digitalen Zertifikat, dass eine digitale Signatur eine Methode ist, um die Identität einer Person oder Organisation in einer elektronischen Nachricht zu überprüfen und die Integrität der Nachricht zu gewährleisten, während ein digitales Zertifikat ein elektronisches Dokument ist, das die Identität einer Person oder Organisation in einer elektronischen Kommunikation authentifiziert.

3.9 Hash-Verfahren MD5

MD5 steht für "Message-Digest Algorithm 5" und ist ein Hash-Verfahren, das verwendet wird, um eine **128-Bit-Prüfsumme** (auch bekannt als Hash-Wert) eines Datensatzes zu erzeugen.

Das MD5-Verfahren arbeitet indem es eine Eingabenachricht in einen 128-Bit-Hash-Wert konvertiert, indem es eine Reihe von komplexen mathematischen Operationen auf den Daten durchführt. Dieser Hash-Wert ist eindeutig für die ursprüngliche Nachricht und kann verwendet werden, um die Integrität der Daten zu überprüfen, da jede Änderung an den Daten auch zu einer Änderung des Hash-Werts führt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass MD5 mittlerweile **als unsicher gilt** und es bekannte Methoden gibt, um Kollisionen zu erzeugen, bei denen zwei verschiedene Eingaben dieselbe Prüfsumme erzeugen.

3.9.1 Vorbereitung:

Hier wird die Eingabenachricht in kleine Blöcke unterteilt, falls sie länger als ein bestimmtes Maximum ist.

3.9.2 Padding:

Hier wird ein Nullen-Padding an jeden Block angefügt, um sicherzustellen, dass alle Blöcke die gleiche Länge haben.

3.9.3 Initialisierung:

Hier werden vier 32-Bit-Registrierungen (A, B, C und D) mit vordefinierten Konstanten initialisiert.

3.9.4 Hauptschleife:

Hier findet das eigentliche Hash-Verfahren statt. Es besteht aus 64 Runden, bei denen jeweils bestimmte mathematische Operationen auf den Daten ausgeführt werden, um den Hash-Wert zu berechnen.

3.9.5 Abschluss:

Hier werden die vier 32-Bit-Registrierungen zusammengefügt, um den endgültigen 128-Bit-Hash-Wert zu erzeugen.

3.10 Hash-Verfahren SHA-256

SHA-256 steht für "Secure Hash Algorithm 256 bit" und ist ein Hash-Verfahren, das verwendet wird, um eine 256-Bit-Prüfsumme (auch bekannt als Hash-Wert) eines Datensatzes zu erzeugen.

Das SHA-256-Verfahren arbeitet ähnlich wie das MD5-Verfahren, indem es eine Eingabenachricht in einen 256-Bit-Hash-Wert konvertiert, indem es eine Reihe von komplexen mathematischen Operationen auf den Daten durchführt. Dieser Hash-Wert ist eindeutig für die ursprüngliche Nachricht und kann verwendet werden, um die Integrität der Daten zu überprüfen, da jede Änderung an den Daten auch zu einer Änderung des Hash-Werts führt.

SHA-256 ist sicherer als frühere Hash-Verfahren wie MD5 und SHA-1, da es eine längere Hash-Länge hat und es schwieriger ist, Kollisionen zu erzeugen. Es wird häufig in Kryptografie-Anwendungen verwendet, einschließlich der Überprüfung der Integrität von Daten und der Erzeugung von digitalen Signaturen.

3.10.1 Vorbereitung:

Hier wird die Eingabenachricht in kleine Blöcke unterteilt, falls sie länger als ein bestimmtes Maximum ist.

3.10.2 Padding:

Hier wird ein Nullen-Padding an jeden Block angefügt, um sicherzustellen, dass alle Blöcke die gleiche Länge haben.

3.10.3 Initialisierung:

Hier werden acht 32-Bit-Registrierungen (A, B, C, D, E, F, G und H) mit vordefinierten Konstanten initialisiert.

3.10.4 Hauptschleife:

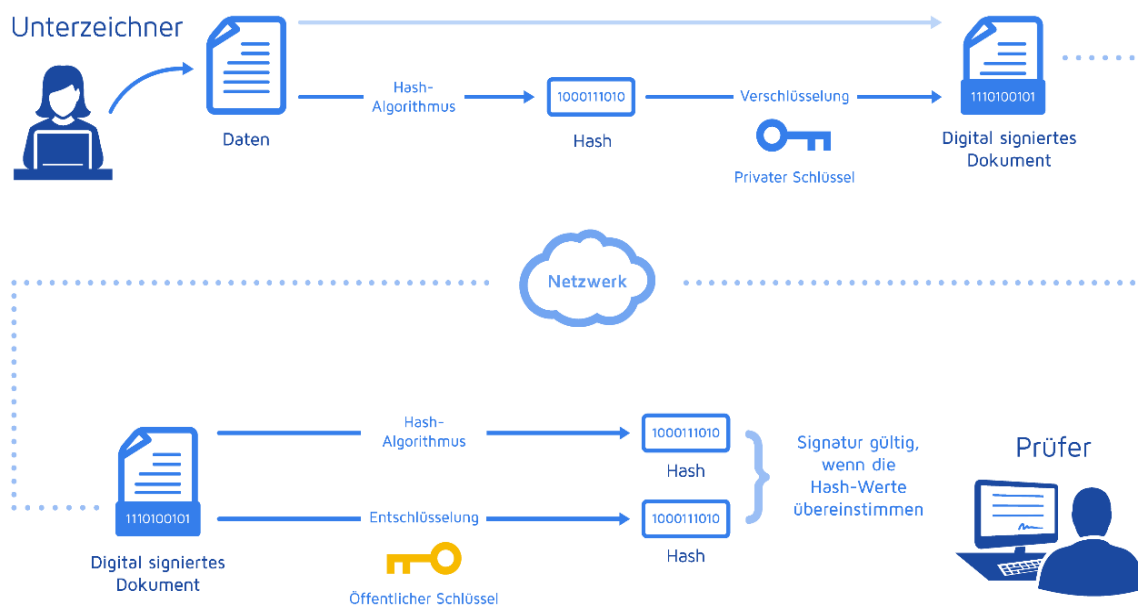
Hier findet das eigentliche Hash-Verfahren statt. Es besteht aus 64 Runden, bei denen jeweils bestimmte mathematische Operationen auf den Daten ausgeführt werden, um den Hash-Wert zu berechnen.

3.10.5 Abschluss:

Hier werden die acht 32-Bit-Registrierungen zusammengefügt, um den endgültigen 256-Bit-Hash-Wert zu erzeugen.

3.11 Zertifikate

Der Zweck von Zertifikaten besteht darin, eine sichere und vertrauenswürdige Verbindung zwischen verschiedenen Teilnehmern im Internet aufzubauen. Ein Zertifikat ist ein elektronisches Dokument, das von einer vertrauenswürdigen Drittpartei (einer Zertifizierungsstelle) ausgestellt wird und Informationen über eine Website oder einen Dienst enthält. Diese Informationen umfassen den Namen des Besitzers, die Adresse der Website oder des Diensts und eine öffentliche Kryptografie-Schlüssel, die verwendet werden kann, um eine sichere Verbindung zwischen dem Nutzer und der Website oder dem Dienst aufzubauen.



3.11.1 Der Zweck von Zertifikaten beinhaltet folgendes:

Identitätsnachweis: Durch das Verwenden von Zertifikaten kann die Identität einer Website oder eines Diensts sicher bestätigt werden, um sicherzustellen, dass eine Verbindung mit einer legitimen und vertrauenswürdigen Quelle aufgebaut wird.

Zertifizierungsstelle (CA): Eine Zertifizierungsstelle (CA) ist eine vertrauenswürdige dritte Partei, die die Gültigkeit und Integrität eines Zertifikats überprüft und bestätigt.

Registrierungsstelle (RA): Eine Registrierungsstelle (RA) ist eine Organisation, die für die Überprüfung und Übermittlung von Anträgen auf Zertifikate an eine Zertifizierungsstelle verantwortlich ist.

Validation Authority (VA): Eine Validation Authority (VA) ist eine Organisation, die für die Überprüfung von Anträgen auf Zertifikate verantwortlich ist und sicherstellt, dass die angeforderten Informationen korrekt und aktuell sind.

Zertifikate sind ein wichtiger Bestandteil der Informationssicherheit im Internet und stellen sicher, dass vertrauliche Daten sicher übertragen werden können.

3.11.2 Ein Zertifikat enthält in der Regel folgende Informationen:

1. **Name des Zertifikatinhabers:** Der Name des Eigentümers der Website oder des Diensts, für den das Zertifikat ausgestellt wurde.
2. **Öffentlicher Schlüssel:** Ein öffentlicher Kryptografieschlüssel, der verwendet wird, um eine sichere Verbindung zwischen dem Nutzer und der Website oder dem Dienst aufzubauen.
3. **Gültigkeitszeitraum:** Der Zeitraum, für den das Zertifikat gültig ist.
4. **Zertifizierungsstelle:** Die Organisation oder das Unternehmen, das das Zertifikat ausgestellt hat.
5. **Serial Number:** Eine eindeutige Seriennummer, die das Zertifikat identifiziert.
6. **Unterschrift:** Eine digitale Signatur, die verwendet wird, um das Zertifikat zu überprüfen und sicherzustellen, dass es nicht geändert wurde.
7. **Verwendungszweck:** Informationen darüber, für welchen Zweck das Zertifikat verwendet werden soll, z. B. für SSL/TLS-Verschlüsselung oder für die Überprüfung der Integrität von digitalen Signaturen.

3.12 Transport Layer Security (TLS)

Bei der Transport Layer Security (TLS) handelt es sich um ein Protokoll der Schicht 5 des ISO/OSI-Schichtenmodells, das für eine verschlüsselte Übertragung von Daten im Internet sorgt. **TLS ist der Nachfolger von SSL** und wird beispielsweise von Browsern für sichere HTTPS-Verbindungen verwendet.

Verschlüsselung: TLS verschlüsselt die Kommunikation zwischen zwei Geräten, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf die Daten zugreifen können.

Integrität: TLS überprüft die Integrität der übertragenen Daten, um sicherzustellen, dass sie nicht während der Übertragung manipuliert werden.

Authentifizierung: TLS stellt sicher, dass sowohl der Client als auch der Server authentifiziert sind, bevor die Daten übertragen werden.

Handshake: TLS definiert einen Handshake-Prozess, bei dem Client und Server über ihre Kapazitäten und die verwendete Verschlüsselungstechnologie verhandeln.

Unterstützung für verschiedene Algorithmen: TLS unterstützt verschiedene Verschlüsselungs- und Authentifizierungs-Algorithmen, um eine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit an die Bedürfnisse unterschiedlicher Anwendungen und Umgebungen zu gewährleisten.

3.13 Vergleich „TLS“ vs. „PGP S/MIME“

3.13.1 PGP S/MIME

- Konfiguration auf dem E-Mail-Client
- Verschlüsselt wird der Inhalt
- Nicht verschlüsselt wird der Header
- Absender und Betreff

3.13.2 TLS

- IMAPS, POP3S, SMTPS
- Konfiguration auf dem Server
- Verschlüsselt wird die komplette Datenübertragung
- Auf dem Mailserver liegen die Daten unverschlüsselt

3.14 AAA

AAA steht für Authentication, Authorization, und Accounting. Es ist ein Modell für Netzwerksicherheit, das sicherstellt, dass nur autorisierte Benutzer auf ein Netzwerk und dessen Ressourcen zugreifen können.

Authentication: Verifizierung der Identität eines Benutzers.

Authorization: Genehmigung, welche Netzwerkressourcen ein Benutzer nutzen darf.

Accounting: Überwachung und Protokollierung von Benutzeraktivitäten auf dem Netzwerk.

AAA ist ein wichtiger Teil des Netzwerksicherheitsmodells und hilft Netzwerkadministratoren, Zugriffsrechte und -kontrolle auf einer zentralen Ebene zu verwalten und sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer auf Netzwerkressourcen zugreifen können. RADIUS ist ein Protokoll, das das AAA-Modell in Netzwerken implementiert.

3.14.1 Unterschied zwischen Authentifizierung und Autorisierung

Eine Authentifizierung ist der Nachweis einer Identität. Der Benutzer identifiziert sich beispielsweise an einem System mit Namen und Passwort. Nach der Authentifizierung erteilt das System dem Benutzer dann eine Autorisierung. Beispielsweise werden dem Benutzer Rechte zugewiesen, um in einem System administrative Aufgaben zu erledigen.

3.15 Cybersecurity

3.15.1 Penetrationstest

Penetrationstests werden durchgeführt, um die Sicherheit eines Computersystems, Netzwerks oder einer Anwendung zu bewerten und potenzielle Schwachstellen zu identifizieren.

Das Ziel eines Penetrationstests ist es, die Sicherheit von Systemen oder Anwendungen zu verbessern und potenzielle Risiken zu minimieren. Darüber hinaus können Penetrationstests helfen, das Vertrauen von Kunden oder Geschäftspartnern in die Sicherheit eines Unternehmens zu stärken.

Ein autorisierter und qualifizierter Tester führt verschiedene Methoden durch, wie z.B. Netzwerk-Scans, Anwendungs-Scans oder Social-Engineering-Tests, um Schwachstellen im System aufzudecken.

- Router, Switches, Gateways
- Firewalls, Paketfilter, Virens Scanner
- Datenbankserver, Webserver, Fileserver

3.15.2 OpenVAS

OpenVAS ist ein Open-Source-Netzwerksicherheits-Scanner zur Identifizierung von Schwachstellen in einem Netzwerk oder System. Es scannt das Netzwerk und identifiziert potenzielle Schwachstellen und Sicherheitslücken. OpenVAS bietet auch eine integrierte Datenbank, die ständig aktualisiert wird, um die neuesten Schwachstellen und Bedrohungen zu erkennen. Es kann Berichte über die gefundenen Schwachstellen generieren und Empfehlungen zur Behebung der Probleme geben.

4. IT-Systeme

4.1 Unterschiedliche Arten von Speichersystemen für Computer

4.1.1 SAN (Storage Area Network)

SAN ist ein Speichernetzwerk, das mehrere Computer mit einem oder mehreren zentralen Speichersystemen verbindet. Die Daten werden über ein spezielles Netzwerkprotokoll übertragen und können von mehreren Computern (User) gleichzeitig genutzt werden. SANs sind ideal für Unternehmen, die große Datenmengen speichern und verwalten müssen.

4.1.2 NAS (Network Attached Storage)

NAS ist ein eigenständiges Speichersystem, das an ein Netzwerk angeschlossen ist und den Computern im Netzwerk als gemeinsamer Speicherort dient. NAS wird oft für die Speicherung und Freigabe von Dateien in einem Netzwerk verwendet. Es ist in der Regel einfach zu konfigurieren und zu verwenden und eignet sich besonders für kleine und mittelständische Unternehmen.

4.1.3 DAS (Direct Attached Storage)

DAS ist ein direkt an einen Computer angeschlossenes Speichersystem. Die Daten werden über eine direkte Verbindung zwischen dem Speichersystem und dem Computer übertragen. DAS ist einfach zu verwenden und bietet eine schnelle Datenübertragung, aber es ist nicht skalierbar und kann nicht von mehreren Computern gleichzeitig genutzt werden. DAS wird oft für die Speicherung und Sicherung von Daten auf einem einzelnen Computer verwendet.

4.1.4 Unterschied zwischen NAS und SAN

Ein NAS (Network Attached Storage) ist ein Computersystem zur Bereitstellung von Dateiserver-Funktionen. Ein NAS erhält im lokalen Netz eine IP-Adresse und kann somit über Ethernet und IP kommunizieren. Das NAS enthält eine oder mehrere Festplatten und stellt auf diesen ein Dateisystem bereit. Durch Freigaben kann anderen Benutzern im Netz Zugriff auf das Dateisystem ermöglicht werden. Im Gegensatz dazu erscheint der Speicher eines SAN als direkt verbundenes Speichermedium.

Ein NAS hat beispielsweise vier oder acht Festplatteneinschübe. Weitere Festplatten können nicht eingebunden werden. Bei SAN-Systemen kann meist über ein weiteres Einschubgehäuse (engl. Enclosure) die Anzahl an Festplatteneinschüben erhöht werden.

SAN-Systeme werden häufig über iSCSI oder eine FibreChannel-Verbindung angeschlossen. Dies ist bei NAS-Systemen unüblich.

SAN-Systeme werden meist nur im Unternehmensumfeld eingesetzt, NAS-Systeme sind auch in Privathaushalten vorzufinden.

4.1.5 Vor- und Nachteile von DAS, NAS und SAN

NAS (Network Attached Storage):

Vorteile:

- Einfache Einrichtung und Konfiguration
- Einfache Verwaltung von Dateifreigaben und gemeinsam genutzten Ressourcen
- Kann von mehreren Geräten aus auf Dateien zugegriffen werden

Nachteile:

- Begrenzte Skalierbarkeit und Leistung im Vergleich zu SAN
- Nicht ideal für Anwendungen mit hohen I/O-Anforderungen
- Kann durch Netzwerkprobleme beeinträchtigt werden

SAN (Storage Area Network):

Vorteile:

- Hohe Leistung und Skalierbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
- Zentralisierte Speicherung und Verwaltung von Daten
- Unterstützt verschiedene Verbindungstypen wie Fibre Channel und iSCSI

Nachteile:

- Komplexe Einrichtung und Konfiguration
- Erfordert spezialisierte Hardware wie Switches und Host-Bus-Adapter
- Kann teuer sein im Vergleich zu NAS oder DAS

DAS (Direct Attached Storage):

Vorteile:

- Einfache Einrichtung und Konfiguration
- Hohe Leistung für lokale Anwendungen und Datenzugriff
- Geringe Kosten im Vergleich zu SAN

Nachteile:

- Begrenzte Skalierbarkeit und Kapazität im Vergleich zu NAS oder SAN
- Nicht ideal für die gemeinsame Nutzung von Dateien und Ressourcen
- Datenzugriff ist auf das lokale Netzwerk beschränkt

4.2 Backup

4.2.1 Backup Datensicherungskonzepten

BACKUP COMPARISON		
	DATA THAT'S BACKED UP	RESTORE PROCEDURE
FULL	All data. (longest)	Full backup only. (fastest)
INCREMENTAL	Data that's been changed since the last full or incremental backup. (fastest)	Full and incrementals (in the correct order). (longest)
DIFFERENTIAL	Data that's been changed since the last full backup. (medium)	Full and last differential. (medium)

4.2.1.1 Vollsicherung:

Ein vollständiges Backup fasst jede einzelne Datei auf einem System in eine Backup-Datei zusammen. Da das komplette Dateisystem eines Servers gesichert wird, beansprucht diese Backup Art viel Zeit in der Erstellung. Wichtig deshalb: einen geeigneten Zeitpunkt für die Erstellung wählen, z.B. den Betriebsschluss oder einen Sonntag.

So VOLL- BACKUP 2,0 TB	Mo VOLL- BACKUP 2,1 TB	Di VOLL- BACKUP 2,2 TB	Mi VOLL- BACKUP 2,3 TB	Do VOLL- BACKUP 2,4 TB	Fr VOLL- BACKUP 2,5 TB	Sa VOLL- BACKUP 2,6 TB
--	--	--	--	--	--	--

Vorteil Vollbackup	Nachteile Vollbackup
• Dauer der Wiederherstellung: Schnellste und einfachste Backup Art in der Wiederherstellung	• Speicherplatzverbrauch: Speichern von Duplikaten verbraucht viel Speicherplatz • Dauer der Datensicherung: Sicherung dauert am längsten von allen Backup Arten

4.2.1.2 Differenzielle Sicherung:

Ein differenzielles Backup baut auf einem vollständigen Backup auf. Von dieser Backup-Art ist immer dann die Rede, wenn die Differenz zum letzten Vollbackup gesichert wird. Das heißt: Alle Daten, die sich seit dem letzten vollständigen Backup geändert haben oder neu hinzugekommen sind, werden in einer Backup-Datei zusammengefasst. Vom Vortag geänderte Daten werden auf den aktuellen Tag überschrieben.



Vorteile differenzielles Backup

- **Dauer der Wiederherstellung:** Schneller als die inkrementelle Sicherung
- **Dauer der Datensicherung:** Schneller als die Vollsicherung
- **Speicherplatzverbrauch:** weniger als die Vollsicherung

Nachteile differenzielles Backup

- **Gegenüber Vollsicherung:** langsamer in Wiederherstellung
- **Gegenüber inkrementelle Sicherung:** langsamer im Sicherungsvorgang

4.2.1.3 Inkrementelle Sicherung:

Ein inkrementelles Backup setzt ein Vollbackup voraus und sichert nur die Daten, die sich seit dem jeweils letzten Backup geändert haben. Im Gegensatz zum differenziellen Backup werden die Änderungen vom Vortag nicht auf den aktuellen Tag übertragen. Dadurch, dass bei einem inkrementellen Backup immer nur die Daten gesichert werden, die sich innerhalb eines Tages geändert haben, verbraucht diese Backup Art am wenigsten Speicherplatz.



Vorteile inkrementelles Backup

- **Dauer der Datensicherung:** Sicherungsvorgang nimmt von allen am wenigsten Zeit in Anspruch
- **Speicherplatzverbrauch:** pro Backup wird am wenigsten Speicherplatz beansprucht

Nachteil inkrementelles Backup

- **Dauer der Wiederherstellung:** aufwendigste Backup Art der Wiederherstellung

4.2.2 Datensicherung mit Revisionssicherheit

- Vollständigkeit
- Schutz vor Veränderung und Verfälschung
- Sicherung vor Verlust
- Nutzung nur durch Berechtigte
- Dokumentation des Verfahrens

4.2.3 Lebensdauer des Speichermediums

Medium	Max. Lebensdauer in Jahren	Mögliche Beeinflussung der Lebensdauer
CD	30	Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer
DVD	30	Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer
Blu-ray Disk	50 - 100	Wärme, Licht, Feuchtigkeit und Kratzer
Solid-State-Disk	10	Anzahl der Schreibzyklen
USB-Stick	30	Anzahl der Schreibzyklen, mechanische Beanspruchungen durch Ein-Aus-stöpseln
Externe Festplatte	10	Feuchtigkeit, Stöße, Magnetismus
Interne Festplatte	5 - 10	Wärme im Betrieb, Stöße

4.3 RAID

4.3.1 Speicherungstechniken von RAID-Systemen

SMART= Self Messaging And Reporting Tool

Liest Parameter der Festplatte aus

- Laufzeit der Festplatte
- Anlaufzeit der Festplatte
- Lesefehler
- Schreibfehler
- Bockfehler

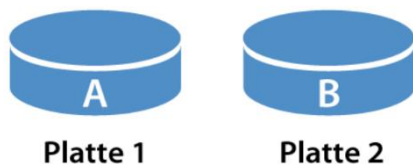
4.3.1.1 Spiegelung

Bei der Spiegelung (engl. Mirroring) wird ein Datensatz «AB» komplett auf zwei verschiedenen Festplatten abgespeichert. Beim Ausfall einer Platte gehen keine Informationen verloren, da der ganze Datensatz auch auf der zweiten Platte vorhanden ist.



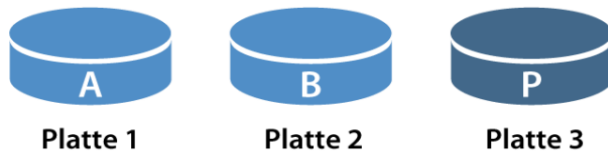
4.3.1.2 Aufteilen

Beim Aufteilen (engl. Striping) wird ein Datensatz «AB» aufgeteilt und auf mehrere aufeinanderfolgende Festplatten gespeichert. Beim Ausfall einer Platte sind alle Informationen verloren, da sämtliche Platten benötigt werden, um den Datensatz vollständig lesen zu können. Mit Streifen wird die Lese- und Schreibgeschwindigkeit erhöht, da von mehreren Festplatten gleichzeitig gelesen werden kann.



4.3.1.3 Parität

Parität (engl. Parity) ergänzt jeden Streifen mit der Möglichkeit in einen Datensatz verlorene Informationen wiederherzustellen. Ein Datensatz «AB» wird mit Streifen auf mehrere Platten verteilt. Auf einer zusätzlichen Platte wird für jeden Streifen ein Paritätswert «P» errechnet. Fällt eine Platte aus, kann mit Hilfe der Parität die fehlende Information errechnet werden. Ein vereinfachtes Beispiel: Sie speichern auf zwei Festplatten je eine Zahl: 4 und 7. Auf der dritten Paritätsplatte speichern Sie die Summe der beiden Zahlen: 11. Fällt eine der beiden Platten aus, können Sie mit Hilfe der Summe die fehlende Zahl berechnen.



4.3.1.4 Unterschied zwischen Software-RAID-System und einem Hardware-RAID-System?

Bei einem Software-RAID-System regelt eine Software auf der CPU des Hosts die Steuerung des Plattenverbundes. Bei einem Hardware-RAID-System regelt ein eigener Controller die Steuerung des Plattenverbundes. Das Hardware-RAID-System entlastet die Host-CPU und sorgt für eine höhere Performance. Die Software-Lösung ist in der Regel deutlich preisgünstiger und teilweise schon in den Betriebssystemen verankert.

4.3.2 Die verschiedenen Raid-Modelle

4.3.2.1 RAID

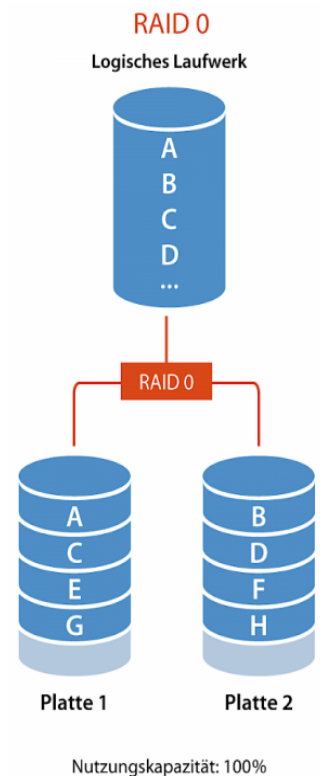
RAID bedeutet "Redundant Array [of] independent disks" also eine Sammlung von unabhängigen Plattenlaufwerken, die dazu dienen die Datenspeicherung einerseits ausfallsicherer zu machen und andererseits eine flexible Vergrößerung / einen Austausch von Platten im laufenden Betrieb zu ermöglichen. In einem klassischen RAID-System sind mehrere Plattenlaufwerke und ein RAID-Controller beteiligt, der die Datenspeicherung organisiert organisiert. Eine Stimulation dieses Systems kann auch über einer Software-Lösung erfolgen

4.3.2.2 RAID 0

RAID 0

Bei einem RAID 0 werden mindestens 2 Festplatten benötigt. Die Daten werden dabei auf mehrere Festplatten verteilt, wenn eine Festplatte ausfällt, wären alle Daten verloren. Ein RAID 0 ist ein Verfahren ohne irgendeinen Schutz vor Verlust, da aber von beiden Festplatten gleichzeitig gelesen werden kann, ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit sehr hoch. Die Nutzungskapazität der verfügbaren Laufwerke beträgt 100%.

<i>Technik:</i>	Streifen
<i>Vorteil:</i>	Extrem schnell
<i>Nachteil:</i>	Keine Ausfallsicherheit von Daten
<i>Anwendungsbeispiel:</i>	Laufwerk für Datenbankserver

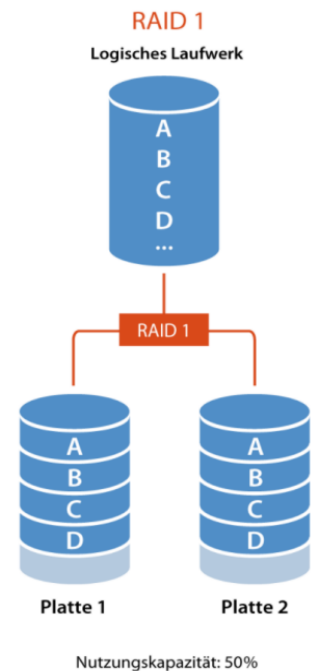


4.3.2.3 RAID 1

RAID 1

Bei einem RAID 1 werden mindestens 2 Festplatten benötigt. Dieselben Daten werden dabei auf beiden Festplatten gespeichert. Dies hat Vor- und Nachteile: Einerseits sind die Daten noch vorhanden, wenn eine Festplatte ausfallen würde, andererseits braucht man die doppelte Anzahl Festplatten, weil die effektive Speicherkapazität halbiert wird. Die Nutzungskapazität der verfügbaren Laufwerke beträgt daher 50%.

<i>Technik:</i>	Spiegelung
<i>Vorteil:</i>	Schnell mit Ausfallsicherheit
<i>Nachteil:</i>	Tiefe Nutzungskapazität
<i>Anwendungsbeispiel:</i>	Laufwerk für das Betriebssystem

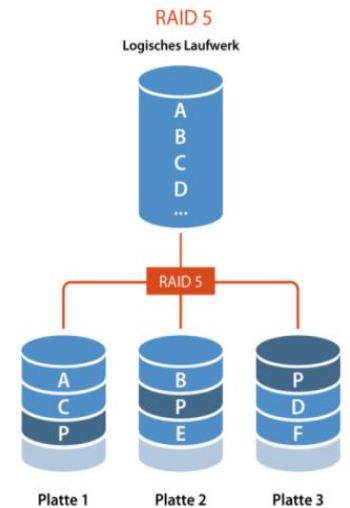


4.3.2.4 RAID 5

RAID 5

Bei einem RAID 5 benötigt man mindestens 3 Festplatten. Die Daten werden auf alle Festplatten verteilt. Zusätzlich wird ein Paritätswert errechnet und gespeichert. Wenn eine Festplatte ausfallen sollte, kann der RAID-Kontroller anhand dieser Parität die fehlenden Daten errechnen. Dieses Verfahren benötigt zwar eine Festplatte weniger als ein entsprechendes RAID 1 System, es muss aber für alle Daten eine Paritätswert berechnet werden, was mehr Rechenleistung benötigt. Ein RAID 5-System kann aus maximal 16 Festplatten bestehen. Die Nutzungskapazität der im RAID 5 verfügbaren Laufwerke beträgt 67% - 94% (Gesamtkapazität minus 1 Laufwerk).

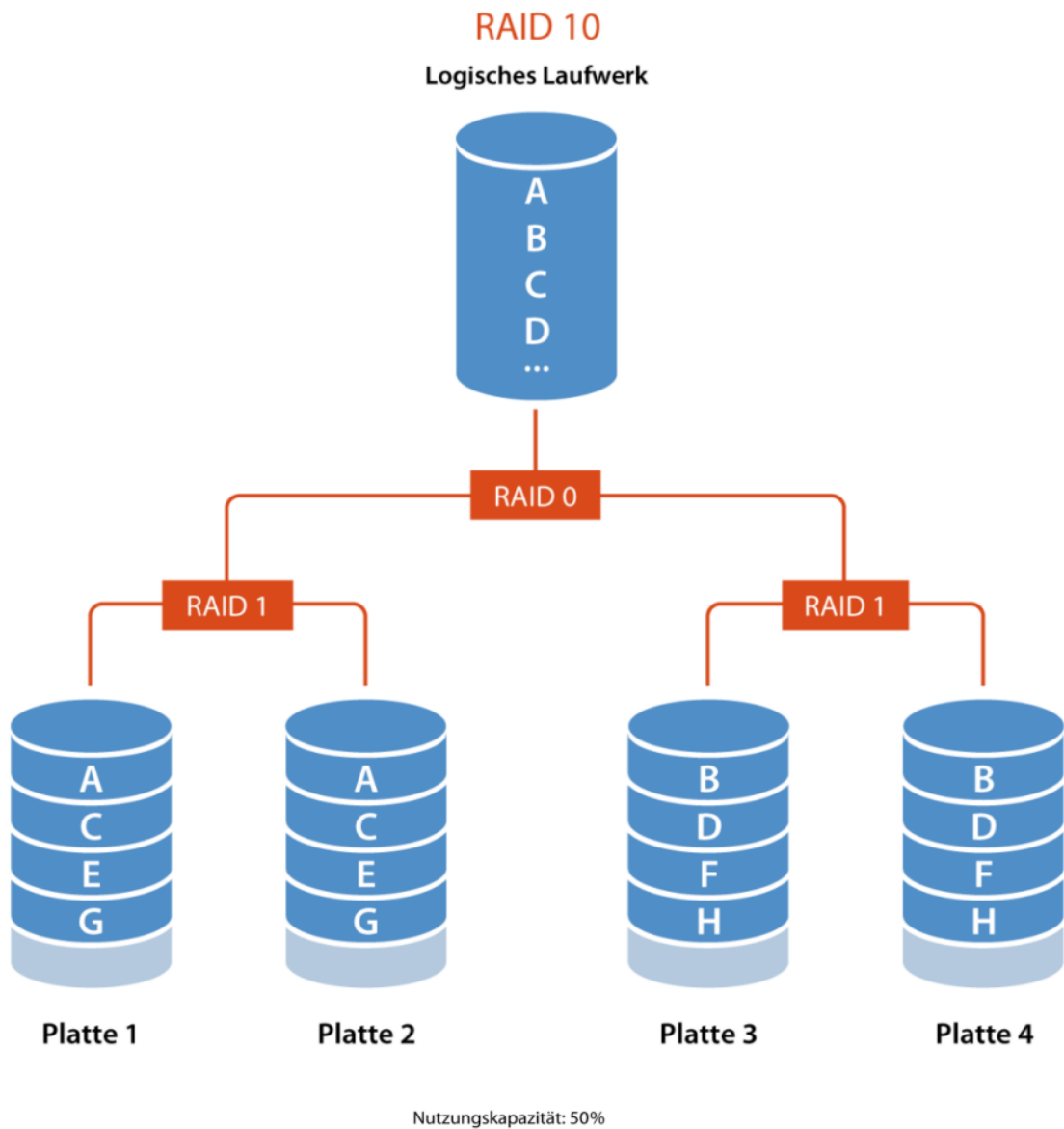
<i>Technik:</i>	Streifen mit Parität
<i>Vorteil:</i>	Ausfallsicherheit
<i>Nachteil:</i>	Langsame Schreibgeschwindigkeit
<i>Anwendungsbeispiel:</i>	Laufwerke für Archivsysteme



Nutzungskapazität: 67% - 94%, je nach Anzahl Festplatten

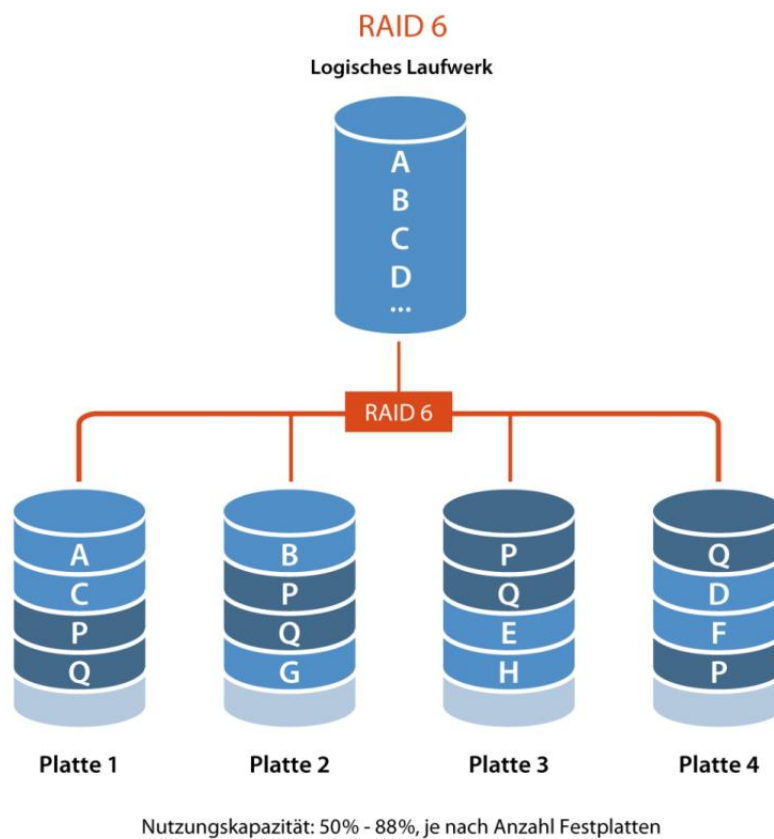
4.3.2.5 RAID 10

Das RAID 10 vereint das RAID 0 und 1 miteinander. Dafür werden mindestens 4 Festplatten benötigt. Die Daten werden zuerst mit Streifen in 2 Teile aufgeteilt (RAID 0) und anschliessend gespiegelt abgespeichert (2 x RAID 1). Diese Variante überzeugt durch seine Geschwindigkeit, ist aber mit höheren Kosten verbunden. Die Nutzungskapazität der verfügbaren Laufwerke beträgt 50%.



Technik:	Spiegelung, Streifen
Vorteil:	Sehr schnell mit Ausfallsicherheit
Nachteil:	Nutzungskapazität gering
Anwendungsbeispiel:	Laufwerke für virtuelle Server

4.3.2.6 RAID 6



RAID 6

Bei einem RAID 6 benötigt man mindestens 4 Festplatten. Anstelle eines einzigen Paritätsschemas, verwendet RAID 6 zwei Schemata («P» und «Q»). Das heisst, es können maximal 2 Festplatten ausfallen, ohne dass Daten verloren gehen.

Das Speichern von Daten ist aufwendiger als bei RAID 5, da jedes Mal 2 Paritätsaktualisierungen berechnet und geschrieben werden müssen. Die Lesegeschwindigkeit ist gleich schnell wie RAID 5, es eignet sich daher besonders für Archivierungssysteme bei denen viel gelesen, aber wenig geschrieben wird. Ein RAID 6 kann aus maximal 16 Festplatten bestehen. Die Nutzungskapazität der im RAID 6 verfügbaren Laufwerke beträgt 50% - 88% (Gesamtkapazität minus 2 Laufwerke).

<i>Technik:</i>	Streifen mit doppelter Parität
<i>Vorteil:</i>	Hohe Ausfallsicherheit
<i>Nachteil:</i>	Sehr langsame Schreibgeschwindigkeit
<i>Anwendungsbeispiel:</i>	Archivsysteme, hochverfügbare Lösungen, Server mit hohen Kapazitätsanforderungen

4.3.2.7 Ist RAID 1 gleichzeitig eine Backup-Lösung?

Nein, diese Einschätzung ist falsch. Eine Backup -Lösung ist eine unabhängige Datensicherung auf andere (externe) Medien. Bei RAID 1 werden zwar die Daten gespiegelt, aber auch alle Fehlinformationen oder auch Daten Kompromittierungen durch Virenbefall werden ebenfalls sofort gespiegelt. Es kann also nicht als Backup nach einem Systemproblem dienen.

4.4 Ausfallsicherheit

4.4.1 Ist Ausfallsicherheit gleichbedeutend mit redundanten Systemen?

Ausfallsicherheit ist die allgemeine Absicherung oder der Schutz gegen einen Ausfall. So wird oftmals durch Redundanz oder redundante Systeme ermöglicht oder erhöht, aber nicht ausschließlich dadurch bestimmt.

4.4.2 Wie kann die Ausfallsicherheit der IT-Systeme erhöht werden?

- Cluster-Server einsetzen
- Schnelle verfügbare externe Backups bereithalten
- Notstromversorgung (USV) einplanen
- Organisatorische Maßnahmen (Verantwortlichkeiten klären, klare Aufgabenbeschreibungen)

4.4.3 Redundanz

Redundanz bezieht sich auf die Bereitstellung von doppelten oder mehrfachen Komponenten, um die Ausfallsicherheit und die Verfügbarkeit eines Systems zu erhöhen. Wenn eine Komponente ausfällt, kann eine redundante Komponente automatisch übernehmen, ohne dass es zu Ausfallzeiten kommt.

4.4.4 Load Sharing

Load Sharing bezieht sich auf die Verteilung der Arbeitslast auf mehrere Systeme oder Komponenten, um eine bessere Leistung und eine höhere Zuverlässigkeit zu erreichen. Durch Load Sharing kann eine Überlastung von Systemen vermieden werden, was zu einer besseren Auslastung der vorhandenen Ressourcen führt.

4.4.5 Hot Swappable

Hot Swappable bezieht sich auf die Fähigkeit, Hardwarekomponenten im laufenden Betrieb auszutauschen, ohne dass das System heruntergefahren werden muss. Hot Swappable-Komponenten können während des Betriebs ausgetauscht werden, was zu einer höheren Verfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten führt.

4.5 USV-Typen

Eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist ein Gerät, das bei Stromausfällen eine konstante Stromversorgung für Computer oder andere elektronische Geräte bereitstellt. Es gibt drei Arten von USVs: Offline, Netzinteraktiv und Online.

4.5.1 Offline-USV (VFD- Voltage and Frequency Dependent)

Eine Offline-USV (auch Standby-USV genannt) schaltet die angeschlossenen Geräte erst bei einem Stromausfall auf Batteriebetrieb um. Dies bietet einen grundlegenden Schutz vor Stromausfällen, aber die Verzögerung beim Umschalten kann zu Datenverlust oder Schäden an elektronischen Geräten führen.

4.5.2 Netzinteraktive USV (VI – Voltage Independent)

Eine Netzinteraktive USV (auch Line-Interactive-USV genannt) überwacht ständig die Eingangsspannung und reguliert sie, wenn sie außerhalb des optimalen Bereichs liegt. Im Falle eines Stromausfalls schaltet es schnell auf Batteriebetrieb um, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Netzinteraktive USVs bieten einen höheren Schutz als Offline-USVs, aber sie haben immer noch eine kurze Verzögerung beim Umschalten.

4.5.3 Online-USV VFI – Voltage and Frequency Independent

Eine Online-USV (auch Doppelwandler-USV genannt) ist die fortschrittlichste Art von USV und bietet den höchsten Schutz vor Stromausfällen. Es wandelt die Eingangsspannung konstant in eine geregelte Gleichspannung um und lädt gleichzeitig die Batterie auf. Im Falle eines Stromausfalls liefert die USV weiterhin Strom aus der Batterie, während sie die Eingangsspannung konstant hält. Online-USVs bieten eine sofortige und kontinuierliche Stromversorgung und eignen sich für kritische Anwendungen wie Serverräume oder medizinische Geräte.

4.6 Serversysteme

4.6.1 Rack-Server

Ein **Rack-Server** ist ein einzelner Server, der in einem Rack montiert wird. Racks sind eine Standardgröße für die Gehäuse von Servern und Netzwerkgeräten. Rack-Server sind in der Regel für eine bestimmte Aufgabe ausgelegt und bieten eine hohe Rechenleistung in einem kompakten Gehäuse. Sie können für verschiedene Aufgaben wie Web-Hosting, Datenbanken oder virtuelle Maschinen eingesetzt werden und sind einfach zu installieren und zu warten.

4.6.2 Blade-Server

Ein **Blade-Server** ist ein kompakter Server, der in einem Blade-Gehäuse montiert wird. Ein Blade-Gehäuse ist ein leeres Gehäuse, das mehrere Blade-Server aufnehmen kann. Jeder Blade-Server ist ein einzelnes Modul mit Prozessor, Arbeitsspeicher, Speicher und Netzwerkanschlüssen. Die Blade-Server werden in das Gehäuse eingeschoben und können einfach ausgetauscht oder aktualisiert werden. Blade-Server sind besonders nützlich in Rechenzentren, in denen eine hohe Dichte von Servern benötigt wird.

4.6.3 Unterschied zwischen Rack- und Blade-Server

Der Hauptunterschied zwischen Rack-Servern und Blade-Servern besteht darin, dass Blade-Server eine höhere Dichte von Servern in einem Gehäuse ermöglichen und einfacher zu skalieren und zu aktualisieren sind. Rack-Server sind dagegen vielseitiger und bieten eine höhere Rechenleistung in einem einzigen Server. Beide Servertypen sind wichtige Bausteine für moderne Rechenzentren und bieten eine flexible und skalierbare Infrastruktur für die Bereitstellung von IT-Diensten.

4.7 Virtualisierung

Vor- und Nachteile der Server-Virtualisierung

Vorteile der Server-Virtualisierung:

- Kosteneinsparungen durch Reduzierung der Anzahl physischer Server
- Effiziente Ressourcennutzung durch Virtualisierung der Hardware
- Flexibilität und Skalierbarkeit bei der Bereitstellung von Anwendungen und Services
- Schnelle Bereitstellung neuer Server und Anwendungen
- Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten
- Bessere Ressourcenverteilung durch die Möglichkeit, virtuelle Maschinen dynamisch zuzuweisen und neu zu konfigurieren
- Verbesserte Sicherheit durch Virtualisierung und Isolierung von Anwendungen und Services

Nachteile der Server-Virtualisierung:

- Abhängigkeit von der Virtualisierungssoftware und den zugrunde liegenden physischen Ressourcen
- Performance-Probleme können auftreten, wenn die Virtualisierungslösung nicht optimal konfiguriert ist oder überlastet ist
- Sicherheitsrisiken können auftreten, wenn nicht alle virtuellen Maschinen isoliert und geschützt werden
- Lizenzen können kompliziert und teuer werden, wenn Anwendungen und Betriebssysteme in virtuellen Umgebungen ausgeführt werden
- Komplexität und zusätzlicher Verwaltungsaufwand können auftreten, wenn mehrere virtuelle Maschinen und Anwendungen auf einem einzigen physischen Server ausgeführt werden.

4.7.1 Die Schritte für eine Live-Migration sind in der Regel wie folgt:

Vorbereitung: Überprüfen Sie, ob der Zielservers über genügend Ressourcen verfügt, um die virtuelle Maschine aufzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung zwischen den beiden Hosts stabil und schnell ist.

Konfiguration: Konfigurieren Sie die Virtualisierungssoftware so, dass die Live-Migration aktiviert ist. Legen Sie die Netzwerk- und Speichereinstellungen für die virtuelle Maschine fest.

Migration: Starten Sie den Live-Migrationsprozess, indem Sie die virtuelle Maschine auswählen und die Option "Live-Migration" auswählen. Die Virtualisierungssoftware beginnt dann damit, die virtuelle Maschine schrittweise auf den Zielservers zu übertragen.

Abschluss: Überprüfen Sie, ob die Live-Migration erfolgreich abgeschlossen wurde und die virtuelle Maschine nun auf dem Zielservers ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass alle Dienste und Anwendungen, die auf der virtuellen Maschine ausgeführt werden, weiterhin verfügbar sind.

4.7.2 Snapshot

Ein Snapshot ist ein Abbild des Zustands eines Systems oder einer virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt. In der IT-Infrastruktur wird der Begriff Snapshot häufig im Zusammenhang mit virtuellen Maschinen verwendet.

Ein Snapshot kann in der Regel schnell und einfach erstellt werden und ermöglicht es, den Zustand einer virtuellen Maschine zu einem bestimmten Zeitpunkt zu speichern. Dadurch kann man später bei Bedarf auf den Zustand zurückkehren, indem man den Snapshot wiederherstellt.

Vorteile von Snapshots:

- Schnelle Wiederherstellung von Systemzuständen
- Leichte Durchführung von Tests und Experimenten
- Möglichkeit, vor Systemänderungen oder -upgrades einen Sicherungspunkt zu erstellen
- Einsparung von Speicherplatz durch die Speicherung von Differenzdaten (nur die Unterschiede zum vorherigen Zustand werden gespeichert)

Nachteile von Snapshots:

- Verbrauch von Speicherplatz durch das Speichern von Snapshots
- Snapshots können zu einer Fragmentierung der Daten führen
- Snapshots sind nicht als Ersatz für eine regelmäßige Datensicherung geeignet
- Wiederherstellung von Snapshots kann lange dauern, je nach Größe und Komplexität der virtuellen Maschine

4.8 Dateisysteme

4.8.1 FAT32 (File Allocation Table)

FAT32 ist ein Dateisystem, das häufig auf älteren Windows-Computern und externen Laufwerken verwendet wird. Es unterstützt Dateien mit einer Größe von bis zu 4 GB und ist relativ einfach und schnell zu formatieren. Ein Nachteil von FAT32 ist jedoch, dass es keine Unterstützung für Dateisystemrechte und Verschlüsselung bietet.

Vorteile von FAT32:

- Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen
- Einfach und schnell zu formatieren
- Unterstützung für kleine bis mittelgroße Partitionen

Nachteile von FAT32:

- Keine Unterstützung für Dateisystemrechte und Verschlüsselung
- Begrenzte Unterstützung für große Dateien
- Nicht so robust wie andere Dateisysteme

4.8.2 NTFS (New Technology File System)

NTFS ist ein Dateisystem, das auf neueren Windows-Computern verwendet wird. Es unterstützt größere Dateien und Partitionen als FAT32 und bietet erweiterte Sicherheits- und Verschlüsselungsoptionen. NTFS ist jedoch langsamer als FAT32 bei der Formatierung und kann auf einigen älteren Systemen nicht gelesen werden.

Vorteile von NTFS:

- Unterstützung für große Partitionen und Dateien
- Erweiterte Sicherheits- und Verschlüsselungsoptionen
- Bessere Fehlerkorrektur als FAT32

Nachteile von NTFS:

- Langsamere Formatierung als FAT32
- Nicht kompatibel mit einigen älteren Systemen

4.8.3 exFAT (Extended File Allocation Table)

exFAT ist ein Dateisystem, das häufig auf externen Laufwerken wie USB-Sticks und SD-Karten verwendet wird. Es unterstützt große Dateien und Partitionen, ist schnell zu formatieren und ist mit verschiedenen Betriebssystemen wie Windows, Mac OS und Linux kompatibel. Ein Nachteil von exFAT ist, dass es nicht so robust ist wie NTFS und Datenverlust auftreten kann, wenn das Laufwerk nicht sicher entfernt wird.

Vorteile von exFAT:

- Unterstützung für große Partitionen und Dateien
- Kompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen
- Schnell zu formatieren

Nachteile von exFAT:

- Kann anfällig für Datenverlust sein
- Nicht so robust wie andere Dateisysteme

4.8.4 BTRFS (B-Tree File System)

BTRFS (B-Tree File System) ist ein modernes, robustes und flexible Dateisystem für Linux-basierte Betriebssysteme. Es wurde als Alternative zu traditionellen Dateisystemen wie Ext4 entwickelt und bietet eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen wie Snapshots, Kompression, Datenreplikation, Fehlerkorrektur und Skalierbarkeit.

BTRFS verwendet ein B-Baum-Datenstruktur, die für schnelle Suchvorgänge optimiert ist und es ermöglicht, große Dateien und Verzeichnisse effizient zu verwalten. Es unterstützt auch dynamische Subvolumes, die es ermöglichen, mehrere logische Volumes innerhalb derselben Partition zu erstellen.

Eine der wichtigsten Funktionen von BTRFS sind Snapshots, mit denen Benutzer eine Momentaufnahme ihres Dateisystems erstellen und zurückkehren können, falls etwas schief geht oder Dateien versehentlich gelöscht werden. BTRFS verwendet auch eine CRC-Prüfsumme für alle Daten, die auf der Festplatte gespeichert werden, um sicherzustellen, dass keine Korruption auftritt.

Vorteile von BTRFS:

- Unterstützt Snapshots
- Verwendet eine CRC-Prüfsumme, um Datenintegrität sicherzustellen.
- Ermöglicht Kompression von Dateien, um Speicherplatz zu sparen.
- Skalierbar und unterstützt große Dateien und Verzeichnisse.
- Kann dynamische Subvolumes erstellen, die es ermöglichen, mehrere logische Volumes innerhalb derselben Partition zu erstellen.

Nachteile von BTRFS:

- Kann in einigen Fällen instabil sein oder zu Datenverlust führen.
- Möglicherweise nicht so schnell wie andere Dateisysteme.
- Kann bei der Verwendung von Snapshots zusätzlichen Speicherplatz und Ressourcen benötigen.

4.8.5 ZFS (Zettabyte File System)

ZFS (Zettabyte File System) ist ein fortschrittliches Dateisystem, das ursprünglich von Sun Microsystems entwickelt wurde und jetzt von der OpenZFS-Community weiterentwickelt wird. Es bietet eine Reihe von Funktionen wie Datenkompression, Deduplizierung, Snapshots, Datenreplikation und Fehlerkorrektur.

ZFS verwendet ein Copy-on-Write-Verfahren, das es ermöglicht, Snapshots von Dateisystemen zu erstellen, ohne dass zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird. Es unterstützt auch dynamische Speicherverwaltung, die es ermöglicht, Speicherplatz zwischen Dateisystemen zu teilen und automatisch Fehler zu erkennen und zu korrigieren.

Ein weiteres Merkmal von ZFS ist die Deduplizierung, die es ermöglicht, identische Datenblöcke nur einmal zu speichern, was Speicherplatz spart. ZFS ist auch sehr skalierbar und unterstützt sehr große Dateien und Speichermedien.

4.9 Technische Grundlagen

4.9.1 Arbeitsspeicher / RAM

4.9.1.1 ECC RAM

ECC steht für "Error Correction Code" (Fehlerkorrekturcode) und bezieht sich auf eine Art von RAM (Random Access Memory), die in der Lage ist, Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Im Gegensatz zu herkömmlichem RAM, der nur in der Lage ist, Fehler zu erkennen, kann ECC-RAM fehlerhafte Daten erkennen und selbstständig korrigieren, bevor sie in das System geschrieben werden.

4.9.2 BIOS vs UEFI

BIOS (Basic Input/Output System) und UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) sind beides Firmware-Systeme, die den Startprozess von Computern und anderen elektronischen Geräten steuern. BIOS ist das ältere System, das seit den 1980er Jahren verwendet wird, während UEFI das modernere System ist, das seit den späten 2000er Jahren populär geworden ist.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass UEFI mehr Funktionen und Flexibilität bietet als BIOS. UEFI kann beispielsweise mit Maus und Tastatur navigiert werden, unterstützt eine grafische Benutzeroberfläche und kann auf großen Festplatten und Datenträgern booten. BIOS ist hingegen auf eine bestimmte Anzahl von Funktionen beschränkt und kann nur auf kleinere Datenträger zugreifen.

Insgesamt ist UEFI ein moderneres, leistungsfähigeres und flexibleres System als BIOS. Allerdings ist UEFI auch komplexer als BIOS und erfordert daher mehr Ressourcen und Know-how, um es zu konfigurieren und zu verwalten.

4.9.3 Cloud Services

4.9.3.1 Cloud-Modellen

- Infrastructure-as-a-Service (IaaS):
 - Amazon Web Services (AWS)
 - Microsoft Azure
- Platform-as-a-Service (PaaS):
 - Google App Engine
- Software-as-a-Service (SaaS):
 - Microsoft 365

4.9.3.2 Private Cloud vs Public Cloud

Private Cloud und Public Cloud sind zwei verschiedene Arten von Cloud-Computing-Infrastrukturen. Eine Private Cloud wird von einer einzigen Organisation verwaltet, bietet höhere Kontrolle und Sicherheit, aber ist teurer. Eine Public Cloud wird von Drittanbietern bereitgestellt, bietet mehr Flexibilität und Skalierbarkeit, aber weniger Kontrolle und Sicherheit. Die Wahl zwischen einer Private Cloud und einer Public Cloud hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Budget der Organisation ab.

4.9.4 Dateiformate

4.9.4.1 Datei Definition

Eine Datei ist eine Sammlung von Daten oder Datensätzen, die auf einem Medium wie einer Festplatte gespeichert wird. Eine Datei hat immer einen Namen und in der Regel auch eine Dateiendung, die mit einem Punkt vom Namen abgetrennt wird.

4.9.4.2 Dateiformat Definition

Das Dateiformat legt fest, wie der Inhalt (die Daten) einer Datei zu interpretieren sind. Die meisten Anwendungsprogramme haben ihre eigenen Dateiformate (beispielsweise eine .docx-Datei für Microsoft-Word), allerdings gibt es auch Dateiformate, die standardisiert sind (wie beispielsweise das Portable-Document-Format PDF).

4.9.4.3 Gebräuchlichste Dateiformate

Abkürzung	Name	Beschreibung
PDF	Portable Document Format	Ein Dateiformat, das verwendet wird, um Dokumente unabhängig vom Betriebssystem, Gerät oder Anwendung zu teilen.
JPG/JPEG	Joint Photographic Experts Group	Ein komprimiertes Dateiformat, das häufig für Fotos und Bilder verwendet wird.
PNG	Portable Network Graphics	Ein Dateiformat, das für die gemeinsame Nutzung von Grafiken im Internet optimiert ist. PNG-Dateien bieten eine höhere Bildqualität als JPG-Dateien, sind aber in der Regel größer.
GIF	Graphics Interchange Format	Ein Dateiformat, das Animationen und einfache Grafiken unterstützt. GIF-Dateien verwenden eine begrenzte Farbpalette und sind daher am besten für einfache Grafiken geeignet.
MP3	MPEG Audio Layer 3	Ein komprimiertes Audioformat, das häufig zum Speichern von Musik auf tragbaren Geräten wie Smartphones und MP3-Playern verwendet wird.
MP4	MPEG-4 Part 14	Ein Containerformat, das verschiedene Arten von Multimedia-Inhalten wie Video und Audio kombiniert. MP4-Dateien werden häufig zum Speichern von Filmen und Fernsehsendungen verwendet.
DOC/DOCX	Microsoft Word Document	Ein Dateiformat, das von Microsoft Word zum Speichern von Textdokumenten verwendet wird.
XLS/XLSX	Microsoft Excel Spreadsheet	Ein Dateiformat, das von Microsoft Excel zum Speichern von Tabellenkalkulationen und Daten verwendet wird.
PPT/PPTX	Microsoft PowerPoint Presentation	Ein Dateiformat, das von Microsoft PowerPoint zum Speichern von Präsentationen verwendet wird.
ZIP	Zipped File	Ein Dateiformat, das zum Komprimieren und Archivieren von Dateien verwendet wird. ZIP-Dateien reduzieren die Dateigröße und vereinfachen das Übertragen von Dateien.

5. Netzwerk

5.1 OSI-Schichtenmodell

5.1.1 Erläuterung OSI-Schichtenmodell:

Das OSI-Referenzmodell (Open System Interconnection) ist ein Modell in der Netzwerktechnik, das auf sieben Schichten basiert. Die einzelnen Schichten haben klare Schnittstellen und bauen aufeinander auf. Das bedeutet, dass die oberen Schichten die Funktionalitäten und Dienste der unteren Schichten nutzen. Damit erhöht sich die Transparenz und die Austauschbarkeit einzelner Schichtmodule.

OSI-Modell	GER	ENG	Protokolle	Adressen
7	Anwendungsschicht	Application Layer	HTTP, HTTPS, TELNET, DHCP, DNS	-
6	Darstellungsschicht	Presentation Layer		
5	Sitzungsschicht	Session Layer		
4	Transportschicht	Transport Layer	TCP, UDP,	Ports
3	Vermittlungsschicht	Network Layer	IP, BGP, EIGRP, OSPF	IPv4, IPv6
2	Sicherungsschicht	Data Link Layer	Ethernet, IS-IS, ARP, LLC	MAC
1	Bitübertragungsschicht	Physical Layer		

5.1.2 TCP/IP Modell:

Das TCP/IP-Modell ist ebenfalls ein Referenzmodell, das sämtliche Aspekte der Kommunikation im Netzwerk abbilden soll. Das Modell besteht aus vier Schichten. Anwendungsschicht, Transportschicht, Internetschicht und Netzzugangsschicht. Das TCP/IP-Modell ähnelt in seiner Struktur dem DoD-Schichtenmodell (Department of Defense), dass in den 1960er Jahren - deutlich früher als das OSI-Modell entwickelt wurde. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das TCP/IP-Modell auf den TCP/IP Protokoll-Stack zugeschnitten.

TCP/IP	Nr.	Schicht	Protokoll	Adressen	Kopplungselement	Aufgaben
Anwendungs-schicht	7	Anwendungsschicht	HTTPS	-	Gateway, Proxy, Content-Switch	Funktionen für 1. Anwendungen 2. Dateneigabe und -ausgabe
	6	Darstellungsschicht	FRP			Umwandlung der anwendungsabhängigen Daten in Standardformat
	5	Sitzungsschicht	DHCP			Steuerung der Verbindung und des Datenaustauschs
Transport-schicht	4	Transportschicht	TCP, UDP	Ports		Zuordnung der Datenpakete zu einer Anwendung
Internetschicht	3	Vermittlungsschicht	IP, ICMP	IPv4, IPv6	Router, Layer 3 Switch	Routing der Datenpakete zum nächsten Knoten
Netzwerk-zugangsschicht	2	Sicherheitsschicht	Ethernet	MAC	Bridge, Layer 2 Switch	Segmentierung der Pakete in Frames und Hinzufügen von Prüfsummen
	1	Bitübertragungsschicht	ARP		Netzwerkkabel, Hub, Repeater	Umwandlung der Bits in ein zum Übertragungsmedium passendes Signal und physikalische Übertragung

5.2 Liste von wichtigen Protokollen

Abkürzung	Vollständiger Protokollname	Kurzbeschreibung	Port
DNS	Domain Name System	Durch DNS wird die Namensauflösung realisiert. von www.google.de auf z.B. 91.250.85.179	53 TCP/UDP
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	SMTP wird schwerpunktmäßig zum Einliefern und Weiterleiten von Emails verwendet. Häufig wird der TCP-Port 25 verwendet. Allerdings werden teilweise auch die TCP-Ports 465 und 587 eingesetzt.	25 (TCP) 465 (TCP mit TLS/SSL)
IMAPS	Internet Message Access Protocol over TLS/SS	IMAPS ist die abgesicherte Variante von IMAP und wird zum Abruf von Emails verwendet.	993 (TCP)
TCP	Transport Control Protocol	TCP wird verwendet, um eine bidirektionale Verbindung zwischen zwei Netzwerkgeräten aufzubauen. Durch TCP wird eine zuverlässige Übertragung gewährleistet, da alle Segmente mit entsprechenden Nummern versehen werden. Verlorene Pakete können somit erneut angefordert werden.	
UDP	User Datagram Protocol	Bei UDP wird keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut. Stattdessen werden die Datagramme ungesichert versendet. Dies ist bei Anwendungen empfehlenswert, die eine geringe Latenz benötigt (z.B. VoIP der Onlinespiele).	
Telnet	Teletype Network	Mit Hilfe von Telnet kann ein Fernzugriff auf diverse Systeme realisiert werden. Allerdings wird bei Telnet keine Verschlüsselung genutzt und somit das Passwort im Klartext übertragen. Meist wird deshalb SSH genutzt.	23 (TCP)
SSH	Secure She	SSH wird häufig verwendet, um einen abgesicherten Zugriff auf die Kommandozeile eines entfernten Systems (z.B. Switch oder Linux Server) herzustellen	22 (TCP/UDP)
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	HTTPS ist die abgesicherte Version von HTTP und wird genutzt, um Daten zwischen Webserver und Webbrowser zu übertragen.	443 (TCP)
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	HTTP ist das Protokoll, das verwendet wird, um Daten über das Internet zu übertragen, um Websites anzuzeigen.	80 (TCP)
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Dieses Protokoll ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an einen Client (Host) durch einen Server.	67 (UDP) 68 (UDP)
NFS	Network Fie System	Mit Hilfe von NFS kann über eine Netzwerkverbindung auf Dateien zugegriffen werden. Das Protokoll kam ursprünglich nur im UNIX-Bereich zum Einsatz. Die aktuelle Version NFS4 nutzt nur noch den TCP-Port 2049.	2049 (TCP)
SMB	Server Message Block	Das SMB-Protokoll ermöglicht es Netzwerkfreigaben bereitzustellen. Die aktuelle Protokollversion 3.1.1 nutzt den TCP-Port 445.	445 (TCP)
ICMP	Internet Control Message Protocol	ICMP dient dem Austausch von Kontroll- und Fehlermeldungen in IP- Netzwerken. Der häufig genutzte „ping“-Befehl setzt auf die ICMP-Pakettypen „Echo Request“- und „Echo Reply,“	
RDP	Remote Desktop Protocol	RDP wird verwendet, um den Desktop des Remote-Computers zu Streamen	3389 (TCP/UDP)
VNC	Virtual Network Computing	VNC wird verwendet, um den Desktop des Remote-Computers zu Streamen	5900 (TCP) 5901 (TCP) TLS

RPC	Remote Procedure Call	Bei RPC wird ein Aufruf an eine Funktion auf einem entfernten System gesendet, als ob es sich um eine lokale Funktion handeln würde. Das bedeutet, dass das aufrufende Programm nicht wissen muss, ob die Funktion auf demselben System oder auf einem entfernten System ausgeführt wird. RPC abstrahiert diese Details der Netzwerk-Kommunikation und macht es so einfach, entfernte Dienste aufzurufen.	135 (TCP)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol	LDAP steht für Lightweight Directory Access Protocol und ist ein Protokoll zur Verwaltung von Informationen in einem Verzeichnisdienst. Ein Verzeichnisdienst ist ein System, das Informationen wie Benutzerkonten, Gruppen, E-Mail-Adressen und andere Daten zentral speichert und verwaltet.	389 (TCP) 636 (TCP) TLS
POP3	Post Office Protocol version 3	POP3 ist ein E-Mail-Protokoll, das zum Abrufen von E-Mails von einem Server auf einen Client verwendet wird. Bei Verwendung von POP3 werden alle E-Mails vom Server auf den Client heruntergeladen, und es besteht keine Möglichkeit, E-Mails auf dem Server zu behalten. Es gibt auch keine Möglichkeit, den Zugriff auf die E-Mails auf mehreren Geräten zu synchronisieren.	110 (TCP) 995 (TCP) TLS
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	SMTP ist ein E-Mail-Protokoll, das zum Senden von E-Mails von einem Client an einen Server verwendet wird. SMTP ist für die Übertragung von E-Mails verantwortlich und kann auch für die Überprüfung von E-Mail-Adressen und die Authentifizierung von Benutzern verwendet werden.	25 (TCP) 465 (TCP) TLS
IMAP	Internet Message Access Protocol	IMAP ist ein E-Mail-Protokoll, das zum Abrufen und Verwalten von E-Mails auf einem Server verwendet wird. Im Gegensatz zu POP3 bleiben die E-Mails beim Abrufen auf dem Server und können von mehreren Geräten aus synchronisiert werden. IMAP bietet auch erweiterte Funktionen wie Ordnerverwaltung und Volltextsuche.	143 (TCP) 993 (TCP) TLS

5.2.1 Smart-Home-Protokolle

5.2.1.1 HTTP (REST)

REST (Representational State Transfer) ist ein Architekturstil für die Datenübertragung im Internet. Es wird häufig für Webanwendungen und APIs verwendet und basiert in der Regel auf dem HTTP-Protokoll.

RESTful APIs ermöglichen es, dass Systeme miteinander kommunizieren, indem sie HTTP-Methoden wie GET, POST, PUT und DELETE verwenden. Jede Anfrage und Antwort ist ein vollständiger HTTP-Request mit einer URL, einer Methode, einer Kopfzeile und einem Body. Insgesamt ermöglicht REST eine effektive und effiziente Datenübertragung im Internet, die von vielen Anwendungen und Plattformen genutzt wird.

Vorteile:

- Weit verbreitet
- Erprobt, einfach in der Handlung

Nachteile:

- Overhead beim Datentransfer
- Keine Push-Übertragung (außer http/2)

5.2.1.2 MQTT

MQTT ist ein offenes Netzwerkprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation, das für die effiziente Übertragung von kleinen Datenpaketen in IoT-Anwendungen optimiert wurde. Es ist schlank, leichtgewichtig und sicher, und bietet eine zuverlässige Kommunikation zwischen Geräten bei begrenzten Ressourcen. Das Publish-Subscribe-Modell von MQTT ermöglicht eine asynchrone und skalierbare Kommunikation zwischen Geräten, was es zu einem beliebten Protokoll in der IoT-Industrie macht.

Vorteile:

- Skalierbar
- Wenig Overhead beim Datentransfer

Nachteile:

- Request/Response nur mit Zusatzaufwand möglich
- Funktionsumfang relativ gering

5.2.1.3 OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) ist ein offenes Industrie-Standardprotokoll, das in der Automatisierungs- und Prozesssteuerungsindustrie verwendet wird. Es ermöglicht den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen, Maschinen und Anwendungen auf sichere, zuverlässige und skalierbare Weise.

OPC UA wurde entwickelt, um die Herausforderungen zu bewältigen, die mit älteren OPC-Protokollen wie OPC Classic verbunden sind, wie beispielsweise mangelnde Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen, Sicherheitsprobleme und mangelnde Skalierbarkeit.

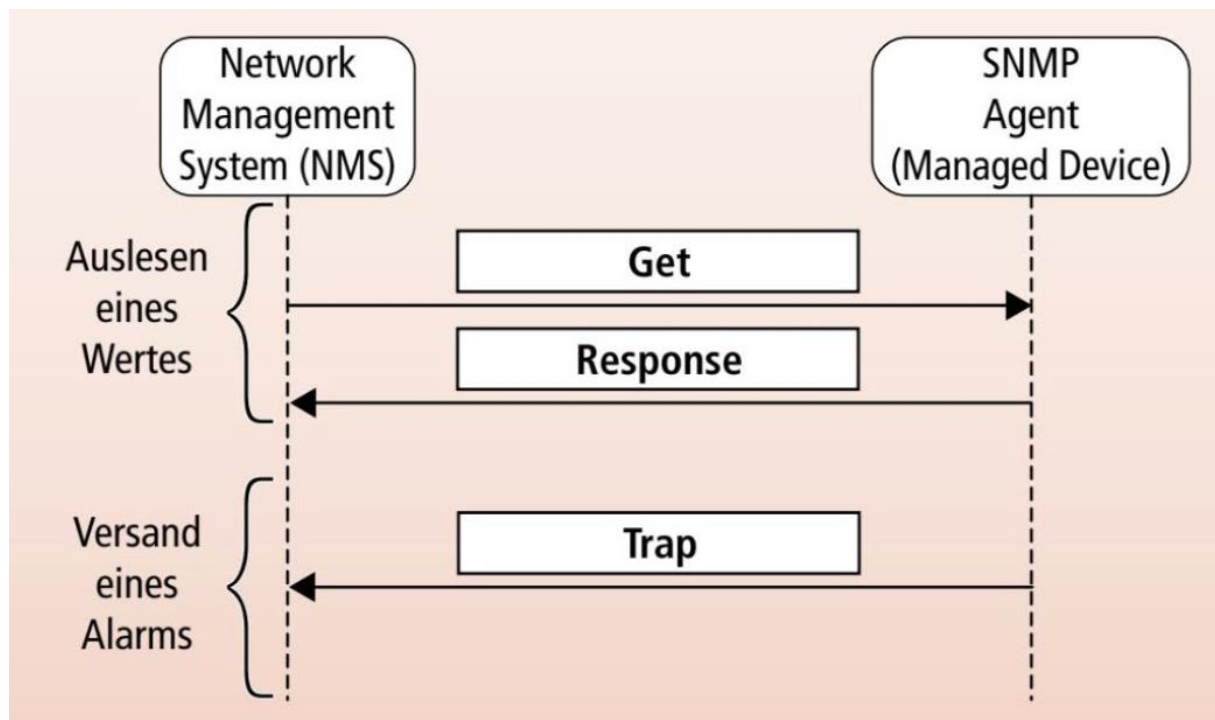
OPC UA bietet eine umfassende Datenmodellierung, die es ermöglicht, komplexe Prozessdaten und -informationen zu strukturieren und zu organisieren. Es bietet auch eine sichere Datenübertragung mit Authentifizierung und Verschlüsselung sowie eine flexible Architektur, die es ermöglicht, Systeme und Anwendungen unabhängig von Hersteller oder Plattform miteinander zu verbinden.

OPC UA wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie beispielsweise in der Fabrikautomation, der Gebäudeautomation, der Energie- und Versorgungsindustrie sowie in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.

5.2.1.4 SNMP

SNMP steht für Simple Network Management Protocol und ist ein Protokoll zur Überwachung und Verwaltung von Netzwerken.

Die Funktionsweise von SNMP basiert auf dem Client-Server-Modell. Ein SNMP-Manager sendet Anfragen an einen oder mehrere SNMP-Agenten, um Informationen über die Geräte oder Systeme im Netzwerk zu erhalten. Die SNMP-Agenten sind auf Netzwerkgeräten wie Routern, Switches, Servern und anderen Geräten installiert und sammeln Informationen über die Geräte, wie z.B. Statusinformationen, Verbindungsinformationen und andere statistische Daten.



z.B. USV . Über tempertor kann mann info sammeln
oder drucker
Port is 161 UDP
Trap port ist 162

5.2.2 ARP

ARP (Address Resolution Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um die MAC-Adresse (Media Access Control) eines Netzwerkgeräts anhand seiner IP-Adresse zu ermitteln. Wenn ein Gerät eine IP-Adresse senden oder empfangen möchte, muss es die MAC-Adresse des Zielgeräts kennen, um die Daten über das Netzwerk übertragen zu können. ARP ist dafür verantwortlich, die IP-Adresse in die entsprechende MAC-Adresse umzuwandeln, um eine erfolgreiche Kommunikation im Netzwerk zu ermöglichen. Wenn ein Gerät eine IP-Adresse benötigt, sendet es eine ARP-Anforderung an das Netzwerk, die von dem Gerät mit der entsprechenden MAC-Adresse beantwortet wird. ARP ist ein grundlegendes Protokoll für die Funktionsweise von Ethernet-Netzwerken und wird von fast allen Geräten im Netzwerk verwendet, wie z.B. Computern, Druckern und Routern.

5.2.2.1 Dynamische ARP-Einträge

Dynamische ARP-Einträge werden automatisch vom ARP-Cache des Betriebssystems erstellt, wenn ein Gerät im Netzwerk eine Anfrage an eine andere IP-Adresse sendet. Der ARP-Cache speichert diese Informationen vorübergehend, um den Netzwerkdatenverkehr effizienter zu leiten. Die Informationen in einem dynamischen ARP-Eintrag werden jedoch im Laufe der Zeit gelöscht, wenn sie nicht mehr benötigt werden oder wenn der ARP-Cache des Betriebssystems geleert wird.

5.2.2.2 Statische ARP-Einträge

Statische ARP-Einträge werden manuell vom Benutzer oder Administrator konfiguriert und sind dauerhaft im ARP-Cache des Betriebssystems gespeichert. Statische ARP-Einträge werden verwendet, um sicherzustellen, dass bestimmte IP-Adressen immer mit bestimmten MAC-Adressen verknüpft sind, insbesondere in Netzwerken, in denen Geräte häufig ihre IP-Adresse ändern können. Durch die Verwendung statischer ARP-Einträge können bestimmte Geräte oder Netzwerkdienste dauerhaft auf bestimmte Netzwerkressourcen zugreifen, ohne dass die ARP-Tabelle aktualisiert werden muss.

5.2.3 SMB & CIFS

SMB (Server Message Block) und CIFS (Common Internet File System) sind Protokolle, die zur gemeinsamen Nutzung von Dateien und Druckern in Netzwerken verwendet werden.

Insgesamt werden SMB und CIFS immer noch häufig in Unternehmensnetzwerken und bei der gemeinsamen Nutzung von Dateien und Druckern verwendet. Allerdings gibt es auch alternative Protokolle wie NFS (Network File System), die für bestimmte Anwendungen möglicherweise besser geeignet sind.

5.2.4 SSL/TLS vs Telnet

SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) und Telnet sind beide Netzwerkprotokolle, aber sie unterscheiden sich stark in Bezug auf Sicherheit und Anwendung.

SSL/TLS ist ein Verschlüsselungsprotokoll, das zum Schutz der Datenübertragung in Netzwerken verwendet wird. Es ist ein Standardprotokoll für die sichere Kommunikation im Internet und wird häufig in Verbindung mit HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) verwendet, um sichere Online-Transaktionen durchzuführen, beispielsweise bei Online-Banking oder beim Einkaufen im Internet.

Telnet hingegen ist ein veraltetes Netzwerkprotokoll, das zur Fernsteuerung und Verwaltung von Geräten und Servern verwendet wurde. Es ermöglichte es einem Benutzer, sich von einem entfernten Computer aus bei einem Host-Computer anzumelden und diesen fernzusteuern. Das Problem bei Telnet ist, dass die gesamte Kommunikation zwischen den Computern unverschlüsselt stattfindet.

5.3 Netzwerkkomponente

5.3.1 Passive Netzwerk-Komponenten

- Patchkabel und Installationskabel
- Anschlussdose
- Steckverbinder
- Patchfeld / Patchpanel
- Netzwerk-Schrank / Patch-Schrank

5.3.2 Aktive Netzwerk-Komponenten

5.3.2.1 WLAN-Controller

Ein WLAN-Controller ist eine **Hardware- oder Softwarekomponente**, die verwendet wird, um die Verwaltung und Überwachung von WLAN-Netzwerken zu vereinfachen. Es kann mehrere Access Points (APs) **überwachen und steuern**, indem es ihnen **gemeinsame Konfigurationen und Richtlinien** bereitstellt und den Datenverkehr zwischen APs und Geräten optimiert.

Ein WLAN-Controller kann auch für Netzwerkmanagementaufgaben wie **Sicherheit, Überwachung, Übertragungsqualität und Kapazitätsplanung** verwendet werden. Durch die Verwendung eines WLAN-Controllers können Netzwerkadministratoren Zeit und Ressourcen sparen, indem sie mehrere APs über eine zentrale Konsole steuern und verwalten können. Außerdem kann ein WLAN-Controller die **Skalierbarkeit** von WLAN-Netzwerken erhöhen, indem es Netzwerkadministratoren ermöglicht, einfach weitere APs hinzuzufügen oder zu entfernen, ohne dass Änderungen an einzelnen APs erforderlich sind.

5.3.2.2 Access Point (AP)

AP steht für Access Point und bezieht sich auf eine Komponente in einem WLAN-Netzwerk, die als Schnittstelle zwischen drahtgebundenen Netzwerken und drahtlosen Geräten dient. Ein Access Point empfängt Funkübertragungen von drahtlosen Geräten und leitet sie an das kabelgebundene Netzwerk weiter oder umgekehrt. Es kann auch als Router oder Switch funktionieren, um Datenverkehr zu steuern und zu verwalten.

5.3.2.3 Netzwerkkarte

Eine Netzwerkkarte (auch NIC, Network Interface Controller genannt) ist ein Hardware-Gerät, das an einen Computer angeschlossen wird, um es mit einem Netzwerk zu verbinden. Es überträgt Daten zwischen dem Computer und dem Netzwerk.

5.3.2.4 Repeater

Ein Repeater ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um das Signal eines Netzwerks zu verstärken und weiterzuleiten, um die Reichweite des Netzwerks zu erhöhen.

5.3.2.5 Hub

Ein Hub ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um mehrere Computer oder andere Geräte zu einem Netzwerk zu verbinden. Es empfängt eingehende Daten an einem Port und leitet sie an alle anderen Ports weiter.

5.3.2.6 Bridge

Eine Bridge ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um zwei Netzwerke miteinander zu verbinden. Es filtert und weiterleitet Daten zwischen den beiden Netzwerken, um eine schnellere Übertragung und eine bessere Netzwerkleistung zu ermöglichen.

5.3.2.7 Medienkonverter

Ein Medienkonverter ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um verschiedene Übertragungsmedien (z.B. Copper-Ethernet und Glasfaser) miteinander zu verbinden.

5.3.2.8 Switch

Ein Switch ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um Daten zwischen mehreren Geräten innerhalb eines Netzwerks zu übertragen. Es ist in der Lage, die Daten an den richtigen Empfänger weiterzuleiten, indem es die MAC-Adressen der Geräte verwendet.

5.3.2.9 Managed Switch / Enterprise Switch

Ein Managed Switch ist ein Netzwerk-Switch, der über eine Benutzeroberfläche oder eine Netzwerkmanagementsoftware konfiguriert und verwaltet werden kann. Es bietet erweiterte Funktionen wie Quality of Service (QoS), VLANs und Sicherheitsfunktionen.

5.3.2.10 Router

Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um Datenpakete zwischen verschiedenen Netzwerken (z.B. LAN, WAN) weiterzuleiten. Es verwendet eine Routing-Tabelle, um die beste Route für Datenpakete zu bestimmen.

5.3.2.11 Layer-3-Switch

Ein Layer-3-Switch ist ein Switch, der auch die Funktionalitäten eines Routers aufweist. Es kann Daten auf der Schicht 3 des OSI-Modells (Netzwerkschicht) routen und ist in der Lage, komplexere Netzwerkaufgaben auszuführen.

5.3.2.12 Gateway

Ein Gateway ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um Daten zwischen verschiedenen Netzwerken oder Protokollen zu übersetzen. Es dient als Schnittstelle zwischen zwei unterschiedlichen Netzwerken.

5.3.2.13 Server

Ein Server ist ein Computer, der verwendet wird, um Dienste für andere Computer (Client-Computer) bereitzustellen. Beispiele für Serverdienste sind Webdienste, E-Mail-Dienste, Dateidienste usw.

5.3.2.14 Proxy

Ein Proxy ist ein Netzwerkgerät oder eine Anwendung, die als Vermittler für den Zugriff auf andere Netzwerke oder Dienste dient. Es fungiert als Mittelsmann zwischen einem Benutzer und dem Internet und kann Funktionen wie Zugangskontrolle, Datenschutz und Caching bereitstellen.

5.3.2.15 Printserver

Ein Printserver ist ein Gerät oder eine Software, die es mehreren Computern ermöglicht, einen gemeinsam genutzten Drucker zu verwenden.

5.3.2.16 NAS (Storage)

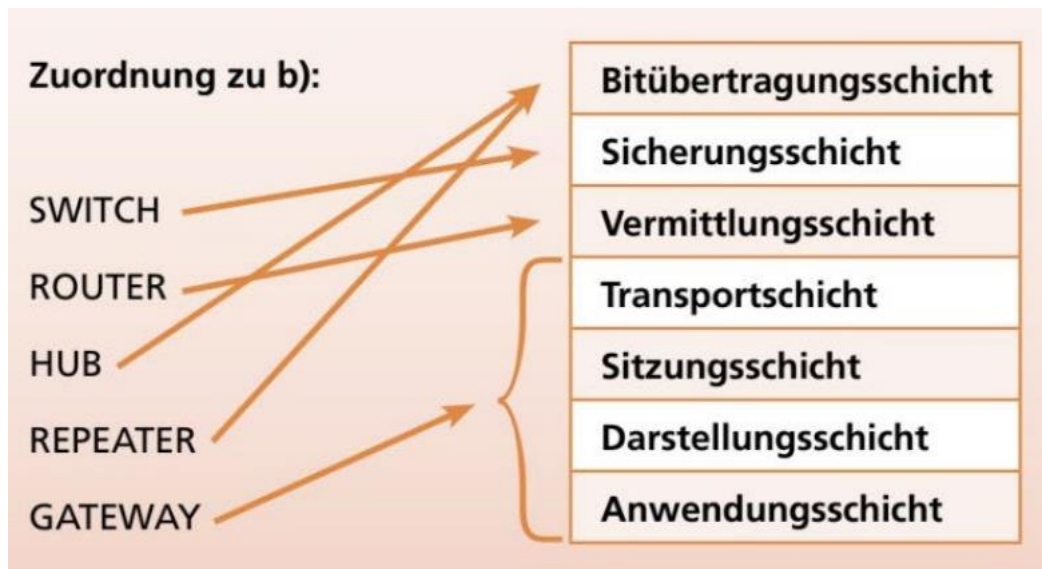
NAS ist ein Gerät, das an ein Netzwerk angeschlossen ist und als externer Datenspeicher dient. Es ermöglicht es Benutzern, auf Daten zuzugreifen und zu teilen, ohne auf einen lokalen Computer zugreifen zu müssen.

5.3.2.17 Firewall

Eine Firewall ist ein Netzwerksicherheitsgerät, das verwendet wird, um unerwünschte Verbindungen oder Datenverkehr zu blockieren und somit das Netzwerk vor Bedrohungen zu schützen.

5.3.2.18 Load Balancer

Ein Load Balancer ist ein Netzwerkgerät, das verwendet wird, um den Datenverkehr zwischen mehreren Servern zu verwalten und zu verteilen. Es sorgt dafür, dass die Last auf mehrere Server verteilt wird, um eine bessere Verfügbarkeit und Leistung zu gewährleisten.



5.3.3 Netzwerk-Komponenten im OSI-Referenzmodell

Schicht	Repeater	Hub	Bridge	Switch	Router	Gateway	Firewall
7						x	(x)
6						x	(x)
5						x	(x)
4					(x)	x	x
3				(x)	x	x	x
2			x	x		x	
1	x	x				x	

* Software Defined Networking (SDN)

Zu Software Defined Networking, Software Defined Network oder softwaredefiniertes Netzwerk, kurz SDN, gehören Netzwerk-Komponenten, deren Funktionen sich individuell programmieren lassen. Gleichzeitig ist eine übergeordnete Steuerung aller Netzwerk-Komponenten möglich.

5.4 Voice over IP

Voice over IP (VoIP) ist eine Technologie, mit der Sprachkommunikation über das Internet übertragen wird. Dabei werden die Sprachdaten in digitale Pakete umgewandelt und über das IP-Netzwerk übertragen. Im Vergleich zu traditionellen Telefonie-Systemen, bei denen die Übertragung über das öffentliche Telefonnetz erfolgt, bietet VoIP eine Vielzahl von Vorteilen, wie z.B. eine höhere Flexibilität, Skalierbarkeit und Kostenersparnis.

Um VoIP nutzen zu können, benötigt man eine entsprechende VoIP-Software oder -Hardware, wie z.B. IP-Telefone, Softphones oder Gateways. Außerdem benötigt man eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung, da die Qualität der Sprachkommunikation stark von der Bandbreite und Netzwerkauslastung abhängt.

5.5 Übertragungsmedien

Es gibt mehrere Übertragungsmedien, die verwendet werden, um das Internet zu verbinden:

- **Kabel:** Kabelmodem-Verbindungen nutzen Kabel-TV-Linien, um Daten zu übertragen.
- **DSL:** DSL (Digital Subscriber Line) nutzt die Kupferleitungen, die für traditionelle Telefondienste verwendet werden, um Internetdaten zu übertragen.
- **Funk:** Funkverbindungen nutzen Funkwellen, um Daten über Luftverbindungen zu übertragen.
- **Satellit:** Satelliten-Internet nutzt Satelliten, um Daten aus dem Weltraum zu übertragen.
- **Fiber-Optic:** Fiber-Optic-Verbindungen nutzen Glasfaserkabel, um Daten mit Lichtgeschwindigkeit zu übertragen.

Alle diese Übertragungsmedien haben ihre eigenen Vor- und Nachteile in Bezug auf Übertragungsgeschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kosten.

5.6 Parallele & Serielle Datenübertragung

Serielle Datenübertragung ist eine Methode der Datenübertragung, bei der Daten bitweise sequenziell über eine Verbindung übertragen werden. Die Daten werden nacheinander übertragen und können entweder unidirektional oder bidirektional sein.

Serielle Datenübertragung wird in der Regel für die Übertragung von Daten über lange Entfernungen oder für die Übertragung von Daten zwischen zwei Geräten verwendet.

Beispiel:

Windows Datei Explorer – Single Threaded, Stück für Stück nacheinander

Parallele Datenübertragung ist eine Methode der Datenübertragung, bei der mehrere Bits gleichzeitig über mehrere parallelen Leitungen übertragen werden. Dies kann entweder unidirektional oder bidirektional sein.

Parallele Datenübertragung wird in der Regel für die Übertragung von Daten zwischen Geräten innerhalb kurzer Entfernungen oder für die Übertragung großer Datenmengen verwendet.

Beispiel:

Windows Robocopy – Bei Bedarf Multi-Threaded, viele Stücke gleichzeitig.

Insgesamt sind serielle und parallele Datenübertragung unterschiedliche Methoden, die je nach Anwendungsfall unterschiedliche Vor- und Nachteile haben. Serielle Übertragung wird oft für Datenübertragungen über große Entfernungen verwendet, während parallele Übertragung für die schnelle Übertragung großer Datenmengen über kurze Entfernungen eingesetzt wird.

5.7 Netzwerk Segmente

5.7.1 Primärverkabelung (Fiber)

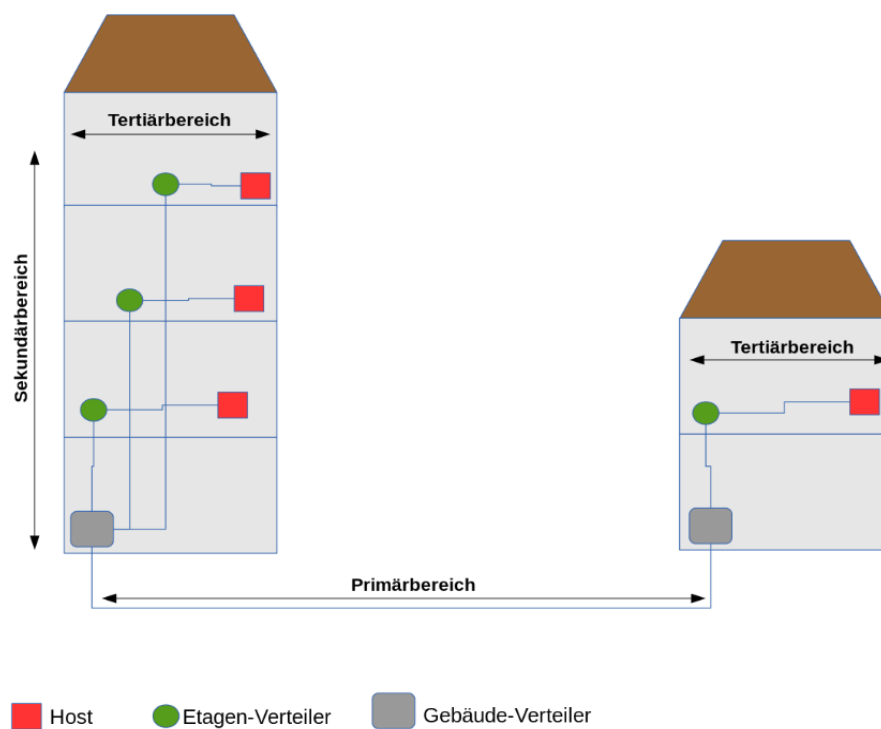
- Verschiedene Gebäude
- Von Keller zu Keller
- Ring- bzw. Sterntopologie per Glasfaser

5.7.2 Sekundärverteilung (Lichtwellenleiter, Kupfer)

- Horizontale Verkabelung
- Verbindet alle Verteiler innerhalb des Gebäudes mit dem zentralen Gebäudeserver

5.7.3 Tertiärbereich (Kupfer)

- Verbindet Etagenverteilung mit Endgeräten



5.8 Verteilung

- Stehen in separaten Räumen (Switches, Router, Patchpanels, etc.), die oft klimatisiert und überwacht sind
- Vorwiegend 19" Technologie

5.9 Aspekte der Norm

- Brandschutz
- EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)
- Ausstattung der Verteilerräume
- Fachgerechte Installation
- Dokumentation

5.10 Kollisionsvermeidung auf einem Medium

5.10.1 CSMA/CD & CSMA/CA

CSMA/CD und CSMA/CA sind beide Netzwerkzugriffsverfahren, die in Ethernet-Netzwerken verwendet werden. Allerdings unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie sie Kollisionen behandeln und vermeiden:

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) prüft, ob das Übertragungsmedium frei ist, bevor ein Computer Daten sendet. Wenn es nicht frei ist, wartet der Computer eine zufällige Zeit und versucht es erneut. Wenn zwei Computer gleichzeitig versuchen, Daten zu senden, kommt es zu einer Kollision und beide Computer brechen die Übertragung ab. Die Computer warten eine zufällige Zeit und versuchen es erneut.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) verwendet eine andere Methode zur Vermeidung von Kollisionen. Es gibt keine Kollisionserkennung in CSMA/CA. Stattdessen sendet der Computer einen kleinen Request to Send (RTS) Rahmen an das Netzwerk. Wenn ein anderer Computer antwortet, dass es OK ist zu senden (Clear to Send oder CTS), kann der Computer seine Daten senden. Wenn kein CTS empfangen wird, muss der Computer eine bestimmte Zeit warten und es erneut versuchen.

CSMA/CA wird in drahtlosen Netzwerken wie Wi-Fi verwendet, um Kollisionen zu vermeiden, die durch die Übertragung von Daten von verschiedenen Geräten verursacht werden können. CSMA/CD wurde hauptsächlich in kabelgebundenen Netzwerken verwendet, wird aber in modernen Ethernet-Netzwerken zunehmend durch andere Zugriffsverfahren ersetzt.

5.11 Glasfaserkabel

Es gibt drei Haupttypen von Glasfaserkabeln, die für die Übertragung von Daten verwendet werden:

5.11.1 Single-Mode-Glasfaser

Diese Art von Glasfaserkabel hat einen sehr dünnen Kern, durch den nur ein einzelner Lichtpuls gleichzeitig übertragen werden kann. Es wird hauptsächlich für lange Distanzen verwendet, da es eine höhere Übertragungskapazität und -geschwindigkeit bietet.

- Überträgt nur ein Lichtsignal auf einer Faser
- Dünne Faser mit einem Durchmesser von 8-10 Mikrometern
- Lichtsignale werden in einer geraden Linie durch die Mitte der Faser geleitet
- Hohe Bandbreite und längere Übertragungsstrecken bis zu 100 km
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit/s

Einsatzbereich: Langstreckenübertragung

5.11.2 Multi-Mode-Glasfaser

Diese Art von Glasfaserkabel hat einen größeren Kern, durch den mehrere Lichtpulse gleichzeitig übertragen werden können. Es wird hauptsächlich für kürzere Distanzen verwendet und ist günstiger als Single-Mode-Glasfaser.

- Überträgt mehrere Lichtsignale auf einer Faser
- Dickere Faser mit einem Durchmesser von 50-100 Mikrometern
- Lichtsignale werden in verschiedenen Winkeln durch die Faser geleitet
- Kürzere Übertragungsstrecken von bis zu 2 km
- Niedrigere Bandbreite und niedrigere Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s

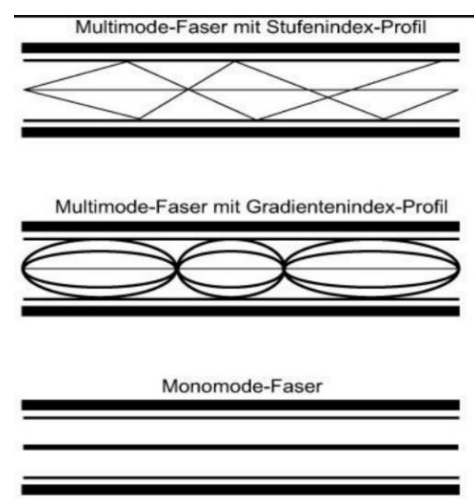
Einsatzbereich: relativ kurze Strecken (wenige hundert Meter)

5.11.3 Graded-Index-Multi-Mode-Glasfaser

Diese Art von Glasfaserkabel nutzt eine spezielle Technologie, um die Verzerrung von Lichtpulsen zu reduzieren, wodurch eine höhere Übertragungskapazität und -geschwindigkeit erreicht wird. Es wird häufig für mittlere Distanzen verwendet und bietet eine bessere Leistung als Multi-Mode-Glasfaser.

- Eine Art von Multi-Mode-Glasfaser
- Verwendet eine spezielle Kernstruktur, um das Signal zu optimieren
- Lichtsignale werden durch einen sich verjüngenden Kern geleitet, wodurch die Laufzeit variiert wird
- Höhere Bandbreite und längere Übertragungsstrecken als herkömmliche Multi-Mode-Glasfaser
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 Gbit/s sind möglich.

Einsatzbereich: kurze Strecken (wenige hundert Meter)



5.12 Funk

5.12.1 WLAN (Wireless Local Area Network)

WLAN steht für Wireless Local Area Network und bezieht sich auf ein lokales Funknetzwerk, das es ermöglicht, Daten über Funkverbindungen zwischen Geräten wie Computern, Smartphones, Tablets und anderen Geräten zu übertragen. Es ist eine kabellose Alternative zu Ethernet-basierten Netzwerken.

SSID steht für Service Set Identifier und ist ein eindeutiger Name, der einem WLAN-Netzwerk zugeordnet wird. Es wird verwendet, um das Netzwerk für Benutzer sichtbar zu machen, wenn sie nach verfügbaren WLAN-Netzwerken suchen, und ermöglicht es ihnen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden, indem sie den Namen auswählen. Jedes WLAN-Netzwerk sollte eine eindeutige SSID haben, die es von anderen Netzwerken unterscheidet.

IEEE 802.11n ist ein WLAN-Standard, der höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als frühere Standards bietet. Es verwendet MIMO-Technologie und kann mehrere Datenströme gleichzeitig über mehrere Antennen übertragen. Es unterstützt auch eine größere Anzahl von Benutzern und ist rückwärts kompatibel zu älteren WLAN-Standards.

5.12.2 Andere IEEE-Standards

Standard	Maximale theoretische Übertragsrate	Frequenzbereiche	Maximale Kanalbandbreite
IEEE 802.11a	54 Mbit/s	5 GHz	20 MHz
IEEE 802.11ac	6,93 Gbit/s	5 GHz	160 MHz
IEEE 802.11ad	8,085 Gbit/s	60 GHz	1760 MHz
IEEE 802.11b	11 Mbit/s	2,4 GHz	20 MHz
IEEE 802.11g	54 Mbit/s	2,4 GHz	20 MHz
IEEE 802.11n	600 Mbit/s	2,4 GHz und 5 GHz	40 MHz

5.12.3 Empfehlung WLAN-Verschlüsselung

Es sollte **WPA3- oder WPA2-Verschlüsselung** (Wi-Fi Protected Access) eingesetzt werden. WPA2 basiert auf dem Standard 802.11i und benutzt das Verschlüsselungsverfahren AES (Advanced encryption Standard). Die Schlüssel sind dabei bis zu 256 Bit lang. Dieses Verfahren gilt als sicher (zurzeit jedenfalls), falls angemessene Schlüsselworte gewählt werden.

5.12.4 Was ist der Unterschied zwischen WPA3- oder WPA2?

WPA3 ist die neueste Version des Wi-Fi Protected Access-Standards (WPA), während WPA2 eine ältere Version ist. WPA3 bietet verbesserte Sicherheitsfunktionen, einschließlich verbesserter Verschlüsselung, stärkerer Passwortsicherheit und verbesserter Authentifizierung. WPA2 ist jedoch weiterhin weit verbreitet und bietet immer noch einen gewissen Schutz vor Sicherheitsbedrohungen.

5.12.4.1 Vorteile von WPA3

- Stärkere Verschlüsselung: WPA3 nutzt eine stärkere Verschlüsselungstechnologie, um Netzwerke besser vor Hackern und anderen Bedrohungen zu schützen.
- Bessere Passwortsicherheit: WPA3 erfordert starke Passwörter und bietet Schutz vor Wörterbuchangriffen.
- Einfachere Authentifizierung: WPA3 ermöglicht eine einfachere Authentifizierung von Geräten in komplexen Netzwerken.
- Schutz vor Snooping: WPA3 bietet einen besseren Schutz vor Schnüffeln von Netzwerkverkehr durch Dritte.
- Höhere Kompatibilität: WPA3 ist mit einer größeren Anzahl von Geräten kompatibel, einschließlich älterer Geräte, die nicht WPA2 unterstützen.

5.12.5 WPA2-Personal

Die Personal-Variante verwendet ein vorkonfiguriertes Passwort, das auf dem Access Point und am Client eingetragen werden muss. Diese Version wird teilweise auch als WPA2-PSK (Pre-Shared Key) bezeichnet.

5.12.6 WPA2-Enterprise:

WPA2-Enterprise stellt eine Lösung dar, die eher im Unternehmensbereich zum Einsatz kommt. Hierbei wird vom Client eine Verbindung zu einem AAA-Server (meist ein RADIUS-Server) hergestellt. Der AAA-Server generiert dann die Verschlüsselungscodes, die vom jeweiligen Nutzer verwendet werden.

5.12.7 WiFi: Firmenzusammenschluss zur Geräte Zertifizierung

Wi-Fi Alliance ist tatsächlich eine Non-Profit-Organisation, die sich auf die Zertifizierung von Wi-Fi-Geräten spezialisiert hat. Die Alliance arbeitet eng mit Branchengrößen und Regierungsbehörden zusammen, um sicherzustellen, dass Wi-Fi-Geräte den aktuellen Technologiestandards entsprechen und problemlos miteinander kompatibel sind. Durch die Zertifizierung durch die Wi-Fi Alliance können Hersteller und Endnutzer sicher sein, dass ihre Geräte sicher, schnell und zuverlässig funktionieren, wenn sie in einem Wi-Fi-Netzwerk eingesetzt werden.

5.12.8 MIMO

MIMO steht für **Multiple-Input Multiple-Output** und bezieht sich auf eine Technik in der drahtlosen Kommunikation, bei der mehrere Antennen sowohl beim Sender als auch beim Empfänger verwendet werden, um die Kapazität und die Zuverlässigkeit der Datenübertragung zu erhöhen. MIMO ist ein wichtiger Bestandteil moderner drahtloser Technologien wie Wi-Fi, 4G/5G und LTE

5.12.9 Mesh WLAN

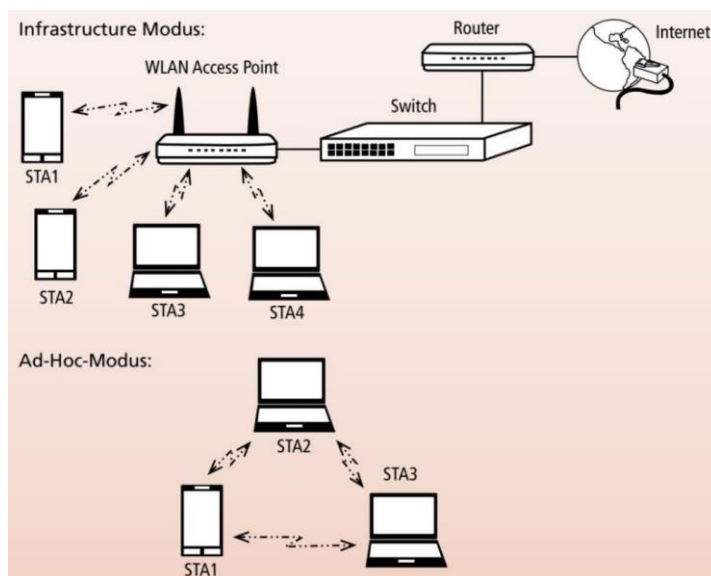
Merkmale:

- Automatische Verbindung zwischen Knoten
- Unterbrechungsfreie Weiterleitung zwischen Knoten
- Automatische Frequenzbandzuweisung (2,4 oder 5 GHz)
- Netz aus verschiedenen Repeatern mit Mesh-Master der die Verbindungsqualität hochhält

5.12.10 Infrastructure-Modus und Ad-hoc-Modus

Der **Infrastructure-Modus** ist der übliche Betriebsmodus für Wi-Fi-Netzwerke und erfordert einen Zugangspunkt (Access Point), der die Verbindung zwischen den drahtlosen Geräten herstellt. Die drahtlosen Geräte (z.B. Laptops, Smartphones) verbinden sich mit dem Zugangspunkt, um Zugang zum Netzwerk und zum Internet zu erhalten. Der Zugangspunkt wird typischerweise an einen Router angeschlossen, der die Verbindung zum Internet bereitstellt.

Der **Ad-hoc-Modus** ist ein alternativer Betriebsmodus für Wi-Fi-Netzwerke, bei dem sich die drahtlosen Geräte direkt miteinander verbinden, ohne einen Zugangspunkt oder einen Router zu benötigen. Im Ad-hoc-Modus können die drahtlosen Geräte direkt miteinander kommunizieren und Dateien austauschen, ohne dass eine Infrastruktur erforderlich ist.



5.12.11 WLAN-Heatmaps

WLAN-Heatmaps sind eine spezielle Form von Heatmaps, die verwendet werden, um das Funktionsfeld von WLAN-Netzwerken zu visualisieren und zu analysieren. Sie zeigen die Stärke des WLAN-Signals in einem bestimmten Bereich und ermöglichen es, Schwachstellen im Netzwerk und Überlappungen von Signalen zu erkennen.

5.12.12 OFDM

OFDM steht für Orthogonal Frequency Division Multiplexing und ist eine Methode zur Übertragung von Daten über Funk oder Kabel. OFDM wird häufig in der WLAN-Technologie und in der digitalen terrestrischen Fernsehübertragung (DVB-T) verwendet.

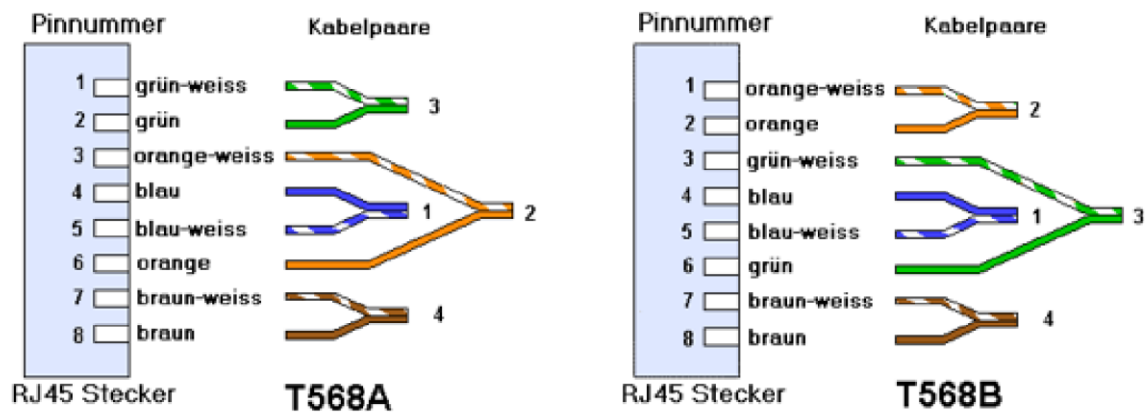
5.13 DSL

5.14 Kabel

5.14.1 Twisted Pair

- Zwei verdrehte Drähte um Einstrahlung (Störungen von außen) aber auch „Übersprechen“ zu mildern
- Vier Kabelpaare in Kunststoffschirmung
- Schirmmaßen variieren je nach Ausführung
- Angeschlossen an 8-poligem RJ45 Stecker

5.14.2 RJ45 Steckerbelegung



Doppelbelegung da ein europäischer und amerikanischer Standard vorhanden sind

5.14.3 Kabel Cat Arten

Cat-Kategorie	ISO/IEC 11801	EN 50173	Bandbreite	Anwendung und Durchsatz
Cat 5	Class D	D	100 MHz	10/100 Mbps Ethernet
Cat 5e	Class D	D	100 MHz	10/100/1000 Mbps Ethernet
Cat 6	Class E	E	250 MHz	10/100/1000 Mbps Ethernet, 10 Gbps Ethernet bis 55 m
Cat 6a	Class EA	EA	500 MHz	10/100/1000 Mbps Ethernet, 10 Gbps Ethernet bis 100 m
Cat 7	Class F	FA	600 MHz	10/100/1000 Mbps Ethernet, 10 Gbps Ethernet, 40 Gbps Ethernet bis 50 m
Cat 7a	Class FA	FA	1000 MHz	10/100/1000 Mbps Ethernet, 10 Gbps Ethernet, 40 Gbps Ethernet bis 100 m

5.14.4 Mögliche Fehlerquellen bei Verkabelung

- Adern vertauscht
- Schlechte Montage
- Fehlerhaftes Material
- Äußere Einflüsse (bspw. Starkstrom)
- Falsche Planung (bspw. Zu lange Segmente)
- Falsche Verlegung (bspw. Biegegradient nicht eingehalten)
- Fehlerhafte Kabel

5.15 Satellit

5.16 VLAN

VLANs sind eine Methode zur Segmentierung von Netzwerken auf der Ebene des Layer-2-Switching. Ein VLAN ist ein logisches Netzwerk, das aus einer oder mehreren physischen Netzwerksegmenten besteht. VLANs können verwendet werden, um physische Netzwerke in logische Gruppen zu unterteilen, um den Datenverkehr effizienter zu verwalten und die Sicherheit zu erhöhen. VLANs können auch verwendet werden, um Netzwerkressourcen effizienter zu nutzen und Broadcast-Domänen zu reduzieren.

- VLAN-Tags sind im Standard IEEE 802.1Q spezifiziert
- Ein VLAN bildet eine Broadcastdomäne
- Zuordnung zu einem VLAN kann portweise im Switch konfiguriert werden
- Dynamische Zuordnung zu VLANs kann anhand der MAC-Adresse erfolgen
- Bei VLANs, die mehrere Switches überspannen, werden zwischen den Switches VLAN Tags verwendet

5.16.1 Vorteile von VLANs

- Unabhängigkeit von der physischen Topologie
- Verbesserte Sicherheit
- Einfacheres Management
- Besserer QoS-Support

5.16.2 Berechnung der VLAN-Adressen

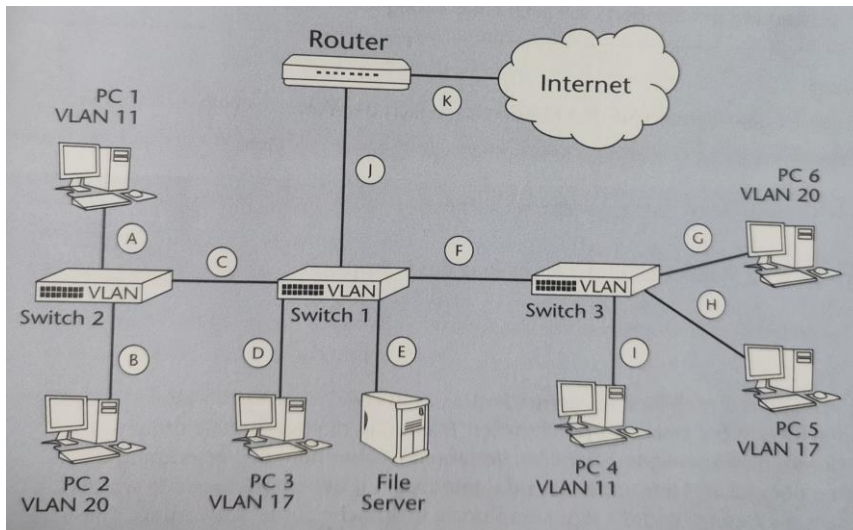
- Eine VLAN ID besteht auf 12 Bits = $2^{12} = 4096$ Mögliche Adressen (0 bis 4095)
- Kleinste Adresse 0
- Größe Adresse 4095
- Meistens sind die VLAN IDs 0 und 4095 reserviert und können nicht verwendet werden
- Dann stehen 4094 Adressen zur Verfügung (1 – 4094)

5.16.3 Möglichkeiten einen Außendienstmitarbeiter oder einen Gast in einen bestimmten VLAN zu zuordnen

Oft werden VLANs statisch konfiguriert. Hierzu wird einem bestimmten Switchport ein VLAN zugeordnet. Es ist allerdings auch möglich eine dynamische Zuordnung zu VLANs vorzunehmen. Eine

Option ist es, das Endgerät anhand der MAC-Adresse einem bestimmten VLAN zuzuordnen. Eine weitere Option ist die Zuweisung des jeweiligen VLANs über einen RADIUS-Server. In diesem Fall ist das VLAN nicht an die MAC-Adresse des Geräts, sondern an das Benutzerkonto gekoppelt. Dies ist sicherheitstechnisch günstiger.

Der Kunde fragt Sie, auf welchen der abgebildeten Netzwerkleitungen VLAN-Tags übertragen werden. Nennen Sie die entsprechenden Netzwerkleitungen anhand der zugeordneten Buchstaben und begründen Sie Ihre Antwort.



5.16.4 Trunk-Leitung

Eine Trunk-Leitung ist eine Verbindung zwischen Netzwerkgeräten, die mehrere VLANs (Virtual Local Area Networks) transportieren kann. Normalerweise können nur Geräte im selben VLAN direkt miteinander kommunizieren, aber mit einer Trunk-Leitung können VLANs über verschiedene Geräte hinweg miteinander verbunden werden.

Trunk-Leitungen werden normalerweise zwischen Switches verwendet, um den Datenverkehr zwischen verschiedenen VLANs zu routen. Eine Trunk-Leitung verwendet ein spezielles Protokoll, wie zum Beispiel IEEE 802.1Q, um jedes VLAN mit einem spezifischen VLAN-Tag zu markieren. Dieser Tag ermöglicht es den Switches, den Datenverkehr zwischen den VLANs zu trennen und weiterzuleiten.

Es ist wichtig, dass alle Geräte, die an der Trunk-Leitung beteiligt sind, die gleichen VLANs verwenden und die gleichen VLAN-Tagging-Standards einhalten. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Kommunikation zwischen den VLANs kommen.

Trunk-Leitungen sind besonders nützlich in großen Netzwerken, in denen mehrere VLANs vorhanden sind. Sie ermöglichen es, den Datenverkehr effizient zu routen und zu organisieren, wodurch eine bessere Netzwerk-Performance erreicht wird.

5.16.5 Kollisionsdomäne

Eine Kollisionsdomäne ist ein Netzwerksegment, in dem Kollisionen auftreten können, wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten senden. In einem Ethernet-Netzwerk, bei dem mehrere Geräte über denselben Kommunikationskanal kommunizieren, können Kollisionen auftreten, wenn zwei Geräte

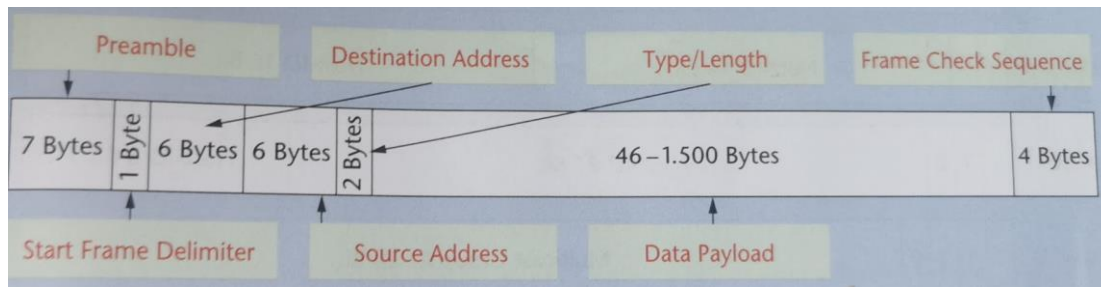
gleichzeitig Daten senden und ihre Signale miteinander kollidieren. Dies kann zu Datenverlusten und einer verminderten Netzwerkleistung führen.

In einer Kollisionsdomäne können alle Geräte miteinander kommunizieren, indem sie Signale über denselben Kommunikationskanal senden und empfangen. Die Größe der Kollisionsdomäne hängt von der Netzwerkarchitektur ab. In einem Ethernet-Netzwerk wird die Größe der Kollisionsdomäne durch den Hub bestimmt, da ein Hub alle Datenpakete an alle angeschlossenen Geräte weiterleitet, was zu Kollisionen führen kann.

Um die Kollisionsdomäne zu reduzieren und die Netzwerkleistung zu verbessern, werden in der Regel Switches anstelle von Hub eingesetzt. Switches leiten Datenpakete nur an das Zielgerät weiter, was zu einer Aufteilung des Netzwerks in mehrere Kollisionsdomänen führt. Dies kann zu einer besseren Netzwerkleistung führen, da Kollisionen auf ein Minimum reduziert werden und jederzeit mehrere Geräte Daten senden und empfangen können, ohne aufeinander zu warten.

5.17 Ethernet

5.17.1 Ethernet-Frame



5.17.2 Erläuterung des Aufbaus einer MAC-Adresse

MAC-Adressen (Medium Access Control) sind Hardwareadressen, die insgesamt 48 Bit umfassen. Die ersten 24 Bit (von links gesehen) sind eine Herstellerkennung (OUI-Organizationally Unique Identifier). Die verbleibenden 24 Bit sind eine Gerätekennung, die vom Hersteller nur einmalig mit der gleichen OUI vergeben werden darf. MAC-Adressen werden typischerweise in hexa-dezi-maler Schreibweise dargestellt.

5.17.3 Welche Art von Adresse wird in den Feldern „Destination Address“ und „Source Address“ beim Ethernet Frame verwendet?

In den Feldern „Destination Address“ und „Source Address“ des Ethernet Frames werden die MAC-Adresse des Empfängers und des Senders eingetragen.

5.17.4 EtherChannel

Ein EtherChannel, auch als Port-Channel oder Link-Aggregation bezeichnet, ist eine Technologie in Netzwerken, die mehrere physische Netzwerkverbindungen zwischen zwei Geräten zu einer logischen Verbindung zusammenfasst.

Dies erhöht die Bandbreite, verbessert die Verfügbarkeit und bietet Lastausgleich, da der Datenverkehr gleichmäßig auf die verschiedenen Verbindungen verteilt wird. Die Verbindungen können entweder über eine einzelne Kabelverbindung oder über verschiedene Kabelverbindungen hergestellt werden.

EtherChannel kann in verschiedenen Netzwerkprotokollen eingesetzt werden, wie z.B. Ethernet, Fibre Channel oder Token Ring.

5.18 Subnetting

Subnetze sind eine Möglichkeit, ein Netzwerk in kleinere Netzwerke aufzuteilen, um den Verkehr zu organisieren und zu optimieren. Die Vorteile von Subnetzen sind:

- Effiziente Nutzung von IP-Adressen
- Verbesserte Netzwerkleistung (Broadcast-Traffic reduzieren)
- Verbesserte Netzwerksicherheit
- Einfache Verwaltung
- Skalierbarkeit
- Sicherheit
- Begrenzung der IP-Adressen

5.18.1 VLSM

VLSM steht für Variable Length Subnet Mask und ist eine Methode zur Unterteilung eines IP-Adressbereichs in kleinere Subnetze mit variabler Größe.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Subnetting, bei der alle Subnetze die gleiche Größe haben, können bei VLSM verschiedene Subnetzgrößen verwendet werden.

Durch die Verwendung von VLSM können Netzwerke effizienter genutzt werden, da die Größe jedes Subnetzes genau an die Anforderungen des Netzwerks angepasst werden kann. Dadurch können IP-Adressen eingespart und das Routing innerhalb des Netzwerks optimiert werden.

Ein Beispiel: Wenn ein Netzwerk mit 100 Hosts geplant ist, benötigt es normalerweise ein Subnetz mit einer Größe von 128 IP-Adressen ($2^7 = 128$). Mit VLSM kann jedoch ein Subnetz mit einer Größe von 64 IP-Adressen ($2^6 = 64$) und ein Subnetz mit einer Größe von 32 IP-Adressen ($2^5 = 32$) erstellt werden, um die benötigte Anzahl von IP-Adressen genau zu erfüllen.

VLSM wird häufig in großen Netzwerken eingesetzt, in denen eine optimale IP-Adressnutzung wichtig ist, beispielsweise in Rechenzentren oder bei Service Providern.

5.19 IP Allgemein

5.19.1 Unterschied zwischen öffentlichen und privaten IP-Adressen

Öffentliche IP-Adressen werden im Internet geroutet und müssen vor Gebrauch bei einer Registrierungsbehörde beantragt werden. Für eine Kommunikation im Internet ist eine öffentliche IP-Adresse notwendig.

Private IP-Adressen dürfen nur für Netzwerkgeräte verwendet werden, die nicht direkt mit dem Internet verbunden sind. Private IP-Adressbereiche können von jedermann ohne Registrierung verwendet werden.

5.19.2 Loopback-Adresse

Die Loopback-Adresse (auch als localhost bezeichnet) ist eine spezielle IP-Adresse, die auf jedem Computer vorhanden ist und auf den lokalen Host verweist. Die Loopback-Adresse wird normalerweise als 127.0.0.1 dargestellt und ist eine IPv4-Adresse, die für den internen Netzwerkverkehr auf dem lokalen Computer verwendet wird.

IPv6= ::1

5.20 IPv4

5.20.1 IPv4 Header

Version	IHL	ToS	Paketlänge	
Kennung			Flags	Fragment-Offset
TTL		Protokoll	Header-Checksumme	
Quell-IP-Adresse				
Ziel-IP-Adresse				
Optionen/Füllbits				
Daten....				

Der Header ist in jeweils 32-Bit-Blöcke unterteilt. Dort sind Angaben zu Servicetypen, Paketlänge, Sender- und Empfängeradresse abgelegt. Ein IP-Paket muss mindestens 20 Byte Header und 8 Byte Nutzdaten bzw. Nutz- und Fülldaten enthalten. Die Gesamtlänge eines IP-Pakets darf 65.535 Byte nicht überschreiten.

5.20.1.1 Beschreibung der Header Inhalte

Feldinhalt	Bit	Beschreibung
Version	4	Version des IP-Protokolls
IHL	4	IHL = Internet Header Length gibt die Länge des IP-Headers
ToS	8	ToS = Type of Service legt die Qualität des angeforderten Dienstes fest.
Paketlänge (Total Length)	16	Enthält die Gesamtlänge des IP-Paketes.
Kennung (Identification)	16	Der Wert wird zur Nummerierung der Datenpakete verwendet.
Flags	3	Da die Nutzdaten in der Regel nicht in ein IP-Paket hineinpassen, werden die Daten zerlegt und in mehrere IP-Pakete verpackt und verschickt.
Fragment-Offset	13	Enthält ein IP-Paket fragmentierte Nutzdaten, steht in diesem Feld die Position der Daten im ursprünglichen IP-Paket.
TTL (Time-to-Live)	8	Mit TTL gibt der Sender die Lebensdauer des Pakets
Protokoll (Protocol)	8	Dieses Feld enthält den Port des übergeordneten Transport-Protokolls (z. B. TCP oder UDP).
Header Checksumme (Header Checksum)	16	Diese Checksumme sichert die Korrektheit des IP-Headers.
Quell-IP-Adresse (Source IP-Address)	32	IP-Adresse der Station, die das IP-Paket abgeschickt hat (Sender).
Ziel-IP-Adresse (Destination IP-Address)	32	IP-Adresse der Station, für die das IP-Paket bestimmt ist. Soll das IP-Paket an mehrere Stationen zugestellt werden, muss hier eine Multicast-Adresse stehen.
Optionen/Füllbits (Options/Padding)	32	Das Optionsfeld des IP-Headers enthält hauptsächlich Informationen zu Routing-, Debugging-, Statistik- und Sicherheitsfunktionen.

IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen, wodurch eine maximale Anzahl von 4.294.967.296 eindeutigen IP-Adressen bereitgestellt wird. Allerdings sind viele dieser Adressen bereits vergeben und im Einsatz, so dass die Verfügbarkeit von IPv4-Adressen knapp wird.

5.20.2 Netzklassen

IPv4 Netzklassen

Für das Internet Protocol in der Version 4 sind fünf verschiedene Netzklassen definiert. Die Bedeutung der Netzklassen ist aufgrund von Weiterentwicklungen in den Hintergrund getreten. Da jedoch immer wieder auf die Netzklassen Bezug genommen wird, thematisieren Sie diese in dem Workshop.

Gesamtlänge: 32 Bit

Klasse A	0	Netz-ID 7 Bit	Host-ID 24 Bit
Klasse B	1 0	Netz-ID 14 Bit	Host-ID 16 Bit
Klasse C	1 1 0	Netz-ID 21 Bit	Host-ID 8 Bit
Klasse D	1 1 1 0	Multicast Group ID 28 Bit	
Klasse E	1 1 1 1	Reserviert	

Aufgabe: Ermitteln Sie aus der Darstellung die IP-Adressbereiche der verschiedenen Netzklassen.

Netzklasse	Erste IP-Adresse	Letzte IP-Adresse
A	0.0.0.0	127.255.255.255
B	128.0.0.0	191.255.255.255
C	192.0.0.0	223.255.255.255
D	224.0.0.0	239.255.255.255
E	240.0.0.0	255.255.255.255

5.20.3 Subnetzmasken Standard

IPv4-Adresseklasse	Standard-Subnetzmaske
A	-
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0
D	240.0.0.0

5.20.4 Private Adressbereiche

Die von privaten Netzen verwendbaren Adressbereiche sind:

Klasse A	10.0.0.0	to	10.255.255.255
Klasse B	172.16.0.0	to	172.31.255.255
Klasse C	192.168.0.0	to	192.168.255.255

5.20.5 Freien Hostbereich in einem Subnetz

Subnetzmaske von 255.255.0.0 lässt 16 Bit im Hostbereich

$$2^{16} - 2 = 65536 - 2 = \mathbf{65534}$$

5.20.6 Datenbankserver im Netzwerk integrieren

IP - Adresse	Erläuterung
192.168.10.0	Netzwerkadresse, darf/sollte nicht vergeben werden
192.168.10.200	Kann für Datenbankserver genutzt werden, ist gültig
127.0.0.1	Loop-Back-IP, für Loop-Back und Diagnosefunktionen reserviert

5.21 IPv6

IPv6 ist als Internet Protocol (Version 6) für die Vermittlung von Datenpaketen durch ein paketvermittelndes Netz, die Adressierung von Netzknoten und -stationen, sowie die Weiterleitung von Datenpaketen zwischen Teilnetzen zuständig. Mit diesen Aufgaben ist IPv6 der Schicht 3 des OSI-Schichtenmodells zugeordnet.

Die Aufgabe des Internet-Protokolls besteht im Wesentlichen darin, Datenpakete von einem System über verschiedene Netzwerke hinweg zu einem anderen System zu vermitteln (Routing).

IPv6 128-Bit-Adressen, wodurch eine praktisch unerschöpfliche Anzahl von Adressen bereitgestellt wird. Genau gesagt gibt es 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 eindeutige IPv6-Adressen.

5.21.1 Vorteile von IPv6

Längere Adressen und dadurch ein größerer Adressraum: IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen, wodurch eine praktisch unerschöpfliche Anzahl von Adressen bereitgestellt wird. Dies bedeutet, dass es mehr als genug Adressen für alle Geräte und Anwendungen im Internet gibt, ohne dass Adresskonflikte oder eine Notwendigkeit zur Verwendung von NAT (Network Address Translation) entstehen.

Mehrere IPv6-Adressen pro Host mit unterschiedlichen Gültigkeitsbereichen: IPv6 ermöglicht es einem Host, mehrere Adressen zu haben, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden können. Diese Adressen können sogar unterschiedliche Gültigkeitsbereiche haben, was die Netzwerkverwaltung erleichtert.

Autokonfiguration der IPv6-Adressen: IPv6 verfügt über eine integrierte Autokonfigurationsfunktion, die es Hosts ermöglicht, selbstständig eine IPv6-Adresse zu erhalten, ohne dass ein Netzwerkadministrator dies manuell konfigurieren muss.

Multicast durch spezielle Adressen: IPv6 unterstützt Multicast-Kommunikation, bei der Daten an mehrere Empfänger gleichzeitig gesendet werden können. Dies erfolgt durch die Verwendung von speziellen Adressen, die als Multicast-Adressen bezeichnet werden.

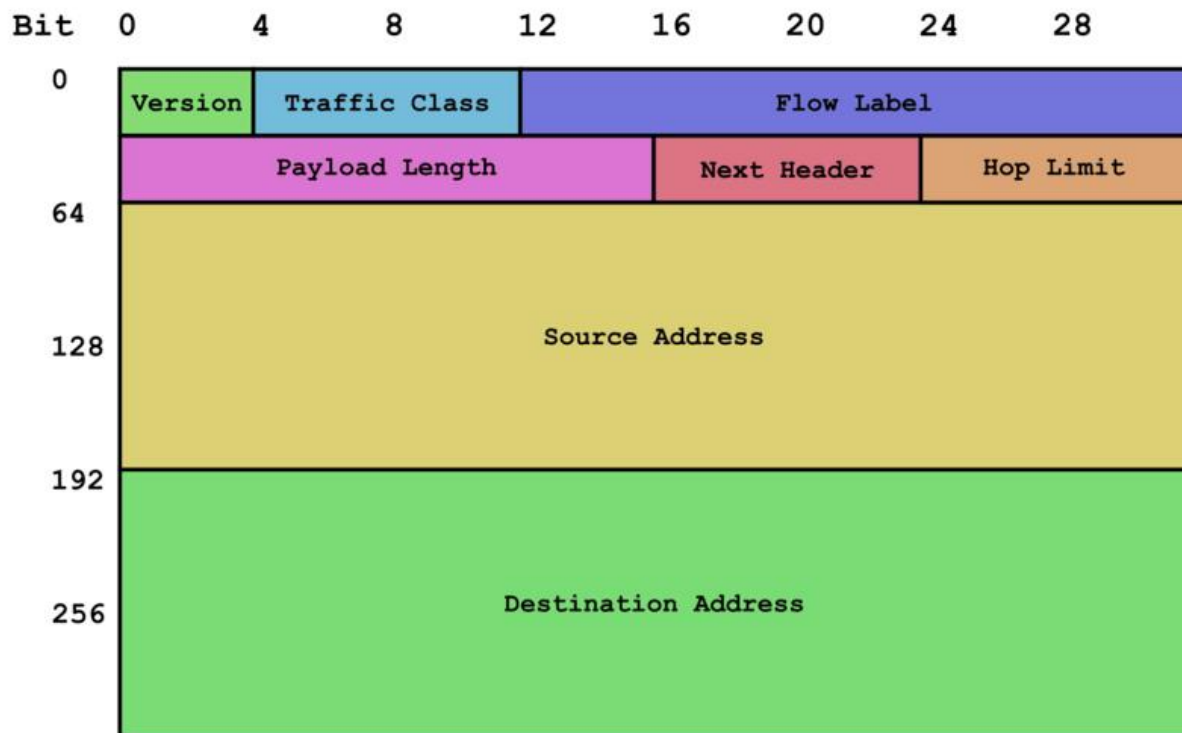
Schnelleres Routing: Da IPv6 längere Adressen verwendet, ist das Routing in IPv6-Netzwerken schneller als in IPv4-Netzwerken.

Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung mit IPsec: IPv6 enthält Unterstützung für IPsec, ein Protokoll zur sicheren Übertragung von Daten im Internet. Dies ermöglicht es, Datenpunkt-zu-Punkt zu verschlüsseln, um sicherzustellen, dass nur die beabsichtigten Empfänger die Daten sehen können.

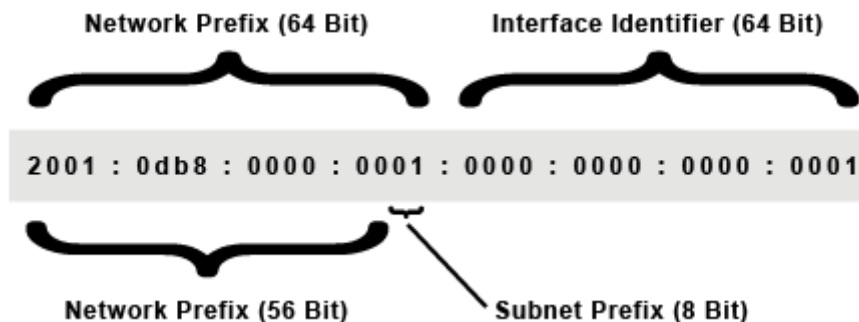
Quality of Service (QoS): IPv6 unterstützt die Verwendung von QoS, um sicherzustellen, dass bestimmte Arten von Daten, wie beispielsweise Sprach- oder Video-Streams, Vorrang vor anderen Arten von Daten haben.

Ein Jumbogram ist ein Datenpaket mit einer Größe von mehr als 65.536 Byte in IPv6. Normalerweise ist eine maximale Paketgröße von 65.536 Byte (4Gbyte) festgelegt, um die Übertragung von Daten im Netzwerk zu optimieren. Jumbograms ermöglichen es, größere Datenmengen in einem einzigen Datenpaket zu übertragen, anstatt sie in mehrere kleinere Datenpakete aufzuteilen. Dies kann bei bestimmten Anwendungen, die große Datenmengen übertragen müssen, wie beispielsweise bei Video-Streaming oder großen Datenbanken, zu einer verbesserten Übertragung führen.

5.21.2 IPv6 Header



5.21.3 IPv6-Adressen



Wegen der unhandlichen Länge werden die 128 Bit der IPv6-Adresse in 8 Blöcke zu jeweils 16 Bit unterteilt. Je 4 Bit werden als eine hexadezimale Zahl dargestellt. Jeweils 4 Hexzahlen werden gruppiert und durch einen Doppelpunkt (":") getrennt.

Um die Schreibweise zu vereinfachen, können führende Nullen in den Blöcken wegfallen. Eine Folge von 8 oder mehr Nullen kann man einmalig durch zwei Doppelpunkte ("::") ersetzen.

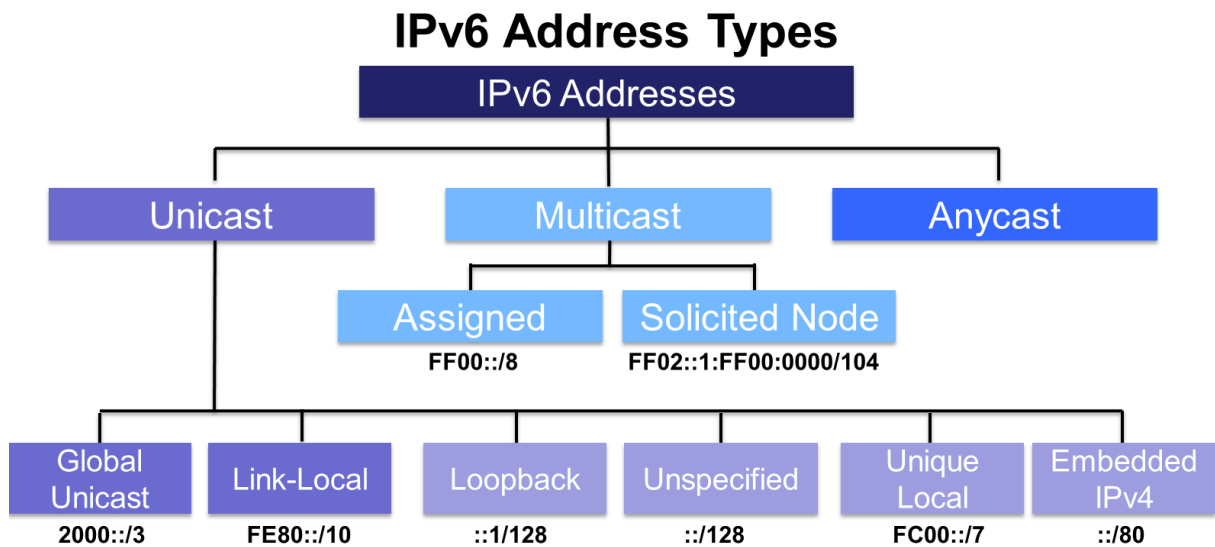
Als Beispiel:

3002:0bd6:0000:0000:0000:ee00:0033:6778

Diese Adresse kann gekürzt werden zu:

3002:bd6::ee00:33:6778

Genau wie bei IPv4 gibt es bei IPv6 verschiedene Adresstypen mit festgelegten Adressen:



IPv6 does not have a “broadcast” address.

5.21.4 IPv6 Subnetting

Als „Best Practice“ sollte Subnetting an der sogenannten „nibble boundary“ durchgeführt werden.

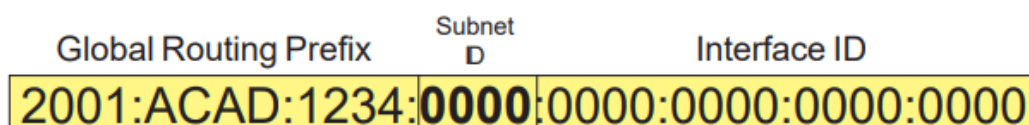
Hierdurch ergeben sich folgende Anzahlen an Subnetzen:

Nibble Boundary Subnets

(Subnetting on the Nibble Boundary)

Prefix	# of /64 subnets
/48	65,536
/52	4096
/56	256
/60	16
/64	1

Diese Nibble Boundary befindet sich in dem 4. Hextet wie in diesem Bild sichtbar:



Je nach Prefix-Länge wird das 4. Hextet teilweise oder vollständig zur Bildung der Subnetze genutzt, wobei das Verfahren dem von IPv4 Netzwerken entspricht.

<https://www.elektronik-kompodium.de/sites/net/0812201.htm>

5.21.5 IPv6 Private Extensions

IPv6 Private Extensions sind eine Erweiterung des IPv6-Protokolls, die es Benutzern ermöglicht, private IPv6-Adressen in ihrem lokalen Netzwerk zu verwenden, ohne dass sie öffentlich zugänglich sind.

Mit IPv6 Private Extensions können Benutzer private Adressbereiche im IPv6-Netzwerk verwenden, ähnlich wie bei IPv4-Adressen. Dies kann nützlich sein, um die Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen, indem verhindert wird, dass private Adressen im öffentlichen Internet sichtbar sind.

IPv6 Private Extensions sind standardmäßig deaktiviert, können aber aktiviert werden, indem eine spezielle Erweiterung der Netzwerkschnittstelle aktiviert wird. Wenn sie aktiviert sind, werden private IPv6-Adressen mit einem Präfix von "fc00::/7" generiert. Diese Adressen sind nur innerhalb des lokalen Netzwerks gültig und können nicht im öffentlichen Internet geroutet werden.

Insgesamt können IPv6 Private Extensions dazu beitragen, die Sicherheit und Privatsphäre von IPv6-Netzwerken zu verbessern, indem private Adressen innerhalb des lokalen Netzwerks verwendet werden, ohne dass sie öffentlich zugänglich sind.

5.22 Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6 (Dual-Stack)

Der Parallelbetrieb von IPv4 und IPv6, auch als Dual-Stack bezeichnet, bezieht sich auf eine Technologie, die es ermöglicht, sowohl IPv4- als auch IPv6-Datenverkehr auf dem gleichen Netzwerk zu unterstützen. Die meisten modernen Betriebssysteme und Netzwerkgeräte unterstützen Dual-Stack, was bedeutet, dass sie in der Lage sind, sowohl IPv4- als auch IPv6-Adressen zu verwenden und entsprechende Datenpakete zu übertragen.

Diese Technologie wird verwendet, um den Übergang von IPv4 zu IPv6 zu erleichtern, da IPv4-Adressen langsam erschöpft werden, während IPv6 eine größere Anzahl von Adressen bereitstellt. Dual-Stack ermöglicht es Netzwerkadministratoren, IPv4- und IPv6-Verkehr parallel laufen zu lassen, ohne dass ein Netzwerk oder Anwendungen vollständig auf IPv6 umgestellt werden müssen.

5.23 Routing-Protokoll

5.23.1 OSPF

OSPF steht für "Open Shortest Path First" und ist ein Routing-Protokoll, das in IP-Netzwerken verwendet wird. Es wurde entwickelt, um eine effiziente und zuverlässige Kommunikation zwischen Routern in großen Netzwerken zu ermöglichen.

OSPF verwendet ein Link State Routing (LSR) -Protokoll, bei dem jeder Router seine lokale Netzwerktopologie an andere Router im Netzwerk sendet. Basierend auf diesen Informationen berechnet jeder Router den kürzesten Weg zum Ziel. OSPF verwendet auch eine Hierarchie von Routern, um die Netzwerkverwaltung zu erleichtern.

Die Vorteile von OSPF sind eine schnelle Konvergenz, da Router schnell erkennen können, wenn sich die Netzwerktopologie ändert, sowie die Fähigkeit, große Netzwerke effizient zu skalieren. OSPF ist auch sehr flexibel und bietet eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen, um die Netzwerkleistung zu optimieren.

- Die Routingtabelle ist relativ schnell aktualisiert (geringe Konvergenzzeit).
- Gehört zur Klasse der Link-State Protokolle".
- Die Metrik kann Informationen wie Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Verbindungen beinhalten.
- Unterstützt mehrere Routen zu einem Ziel (Load Balancing).

5.23.2 RIPv2

RIPv2 (Routing Information Protocol Version 2) ist ein Distance-Vector-Routing-Protokoll, das in Computernetzwerken verwendet wird, um Routing-Informationen zwischen Routern auszutauschen. Es funktioniert durch den Austausch von Routing-Informationen zwischen Routern innerhalb eines Netzwerks. Jeder Router sendet periodisch Updates aus, die als Route Advertisements bezeichnet werden und Informationen über die Netzwerke enthalten, die der Router erreichen kann. Andere Router im Netzwerk empfangen diese Updates und nutzen sie, um ihre eigenen Routing-Tabellen zu aktualisieren.

RIPv2 verwendet eine Metrik namens Hop Count, um den besten Pfad zu einem Zielnetzwerk zu bestimmen. Hop Count ist die Anzahl der Router, die ein Paket passieren muss, um sein Ziel zu erreichen. RIPv2 kann bis zu 15 Hops unterstützen.

Ein Nachteil von RIPv2 ist, dass es nach einer Netzwerk-Topologie-Änderung lange dauern kann, bis die Routing-Tabellen konvergieren. Dies liegt daran, dass RIPv2 einen langsamen Konvergenzalgorithmus verwendet, der darauf wartet, dass periodische Updates eintreffen, bevor die Routing-Tabelle aktualisiert wird. Dies kann zu suboptimalen Routing-Pfaden und erhöhter Netzwerk-Latenz führen.

Insgesamt ist RIPv2 ein Einfaches und einfach zu verwendendes Routing-Protokoll, das für kleinere Netzwerke geeignet ist.

- Ist das Zielnetz mehr als 15 Router entfernt, gilt es als unerreichbar.
- Gehört zur Klasse der „Vector-Distance Protokolle“.
- Die Metrik (Bewertung einer Route) zählt nur die Hops bis zum Ziel.

5.23.3 Routing Grundlagen

5.23.3.1 Was ist Routing

- Wegfindung für ein Datenpaket in einem Netzwerk anhand von Kriterien
- Je mehr Kriterien = > bessere Routen
- Aufgaben eines Routers
 - o Netzübergreifendes Kommunizieren
 - o Entweder lokales Netz ins Internet oder LAN zu LAN
- Koppelt Netzwerke miteinander
- Backbone – Paketweiterleitung mit hohem Datendurchsatz

5.23.3.2 Routenmethoden

- Link-Status
 - o Bestimmt Routen anhand des Status = > Geschwindigkeit, Auslastung, Online
 - o Shortest Path
 - o Tabellen zwischen Routern ausgetauscht
- Distance-Vektor
 - o Route mit Kriterien klassifiziert (Distanz)
 - o Route mit geringster Distanz wird gewählt
 - o Tabellen mit Nachbarrouten ausgetauscht
- RIP
 - o Speichert Netzwerkadresse, abgehende Schnittstelle, Anzahl der Stationen (Hops) die ein Datenpaket bis zum Zielnetz überwinden muss
 - o In Netzwerken mit mehr als 15 Hops nicht realisierbar = > 16 Hops gelten als unzustellbar
 - o Routingtabellen alle 30 Sekunden ausgetauscht

5.23.3.3 Statisches / dynamisches Routen

- Statisch
 - o Tabellen per Hand einpflegen
 - o Feste Wegevorgabe = > Änderungen händisch eingeben
 - o Endgeräte sind festem Router zugeordnet = > was ist bei Ausfall des Routers
 - Hoher administrativer Aufwand
- Dynamisch
 - o Vorteil
 - Die Wegwahl dynamisch, also bei laufendem Netzbetrieb erfolgt, und Netzerweiterungen, Laständerungen und Überlastungen vom Routing – Algorithmus berücksichtigt werden
 - Optimale Wegwahl durch Metriken

5.23.3.4 Path Cost

Die Path Cost ist ein Wert, der angibt, wie teuer es ist, Daten von einem Switch zum nächsten zu übertragen. Dieser Wert hängt von der Bandbreite der Verbindung zwischen den Switches ab und wird von jedem Switch im Netzwerk berechnet. Der Switch mit der niedrigsten Path Cost zum Root Bridge wird ausgewählt, um Daten zum Root Bridge weiterzuleiten.

5.23.3.5 NAT

NAT (Network Address Translation) ist eine Technologie, die häufig in Netzwerken verwendet wird, um mehrere Geräte mit dem Internet zu verbinden.

NAT ermöglicht es, dass mehrere Geräte über dieselbe öffentliche IP-Adresse eine Verbindung zum Internet herstellen können, indem es die privaten IP-Adressen der Geräte in öffentliche IP-Adressen umwandelt. Dadurch können mehrere Geräte mit dem Internet verbunden werden, ohne dass jeder Gerät eine eigene öffentliche IP-Adresse benötigt.

5.24 Spanning Tree

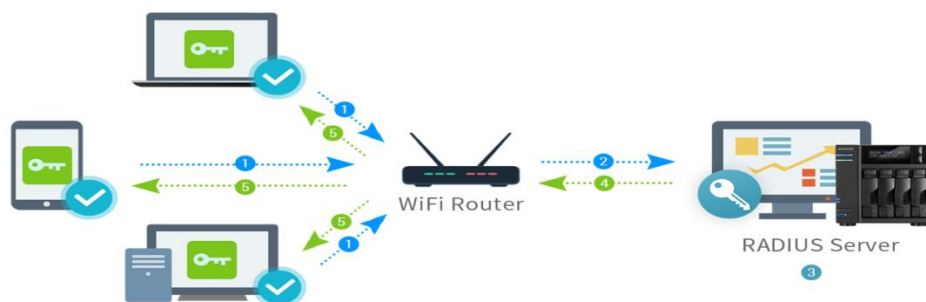
5.24.1 Root Bridge

In einem Netzwerk, das den Spanning-Tree-Algorithmus verwendet, ist die Root Bridge der Switch mit der höchsten Priorität (oder der niedrigsten MAC-Adresse), der als zentraler Punkt des Netzwerks fungiert. Der Spanning-Tree-Algorithmus sorgt dafür, dass es keine Schleifen im Netzwerk gibt, indem er redundante Verbindungen blockiert und nur die kürzeste Verbindung zwischen Switches aktiviert.

5.25 RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ist ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um **Benutzerauthentifizierung, Autorisierung und Accounting** für Netzwerkdienste bereitzustellen. RADIUS wird hauptsächlich in Netzwerken mit drahtlosen Access Points und virtuellen privaten Netzwerken (VPNs) eingesetzt und ermöglicht es Netzwerkadministratoren, Benutzerauthentifizierung und Zugriffssteuerung zentral zu verwalten. RADIUS verwendet einen zentralen Server, der Benutzeranmeldedaten und Zugriffsrechte speichert, und ermöglicht es, sicher auf die Netzwerkressourcen zuzugreifen, indem es benutzerdefinierte Regeln und Protokollierungsrichtlinien implementiert.

5.25.1 Die Funktionsweise von RADIUS



1. Verbindung zum WLAN-Router, für die die Einrichtung einer drahtlosen Netzwerkverbindung erforderlich ist.
2. Verbindung zum RADIUS-Server zur Authentifizierung.
3. Überprüfung der Anmeldeinformationen mit dem RADIUS-Server.
4. Übermittlung der Überprüfungsergebnisse an den WLAN-Router.
5. Annehmen oder ablehnen des Verbindungsversuchs.

Authentication: Wenn ein Benutzer eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen möchte, sendet er eine Anfrage an den RADIUS-Server. Der RADIUS-Server verifiziert dann die Identität des Benutzers anhand von **Anmeldeinformationen wie Benutzername und Passwort**.

Authorization: Sobald die Identität des Benutzers verifiziert wurde, prüft der RADIUS-Server, **welche Ressourcen und Funktionen dem Benutzer zur Verfügung stehen**. Diese Informationen werden in Form von Zugriffsrichtlinien gespeichert, die vom Netzwerkadministrator definiert werden.

Accounting: Nach erfolgreicher Authentifizierung und Autorisierung startet der RADIUS-Server die **Protokollierung der Benutzeraktivitäten auf dem Netzwerk**. Dies umfasst Informationen wie die Dauer der Verbindung, die übertragenen Datenmengen und die Ressourcen, die vom Benutzer genutzt werden. Diese Informationen können später für statistische Zwecke oder zur Überwachung des Netzwerkverhaltens verwendet werden.

Insgesamt ermöglicht RADIUS eine zentralisierte Verwaltung von Benutzerauthentifizierung, Autorisierung und Accounting in Netzwerken. Dies verbessert die Sicherheit und Effizienz des Netzwerks und erleichtert dem Netzwerkadministrator die Verwaltung von Benutzerzugriffen.

5.25.2 Nachteil:

Als Nachteil lässt sich anführen, dass eine Störung des zentralen RADIUS-Servers Auswirkungen auf das komplette Einwahlnetz hat. Provider versuchen dieses Risiko zu minimieren, indem sie auf verteilte RADIUS-Services mit Hard- und Software-Backup-Mechanismen setzen.

5.26 Loopback-Adressen

Loopback-Adressen sind virtuelle Adressen, die im Netzwerk verwendet werden, um Verbindungen zu sich selbst herzustellen. Sie werden hauptsächlich verwendet, um die Netzwerkkonfiguration und die Kommunikation mit dem Betriebssystem zu testen.

Im Internet Protocol (IP) gibt es einen reservierten Bereich für Loopback-Adressen, die mit dem Netzwerk-Prefix 127.0.0.0/8 bezeichnet werden. Die meisten bekannte Loopback-Adresse ist die IP-Adresse 127.0.0.1, die auch als "localhost" bezeichnet wird.

5.27 DHCP (Dynamic Host Configuration Protokoll)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Netzwerkprotokoll, das verwendet wird, um Netzwerkgeräten automatisch IP-Adressen, Subnetzmasken, Standard-Gateways und DNS-Serverinformationen zu bereitstellen.

5.27.1 Vorteile von DHCP:

Zeitersparnis: DHCP ermöglicht es Netzwerkadministratoren, IP-Adressen und Netzwerkeinstellungen automatisch zu verteilen, anstatt sie manuell zu konfigurieren.

- **Verwaltbarkeit:** DHCP vereinfacht die Verwaltung von Netzwerkeinstellungen, indem es sicherstellt, dass alle Geräte dieselben Netzwerkeinstellungen haben.
- **Dynamik:** DHCP ermöglicht es, IP-Adressen automatisch zu ändern oder neu zuzuweisen, wenn Geräte aus dem Netzwerk entfernt oder hinzugefügt werden.
- Die Verwaltung und Vergabe von IP-Adressen wird automatisiert
- Verringerter Konfigurationsaufwand bei den Endgeräten
- IP-Adresskonflikte werden vermieden

5.27.2 Nachteile von DHCP:

- **Abhängigkeit von einem Server:** DHCP ist abhängig von einem DHCP-Server, der verfügbar sein muss, um Geräte korrekt zu konfigurieren.
- **Fehlertoleranz:** Wenn der DHCP-Server ausfällt, können Geräte keine Netzwerkeinstellungen erhalten und somit nicht mehr im Netzwerk funktionieren.
- **Sicherheit:** DHCP kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn ein unautorisierter DHCP-Server eingesetzt wird, um Netzwerkgeräte mit falschen Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

5.27.3 Funktionsweise von DHCP

5.27.3.1DHCP Discover:

Der DHCP-Client schickt eine Anfrage an alle erreichbaren Geräte. Als Quell-Adresse wird 0.0.0.0 und als Ziel-Adresse 255.255.255.255 verwendet. Jedes Gerät nimmt die Anfrage an und alle erreichbaren DHCP-Server verarbeiten die Nachricht weiter.

5.27.3.2DHCP Offer:

Jeder angesprochene DHCP-Server mit freien Adressen sendet ein Angebot (Offer) als Antwort auf ein DHCP-Discover. Dieses Angebot ist an die MAC-Adresse des anfragenden Geräts adressiert. Enthalten ist ein Vorschlag für eine IP-Adresse inklusive Subnetzmaske und Gültigkeitsdauer (Lease Time).

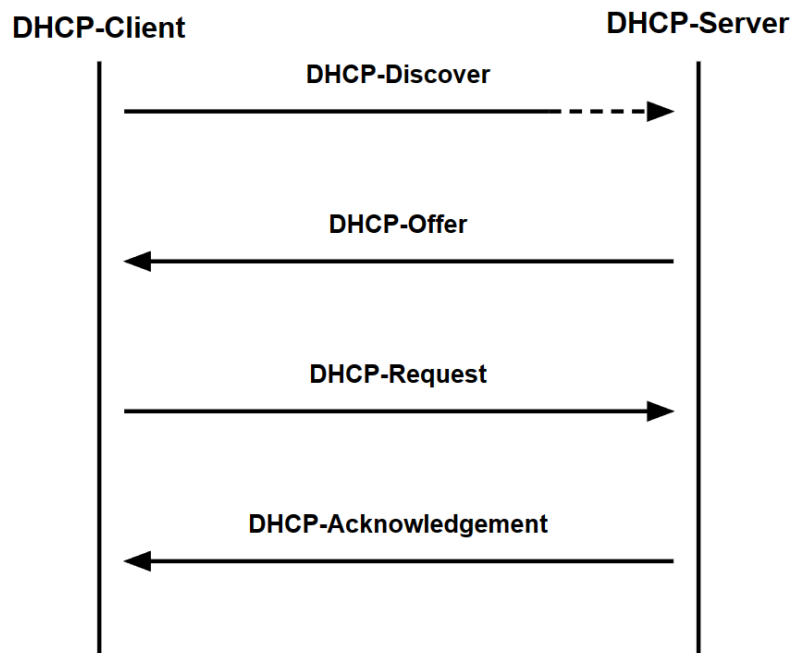
5.27.3.3DHCP Request:

Der DHCP-Client akzeptiert eines der erhaltenen Angebote und informiert den zugehörigen DHCP-Server.

Hinweis: Nach der Hälfte der Lease Time sendet der Client standardmäßig erneut einen DHCP Request an den Server, um den DHCP Lease zu verlängern.

5.27.3.4DHCP Ack:

Der DHCP-Server bestätigt dem Client die Zuweisung der IP-Adresse an den Client. Gegenbefalls können noch weitere Informationen wie die IP-Adresse des DNS Servers übermittelt werden.



5.27.4 Methode IP-Adressen nur an erlaubte oder bekannte Server auszugeben

Auf DHCP-Servern besteht die Möglichkeit eine Liste mit MAC-Adressen zu hinterlegen. Nur MAC-Adressen, die in der hinterlegten Liste abgelegt sind, bekommen vom DHCP-Server eine IP-Adresse zugewiesen. Eine weitere Möglichkeit, die erhöhte Sicherheit bietet, ist die Verwendung von IEEE 802,1X. Meist wird hierfür ein RADIUS-Server verwendet, der das Endgerät authentifiziert. Nach erfolgreicher Authentifizierung kann dem Endgerät die Erlaubnis für die Kommunikation mit dem DHCP-Server gewährt werden.

5.27.5 DHCP Relay

DHCP Relay ist eine Netzwerkfunktion, die verwendet wird, um DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Anforderungen von einem Netzwerksegment an ein anderes weiterzuleiten. DHCP ist ein Protokoll, das verwendet wird, um dynamisch IP-Adressen, Subnetzmasken, Standardgateways und DNS-Server an Netzwerkgeräte zu verteilen. Ein DHCP-Server ist normalerweise auf einem bestimmten Netzwerksegment vorhanden und verteilt IP-Adressen nur an Geräte innerhalb dieses Segments.

5.28 DNS

DNS steht für Domain Name System und ist ein System zur Auflösung von Domainnamen in IP-Adressen, die für die Übertragung von Daten über das Internet verwendet werden.

5.28.1 DNS – Spoofing

DNS Spoofing, auch bekannt als DNS Cache Poisoning, ist eine Art von Angriff, bei dem ein Angreifer versucht, die DNS-Informationen auf einem DNS-Server oder Client-Computer zu manipulieren, um Traffic auf eine bösartige Website oder eine andere Zieladresse umzuleiten.

5.28.2 DDNS

DDNS steht für Dynamic Domain Name System und ist eine Erweiterung des traditionellen DNS (Domain Name System). DDNS ermöglicht es einem Benutzer, eine Domäne dynamisch mit einer sich ändernden IP-Adresse zu verknüpfen. Wenn sich die IP-Adresse eines Geräts im Netzwerk ändert, informiert das DDNS-System automatisch den DNS-Server und aktualisiert die IP-Adresse für die entsprechende Domäne. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer immer auf das Gerät im Netzwerk zugreifen können, auch wenn sich die IP-Adresse ändert. DDNS wird häufig von Netzwerkadministratoren und Heimanwendern verwendet, die ein Netzwerk oder ein Remote-Gerät mit einer dynamischen IP-Adresse haben.

5.29 Transport Layer

5.29.1 TCP / UDP

TCP (Transmission Control Protocol) und UDP (User Datagram Protocol) sind beides Protokolle, die für die Übertragung von Daten im Internet verwendet werden. Beide Protokolle verwenden das Internet Protocol (IP) als Basisprotokoll und sind für die Übertragung von Datenpaketen verantwortlich.

TCP ist ein verbindungsorientiertes Protokoll, was bedeutet, dass es eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger herstellt, bevor Daten übertragen werden. Es stellt sicher, dass alle Datenpakete korrekt und vollständig empfangen wurden, bevor es eine Verbindung beendet. TCP wird oft für Anwendungen wie E-Mail, Dateiübertragungen und Web-Browsing verwendet.

UDP hingegen ist ein verbindungsloses Protokoll, was bedeutet, dass es keine Verbindung herstellt, bevor Daten übertragen werden. Es sendet einfach die Datenpakete an den Empfänger, ohne zu überprüfen, ob sie angekommen sind oder nicht. UDP wird oft für Anwendungen wie Video-Streaming, Online-Spiele und VoIP (Voice over IP) verwendet.

Der Hauptunterschied zwischen TCP und UDP besteht darin, dass TCP eine zuverlässige Übertragung von Datenpaketen sicherstellt, während UDP schnellere Übertragungsraten ermöglicht, aber keine Überprüfung auf Fehler oder Datenverlust durchführt.

5.29.2 Drei Portarten:

- Well-known Ports (bekannte Ports) 0 bis 1023
 - Port 443 HTTPS, Port 22 SSH, Port 80 http
- Registered Ports (registrierte Ports) 1024 bis 49151
 - Port 1433 (Microsoft SQL Server), Port 3306 (MySQL) und Port 5432 (PostgreSQL)
- Dynamic and/or Private Ports (dynamische und/oder private Ports) 49152 bis 65535
 - für private oder experimentelle Zwecke reserviert

5.29.3 Netstat

"netstat -n" ist ein Befehl, der in der Eingabeaufforderung von Windows oder in der Terminalanwendung von Linux oder macOS ausgeführt werden kann. Der Befehl zeigt alle aktiven Netzwerkverbindungen und deren Status auf dem lokalen Computer an.

Das "-n"-Flag zeigt dabei die IP-Adressen und Portnummern anstelle von Host- und Domainnamen. Mit diesem Flag kann man die Ausgabe von netstat schneller und übersichtlicher machen.

```
Lekha@Lekhas-MacBook-Pro ~ % netstat
Active Internet connections
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         (state)
tcp4    0      0 172.20.10.2.62575       server-13-225-10.https  ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62572       toolforge.org.https     ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62571       instance-tools-1.https  ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62560       120.76.140.207.34039    ESTABLISHED
tcp4    0      0 localhost.cplscrambler  localhost.62559         ESTABLISHED
tcp4    0      0 localhost.62559         localhost.cplscrambler  ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62537       upload-lb.ulsfo.https   ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62525       upload-lb.ulsfo.https   ESTABLISHED
tcp6    0      63 2409:8921:4620:1.62519  text-lb.ulsfo.wi.https  LAST_ACK
tcp4    0      0 172.20.10.2.62503       upload-lb.ulsfo.https   ESTABLISHED
tcp6    0      0 2409:8921:4620:1.62498  g2600-1417-a000-.https  FIN_WAIT_2
tcp4    0      0 172.20.10.2.62489       toolforge.org.https     ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62488       instance-tools-1.https  ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62471       ec2-52-21-152-20.https  ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62365       upload-lb.ulsfo.https   ESTABLISHED
tcp4    0      0 172.20.10.2.62338       120.76.140.207.34039    ESTABLISHED
tcp4    0      0 localhost.cplscrambler  localhost.62336         ESTABLISHED
```

5.30 Firewall

5.30.1 Aufgaben einer Firewall

Eine Firewall ist eine Sicherheitsmaßnahme, die in Netzwerken eingesetzt wird, um unerlaubte Zugriffe und Datenverkehr zu verhindern. Die wichtigsten Aufgaben einer Firewall sind:

- **Zugriffskontrolle:** Eine Firewall kann den Zugriff auf ein Netzwerk oder einen Computer auf Basis von Regeln und Richtlinien kontrollieren. So kann sie den Zugriff von bestimmten IP-Adressen oder Ports blockieren oder erlauben.
- **Paketfilterung:** Eine Firewall kann eingehende und ausgehende Netzwerkverbindungen überprüfen und unerwünschte Pakete blockieren. Sie kann auch den Datenverkehr auf bestimmte Protokolle und Anwendungen beschränken.
- **Netzwerkadressübersetzung (NAT):** Eine Firewall kann NAT nutzen, um die IP-Adressen eines internen Netzwerks zu verbergen und so die Sicherheit zu erhöhen.
- **Virtual Private Network (VPN):** Eine Firewall kann VPN nutzen, um sichere Verbindungen zwischen entfernten Standorten zu ermöglichen und so eine sichere Kommunikation zwischen Netzwerken und Computern zu ermöglichen.
- **Überwachung und Protokollierung:** Eine Firewall kann eingehende und ausgehende Netzwerkaktivitäten überwachen und Protokolle erstellen, um potenzielle Angriffe und Sicherheitsprobleme zu identifizieren.

5.30.2 Aufgaben einer DMZ

Eine DMZ (Demilitarisierte Zone) ist ein Netzwerkbereich, der zwischen dem internen Netzwerk und dem öffentlichen Netzwerk positioniert ist und von einer Firewall geschützt wird. In einer DMZ können öffentlich zugängliche Server und Dienste platziert werden, während gleichzeitig das interne Netzwerk vor unautorisiertem Zugriff von außen geschützt wird.

Die Hauptaufgabe einer DMZ ist es, eine zusätzliche Sicherheitsschicht zwischen dem öffentlichen Netzwerk und dem internen Netzwerk bereitzustellen, indem sie eine Zwischenzone schafft, die von einer Firewall geschützt wird. Dadurch wird die Möglichkeit einer direkten Verbindung von außen auf das interne Netzwerk reduziert und Angriffe von außen erschwert. Die DMZ ermöglicht es auch, öffentlich zugängliche Server und Dienste zu betreiben, ohne dass diese direkten Zugriff auf das interne Netzwerk haben und somit ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellen.

5.30.3 Filtertechnologien von Firewalls

Packet Filtering, Stateful Packet Inspection und Application Layer Filtering sind Filtertechnologien, die von Firewalls verwendet werden, um Netzwerke vor unerwünschtem Datenverkehr zu schützen.

- **Packet Filtering:** Diese Technologie basiert auf den Informationen im Header eines Netzwerkpakets. Die Firewall analysiert die IP-Adresse, den Port und das Protokoll und entscheidet, ob das Paket durchgelassen oder blockiert werden soll. Es ist eine effektive Technologie für grundlegende Netzwerksicherheit, da sie schnell und einfach implementiert werden kann. Packet Filtering ist jedoch nicht so granular wie andere Technologien, da es nur auf der Header-Information basiert.
- **Stateful Packet Inspection (SPI):** Diese Technologie verwendet eine State-Tabelle, um den Datenverkehr zu überwachen. Die Firewall analysiert den Zustand der Verbindung und überwacht den Datenfluss, um zu bestimmen, ob das Paket durchgelassen oder blockiert werden soll. SPI ist effektiver als Packet Filtering, da es den Zustand der Verbindung überwacht und unerwünschte Verbindungen blockieren kann.
- **Application Layer Filtering:** Diese Technologie analysiert den Inhalt des Pakets auf der Anwendungsebene. Die Firewall analysiert den Inhalt des Pakets auf Malware, Viren, Trojaner und andere unerwünschte Inhalte. Application Layer Filtering ist die effektivste Technologie, aber auch die komplexeste und ressourcenintensivste, da sie den Inhalt des Pakets analysieren muss.

Insgesamt bieten diese Filtertechnologien verschiedene Ebenen der Sicherheit für Netzwerke. Packet Filtering ist am einfachsten zu implementieren, während Application Layer Filtering die effektivste Technologie ist. Stateful Packet Inspection bietet eine gute Balance zwischen Sicherheit und Leistung. Die Wahl der Filtertechnologie hängt von den spezifischen Anforderungen und der Komplexität des Netzwerks ab.

5.30.4 Firewall Regelliste

The graphic features a dark blue background with a red brick wall on the left side. At the top, the text 'FIREWALL RULES' is displayed in large, bold, white and blue letters. Below this, the title 'ACCESS CONTROL LIST' is centered in white. A table with five columns is positioned in the lower half of the image. The columns are labeled 'Permission', 'IP Address', 'Protocol', 'Destination', and 'Port'. The table contains nine rows of data, with permissions alternating between 'ALLOW' (in green) and 'DENY' (in orange).

Permission	IP Address	Protocol	Destination	Port
ALLOW	162.213.214.14	TCP	10.10.10.2	80
ALLOW	54.21.66.112	TCP	ANY	80
DENY	192.168.1.1	TCP	ANY	80
ALLOW	65.252.1.2	TCP	ANY	80
DENY	ANY	TCP	ANY	80
ALLOW	ANY	TCP	ANY	80
DENY	ANY	UDP	10.10.10.1	23
DENY	255.255.255.0	TCP	ANY	25
ALLOW	10.10.0.1	TCP	ANY	110

5.30.5 Next Generation Firewall (NGFW)

Eine Next Generation Firewall (NGFW) ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Firewall-Technologie. Im Vergleich zu traditionellen Firewalls, die hauptsächlich auf der Überprüfung von Port- und IP-Adressen basieren, bieten NGFWs zusätzliche Funktionen und eine verbesserte Sicherheitsfähigkeit.

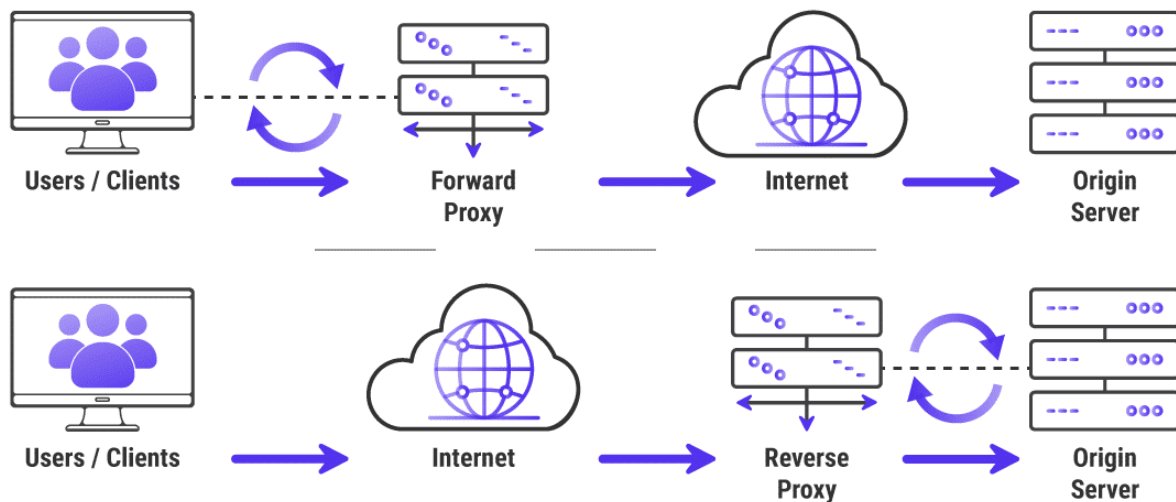
Hier sind einige der Unterschiede und Funktionen einer Next Generation Firewall im Vergleich zu einer herkömmlichen Firewall:

- **Anwendungsspezifische Kontrolle:** NGFWs können den Datenverkehr auf Anwendungsebene überwachen, was bedeutet, dass sie in der Lage sind, den Datenverkehr zu erkennen und zu blockieren, der von bestimmten Anwendungen wie BitTorrent, Facebook oder Skype generiert wird. Diese Anwendungskontrolle ermöglicht es Administratoren, die Netzwerkressourcen besser zu verwalten und das Risiko von Angriffen zu reduzieren.
- **Intrusion Prevention System (IPS):** NGFWs haben oft ein integriertes IPS, das aktiv auf bekannte Angriffsmuster überwacht und reagiert. Es kann sowohl signatur- als auch verhaltensbasierte Analysen durchführen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu blockieren.
- **Netzwerk-Intelligence:** NGFWs nutzen die Netzwerk-Intelligence-Technologie, um ein tiefes Verständnis des Netzwerkverkehrs und der Netzwerktopologie zu erlangen. Auf dieser Grundlage können sie bessere Entscheidungen treffen und den Datenverkehr effektiver und sicherer verwalten.
- **Automatisierung und Orchestrierung:** NGFWs bieten oft Funktionen zur Automatisierung und Orchestrierung von Sicherheitsprozessen. Dadurch wird die Reaktionszeit auf Vorfälle verkürzt und die Effizienz des Netzwerksicherheitsbetriebs verbessert.
- **Echtzeit-Sichtbarkeit:** NGFWs ermöglichen eine Echtzeit-Sichtbarkeit des Netzwerkverkehrs, die es Administratoren ermöglicht, den Datenverkehr zu analysieren und schnell auf Bedrohungen zu reagieren.

Insgesamt bieten NGFWs ein höheres Maß an Sicherheit und Kontrolle über den Netzwerkverkehr im Vergleich zu traditionellen Firewalls. Sie bieten eine Kombination aus verschiedenen Funktionen wie Anwendungskontrolle, IPS und Netzwerk-Intelligence, um Netzwerke effektiver zu schützen.

5.31 Forward Proxy & Reverse Proxy

Forward Proxy vs Reverse Proxy



Ein **Forward-Proxy** ist ein Server, der als Vermittler zwischen einem Client und dem Internet fungiert. Er wird in der Regel von Unternehmen eingesetzt, um den Internetzugriff zu kontrollieren und zu überwachen. Der Proxy-Server kann verwendet werden, um den Zugriff auf bestimmte Websites zu blockieren oder zu beschränken, um den Netzwerkverkehr zu überwachen und um den Datenverkehr zu beschleunigen, indem er häufig verwendete Inhalte speichert und erneut verwendet. Insgesamt kann ein Forward-Proxy die Netzwerksicherheit und -leistung verbessern, indem er den Internetzugriff kontrolliert und überwacht und häufig verwendete Inhalte speichert, um den Datenverkehr zu beschleunigen.

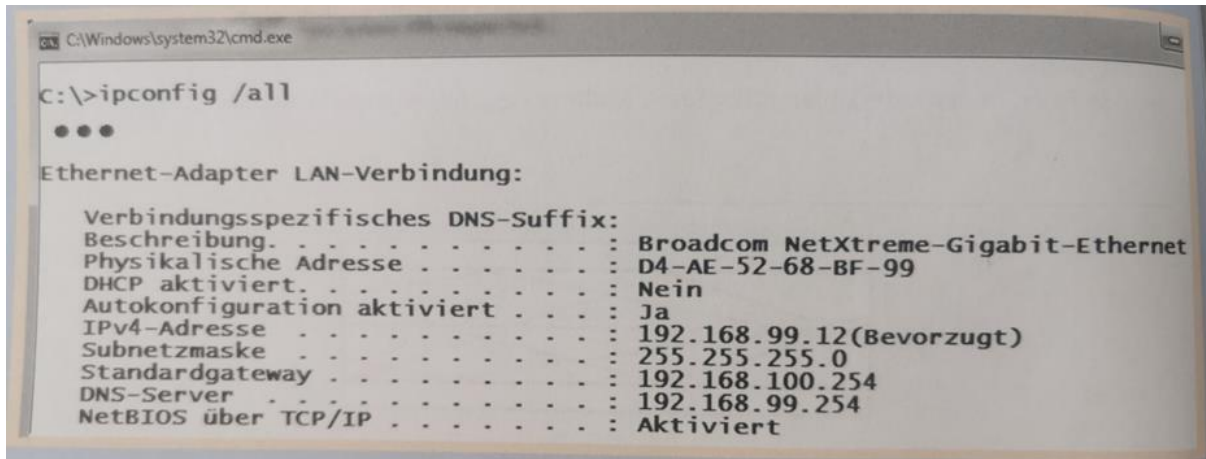
Ein **Reverse-Proxy** ist ein spezieller Typ von Proxy-Server, der anstelle des Ziel-Servers aufgerufen wird und Anfragen von Clients an verschiedene Server weiterleitet. Ein Reverse-Proxy kann verwendet werden, um den Datenverkehr auf mehrere Server zu verteilen, die Last auf einem Webserver zu verteilen oder um Inhalte zu filtern oder zu cachen. Ein Reverse-Proxy kann auch als Sicherheitsmaßnahme dienen, indem er Anfragen von Clients blockiert, die von bekannten schädlichen IP-Adressen stammen.

Insgesamt können sowohl Proxies als auch Reverse-Proxies dazu beitragen, die Netzwerksicherheit und -leistung zu verbessern, indem sie den Datenverkehr überwachen, filtern und umleiten.

5.32 Mögliche Aufgaben:

5.32.1 Aufgabe A1

Problem bei der Netzwerk Konfiguration



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\>ipconfig /all

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:

Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . : Broadcom NetXtreme-Gigabit-Ethernet
Physikalische Adresse . . . . . : D4-AE-52-68-BF-99
DHCP aktiviert. . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . . : Ja
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.99.12(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . : 192.168.100.254
DNS-Server . . . . . : 192.168.99.254
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert
```

5.32.2 Lösung A1

Der Kunde hat für den Server eine IP-Adresse aus dem Netz 192.168.99.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0 (/24) konfiguriert.

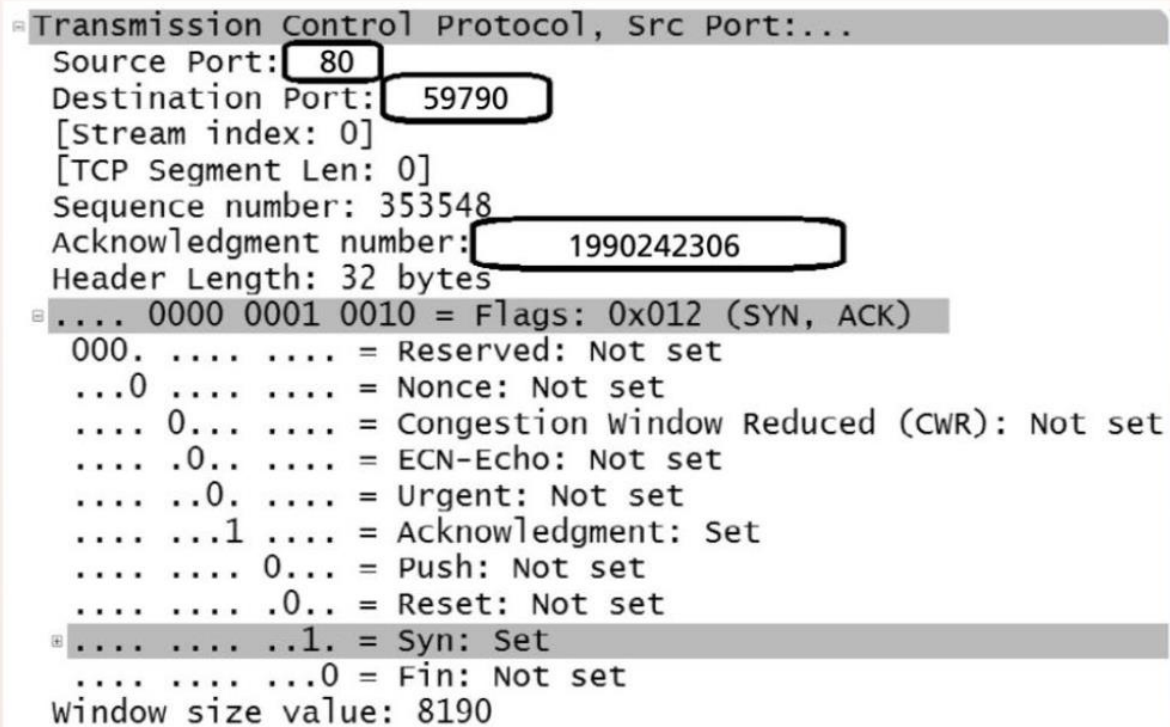
Der Standardgateway für den Server liegt allerdings in einem anderen Netz, da dieser die IP-Adresse 192.168.100.254 hat.

Wahrscheinlich wurde bei der Eingabe der IP-Adresse des Standardgateways das dritte Oktett falsch eingegeben.

Ihr Lösungsvorschlag:

Um den Standardgateway erreichen zu können, muss die IP-Adresse im gleichen Netz sein wie die IP-Adresse des Servers.

Der Standardgateway des Servers muss wahrscheinlich 192.168.99.254 lauten.



Welches Protokoll der Anwendungsschicht hat den aufgezeichneten Datenverkehr ausgelöst?

Anhand der Portnummer 80 (Ziel-Port) ist erkennbar, dass es sich um http-Verkehr handelt.

Erklären Sie kurz, woher die Sequenznummer 353548 im Antwortrahmen kommt.

Beim TCP-Verbindungsaufbau wird auf beiden Seiten eine Sequenznummer generiert. Diese Sequenznummer ist ein Zufallswert. Dieser Wert wird bei folgenden Paketen entsprechend der Größe der vorangegangenen Pakete erhöht.

Bei TCP spricht man von „Expectational Acknowledgement“.

Erläutern Sie diesen Begriff anhand der aufgezeichneten Daten.

Die gesendete Acknowledgement-Nummer gibt die Sequenznummer des nächsten erwarteten Pakets an. „Expect“ heisst zu Deutsch „erwarten“.

Die beiden abgebildeten Rahmen sind Teil eines bestimmten TCP-Prozesses.

Wie heißt dieser TCP-Prozess und welche Funktion erfüllt dieser Prozess?

Anhand der gesetzten Kontrollbits „SYN“ beziehungsweise „SYN/ACK“ ist erkennbar, dass es sich um den Verbindungsaufbau – auch „3-Way-Handshake“ genannt – handelt. Bei diesem Verbindungsaufbau werden die Parameter für die Übertragung festgelegt.

Apply a display filter ... <Ctrl-/>							Expression...
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
8	61.440392100	192.168.0.3	192.168.0.1	TCP	66	52060 → 445 [ACK]	
9	66.559903000	Microsof_d0:8b:06	Microsof_d0:8b:01	ARP	42	Who has 192.168.0.1	
10	66.561858700	Microsof_d0:8b:01	Microsof_d0:8b:06	ARP	42	192.168.0.1 is at	
11	83.533524600	fe80::2c14:87e5:857...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Solicit XID: 0xcd5	
12	84.545422700	fe80::2c14:87e5:857...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Solicit XID: 0xcd5	
13	86.549466300	fe80::2c14:87e5:857...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Solicit XID: 0xcd5	
14	90.565378200	fe80::2c14:87e5:857...	ff02::1:2	DHCPv6	164	Solicit XID: 0xcd5	
Frame 1: 138 bytes on wire (1104 bits), 138 bytes captured (1104 bits) on interface 0 Ethernet II, Src: Microsof_d0:8b:06 (00:15:5d:d0:8b:06), Dst: Microsof_d0:8b:01 (00:15:5d:d0:8b:01) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.3, Dst: 192.168.0.1 Transmission Control Protocol, Src Port: 52060, Dst Port: 445, Seq: 1, Ack: 1, Len: 72 NetBIOS Session Service SMB2 (Server Message Block Protocol version 2)							
0000	00 15 5d d0 8b 01 00 15	5d d0 8b 06 08 00 45 00	..].....].....E-				
0010	00 7c 55 e5 40 00 40 06	63 42 c0 a8 00 03 c0 a8	- U-@-@- cB.....				
0020	00 01 cb 5c 01 bd a6 a7	5f 0b 10 a1 ac 33 80 18	...\\.....-...3..				

- **No.:**
Dies ist die Nummer (in der Reihenfolge) des Pakets, das abgefangen wurde.
Die Klammer zeigt an, dass dieses Paket Teil einer Konversation ist.
- **Time:**
Diese Spalte zeigt Ihnen an, wie lange nach Beginn des Prozesses dieses Paketes abgefangen wurde. Sie können diesen Wert im Menü „Settings“ ändern, wenn Sie etwas anderes angezeigt haben möchten.
- **Source:**
Dies ist die Adresse des Systems, das das Paket verschickt hat.
- **Destination:**
Dies ist die Adresse des Ziels dieses Pakets.
- **Protocol:**
Dies ist die Art des Pakets, zum Beispiel TCP, DNS, DHCPv6 oder ARP.
- **Length:**
Diese Spalte zeigt Ihnen die Länge des Pakets in Bytes an.
- **Info:**

In dieser Spalte finden Sie weitere Informationen über den Paketinhalt, die je nach Art des Pakets variieren.

6. Projektmanagement

6.1 Was ist ein Projekt?

Ein Projekt ist ein einmaliges Vorhaben mit einem klaren Ziel sowie einem Anfangstermin und Endtermin.

DIN 69901 beschreibt die Anforderungen an Projektmanagementsysteme Projektmanagement von Anwendung von Methoden, Hilfsmitteln, Techniken sowie Kompetenzen nach DIN ISO 21500

6.2 Managementbereich

- Qualitätsmanagement
- Kommunikationsmanagement
- Risikomanagement
- Integrationsmanagement
- Inhalts- und Umfangsmanagement
- Terminmanagement
- Kostenmanagement
- Personalmanagement
- Beschaffungsmanagement

6.2.1 Managementarten

Management by Exception:

Management by Exception ist ein Managementkonzept, bei dem Manager nur eingreifen, wenn bestimmte Ereignisse oder Abweichungen von den Standards eintreten. Der Manager gibt Verantwortung an die Mitarbeiter ab und erwartet, dass sie ihre Arbeit auf der Basis von vorab festgelegten Regeln und Standards erledigen. Wenn ein Mitarbeiter gegen eine Regel verstößt oder eine Abweichung von den Standards auftritt, greift der Manager ein, um die Situation zu lösen. Ein Beispiel für Management by Exception könnte ein Unternehmen sein, das ein automatisiertes Überwachungssystem verwendet, um Abweichungen von der Produktion oder den Qualitätsstandards zu erkennen.

Vorteile:

Die Manager haben mehr Zeit, sich auf strategische Entscheidungen zu konzentrieren

Die Mitarbeiter sind motivierter, da sie Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen können

Nachteile:

Der Manager muss sich auf das Überwachungssystem verlassen, um Abweichungen zu erkennen, was nicht immer zuverlässig ist

Die Mitarbeiter können sich unsicher fühlen, wenn es keine klaren Regeln und Standards gibt

Objectives Management:

Objectives Management ist ein Managementkonzept, bei dem Manager Ziele und Ziele für ihre Mitarbeiter festlegen und ihnen die Freiheit geben, ihre Arbeit auf eigene Weise zu erledigen, um diese Ziele zu erreichen. Das Ziel dieses Ansatzes besteht darin, dass Mitarbeiter motivierter und engagierter sind, wenn sie ein klares Ziel vor Augen haben. Ein Beispiel für Objectives Management könnte ein Vertriebsteam sein, das ein Umsatzziel für den Monat hat und die Freiheit hat, ihre Arbeit auf ihre eigene Weise zu erledigen, um dieses Ziel zu erreichen.

Vorteile:

Mitarbeiter sind motivierter und engagierter, da sie ein klares Ziel vor Augen haben

Die Manager können sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren, während die Mitarbeiter die operativen Aufgaben übernehmen

Nachteile:

Die Manager müssen sicherstellen, dass die Ziele klar und messbar sind, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die gewünschten Ergebnisse erzielen

Die Mitarbeiter können sich überfordert fühlen, wenn sie zu viele Ziele und Ziele haben

Delegative Management:

Delegative Management ist ein Managementkonzept, bei dem Manager Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse an ihre Mitarbeiter delegieren. Die Mitarbeiter haben die Freiheit, ihre Arbeit auf ihre eigene Weise zu erledigen, ohne dass ihnen ständig Anweisungen gegeben werden. Ein Beispiel für delegatives Management könnte eine Software-Entwicklungsfirma sein, bei der die Entwickler die Freiheit haben, ihre Arbeit auf ihre eigene Weise zu erledigen, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Vorteile:

Mitarbeiter können kreativer sein und innovative Ideen entwickeln

Die Mitarbeiter fühlen sich geschätzt und respektiert

Nachteile:

Es kann ein Mangel an Struktur und Kontrolle geben, was zu Konflikten und Missverständnissen führen kann

Die Mitarbeiter können sich überfordert oder überwältigt fühlen, wenn sie zu viel Freiheit haben

Es kann schwierig sein, die Verantwortung und Rechenschaftspflicht zu überwachen, wenn die Mitarbeiter so viel Freiheit haben

6.3 Merkmale eines Projekts

- Einmaligkeit
- Konkrete Zielvorgabe
- Zeitbegrenzung
- Ressourcenbegrenzung
- Größe bestimmt

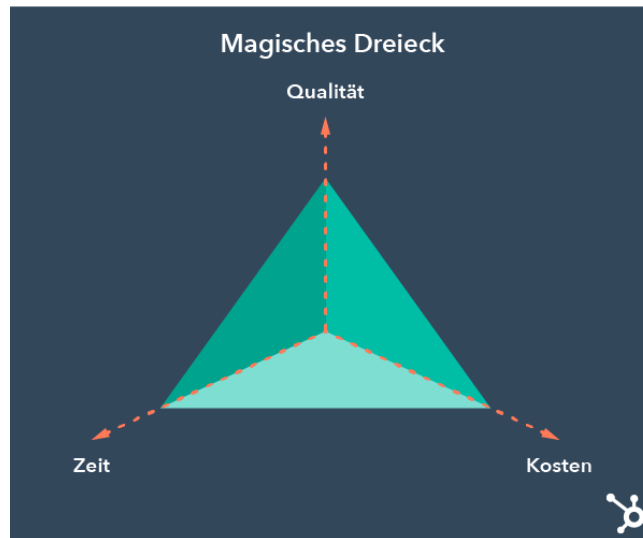
6.4 Smart Projekt

- spezifisch
- messbar
- akzeptiert
- realistisch
- terminiert

6.5 Projekt Phasen



6.6 Magisches Dreieck



6.7 PRINCE2

- PRINCE2: prozessbasierte Methode für effektives Projektmanagement
- PRINCE steht für „**P**ROjects **I**N **C**ontrolled **E**nvironments“ bzw. „Projekte in kontrollierten Umgebungen“ und wird weltweit anerkannt und verwendet.
- Projekt lt. PRINCE: Eine temporäre Organisation, die mit dem Ziel gegründet wurde, ein oder mehrere Produkte gemäß einem vereinbarten Business Case zu liefern.

6.7.1 Die 7 Grundprinzipien:

1. Fortlaufende geschäftliche Rechtfertigung
2. Lernen aus Erfahrungen
3. Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten
4. Steuern über Managementphasen
5. Steuern nach dem Ausnahmeprinzip
6. Produktorientierung
7. Anpassung an die Projektumgebung

6.7.2 Wissensgebiete:

- Qualität
- Risiken
- Fortschritt

6.7.3 Prozesse:

- Vorbereiten eines Projekts
- Lenken eines Projekts
- Abschließen eines Projekts

6.8 Lean-Management

Reduzierung von Verschwendung und Optimierung von Prozessen.

6.9 Total Quality Management (TQM)

Schaffung einer Kultur der Qualität und kontinuierliche Verbesserung.

6.10 Kaizen

Kontinuierliche Verbesserung durch kleine, schrittweise Veränderungen.

6.11 Kanban

Kanban ist eine agile Projektmanagementmethode, die sich auf die Verbesserung der Produktivität, Effizienz und Qualität konzentriert. Der Name "Kanban" stammt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie "Schild" oder "Karte".

Die Methode verwendet visuelle Hilfsmittel wie Tafeln oder Karten, um den Arbeitsfluss zu verwalten und Engpässe im Prozess zu identifizieren. Die Kanban-Karten enthalten Informationen über die Aufgaben, den Status und die Priorität der Aufgaben.

Ein wichtiger Aspekt von Kanban ist die Beschränkung der Arbeit in Bearbeitung (Work in Progress, WIP). Dies bedeutet, dass nur eine begrenzte Anzahl von Aufgaben gleichzeitig bearbeitet wird, um Überlastungen zu vermeiden und die Effizienz zu erhöhen.

Vorteile von Kanban:

- Verbesserung der Prozess- und Produktivitätssteuerung
- Erhöhung der Effizienz durch Begrenzung der Arbeit in Bearbeitung
- Bessere Sichtbarkeit des Arbeitsfortschritts und der Engpässe im Prozess
- Steigerung der Teamkommunikation und Zusammenarbeit
- Verbesserung der Produktqualität durch ständige Überwachung und Verbesserung des Prozesses



6.12 Shareholder & Stakeholder

6.12.1 Shareholder Ansatz

Hat die Interessen der Aktionäre als Fokus. Steigerung des Aktienkurses, Ausschüttung einer Dividende. Bei dieser Betrachtungsweise kommt somit dem Gewinn des Unternehmens eine wichtige Bedeutung zu. (Gewinnorientiert, Anlegerorientiert) Personengruppen: Aktionäre

6.12.2 Stakeholder

Stakeholder sind die Personen und Interessengruppen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen und von deren Handeln betroffen sind. Allen Stakeholdern ist gemein, dass diese Ansprüche an das Unternehmen haben und differentielle, eigene Interessen verfolgen. Unternehmer informieren sich über die Stakeholder des Unternehmens und behalten zumeist die Interessen im Blick. Personengruppen: Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Gesetzgeber, Politik, Banken

6.8.3 Stakeholder Analyse

Ermittelt die wesentlichen Ziele, die Motivation und die Einstellung der Stakeholder (Projektleiter, Kunden Benutzer, Auftraggeber) im Zusammenhang mit dem geplanten Projekt. Damit werden frühzeitig Probleme erkannt. (Projektgegner, gegenläufige Ziele)

6.13 CRM

CRM steht für Customer Relationship Management, was übersetzt Kundenbeziehungsmanagement bedeutet. Es ist ein Ansatz, der darauf abzielt, die Interaktionen zwischen einem Unternehmen und seinen Kunden zu verbessern, um langfristige und profitable Beziehungen aufzubauen. Ein CRM-System kann dabei helfen, den Kundenservice zu verbessern, indem es Informationen über Kundenverhalten, Einkaufsgewohnheiten und Kontakthistorie speichert und verwaltet.

6.14 Machbarkeitsanalyse

Umfassende Studie, in der die Machbarkeit des Projektes aus verschiedenen Perspektiven geprüft wird. sowohl technische als auch wirtschaftliche Überprüfungen. Die Stakeholder Analyse ist ein Teil dieser umfassenden Studie, ebenso wie die Risikoanalyse.

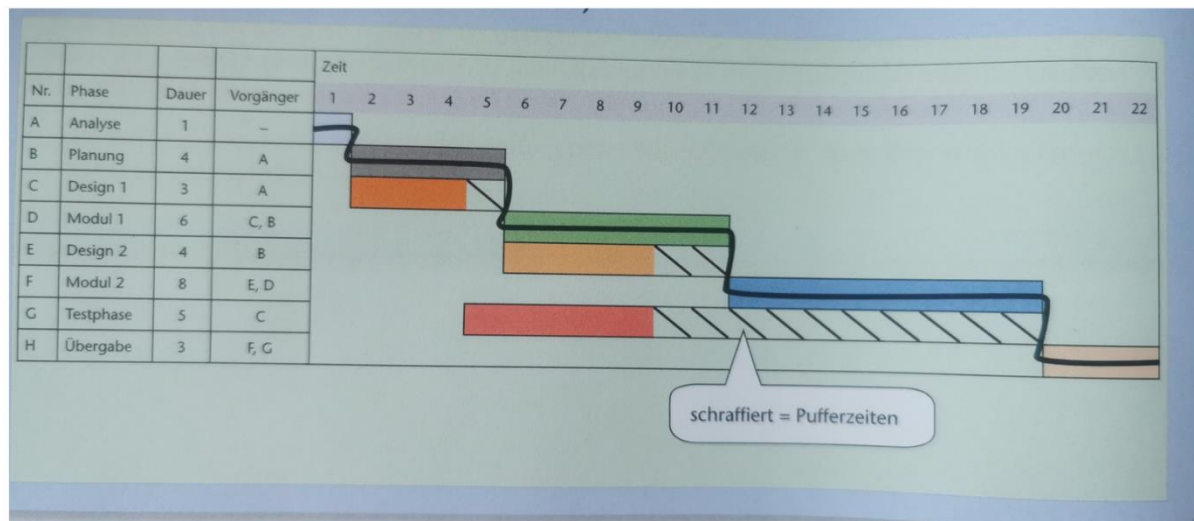
6.15 Risikoanalyse

Die Risikoanalyse hilft bei der Identifizierung potenzieller Probleme, die während eines Projektes oder Prozesses auftreten können.

6.15.1 Reihenfolge der Schritte einer Risikoanalyse:

- 1 Identify the risk-Identifizieren Sie das Risiko
- 2 Analyze the risk-Analysieren Sie das Risiko
- 3 Prioritize the risk-Priorisierung des Risikos
- 4 Treat the risk-Behandlung des Risikos
- 5 Monitor the risk-Überwachung des Risikos

6.16 Gantt-Diagramm (inkl. kritischem Pfad)



6.17 Netzplan

FAZ - Frühester
Anfangszeitpunkt

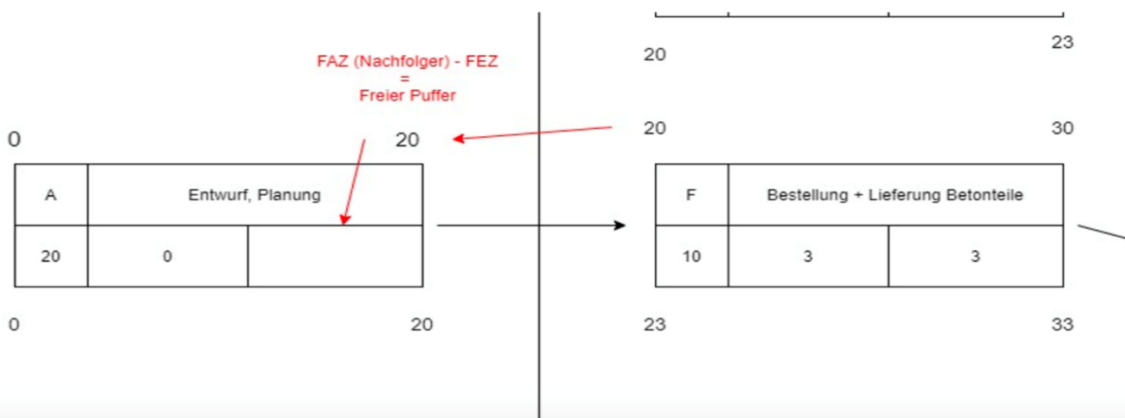
FEZ - Frühester
Endzeitpunkt

Vorgang	Beschreibung	
Dauer	Gesamtpuffer	Freier Puffer

FAZ = frühester Anfangszeitpunkt
 FEZ = frühester Endzeitpunkt (= FAZ + Dauer)
 SAZ = spätester Anfangszeitpunkt (= SEZ - Dauer)
 SEZ = spätester Endzeitpunkt
 GP = Gesamtpuffer (= SAZ - FAZ = SEZ - FEZ)
 FP = freier Puffer (= FAZ (Nachf.) - FEZ)
 GP = SAZ - FAZ

SAZ - Spätester
Anfangszeitpunkt

SEZ - Spätester
Endzeitpunkt



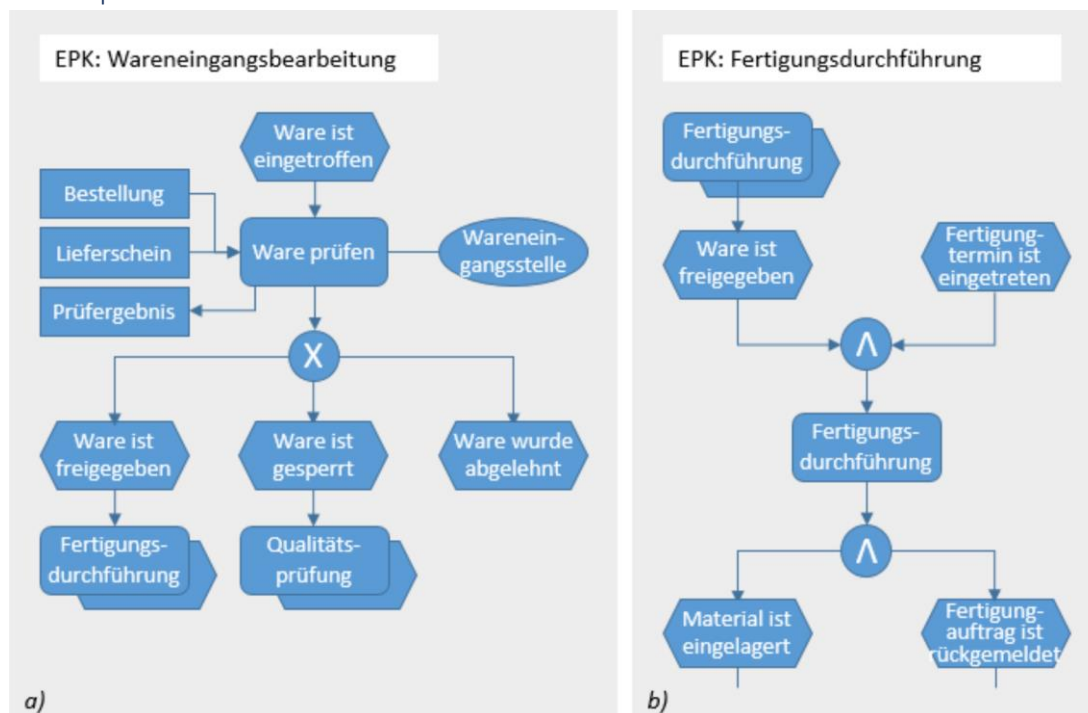
Als kritischen Pfad bezeichnet man in einem Projektplan die längste Kette von Vorgängen und Meilensteinen, bei denen es keinen Puffer gibt.

6.18 EPK (Ereignisgesteuerten Prozesskette)

Objekte der Ereignisgesteuerten Prozesskette

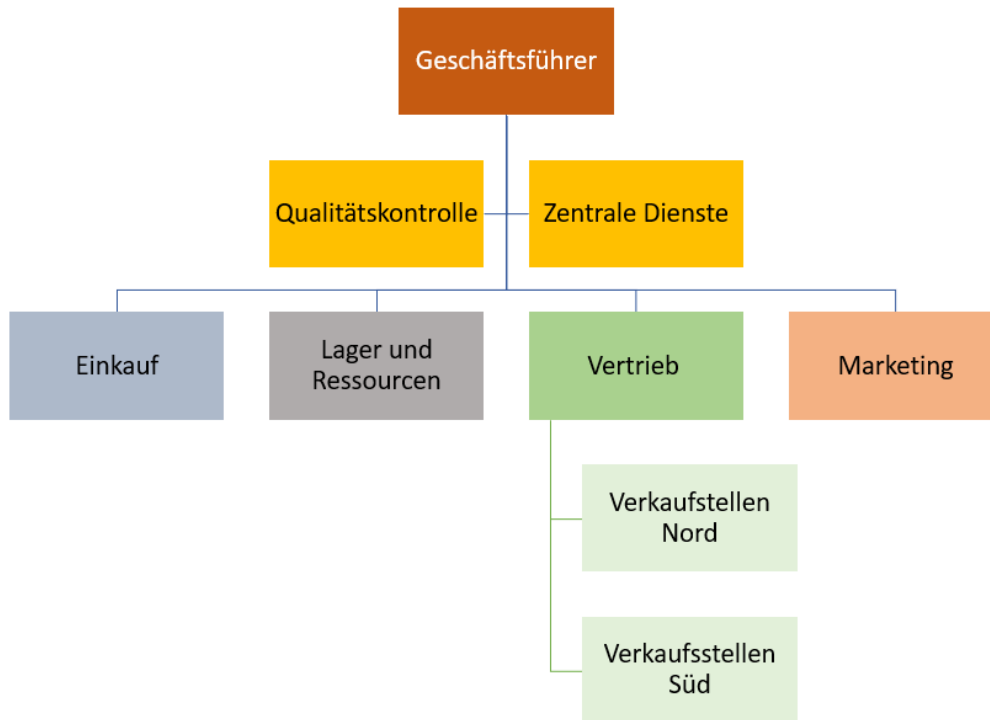
Komponente	Symbol	Definition und Beschreibung
Ereignis		Ein eingetretener betriebswirtschaftlicher Zustand, der eine Handlung (Funktion) auslöst (Trigger). Ein Ereignis kann das Ergebnis einer Funktion sein.
Funktion		Auch Vorgang oder Tätigkeit genannt. Beschreibt was nach einem auslösenden Ereignis gemacht werden soll. Da Funktionen mit Ressourcen- und Zeitverbrauch verbunden sind, werden diese mit Verben beschrieben.
Organisationseinheit		Element einer Organisationsstruktur. Es gibt an, von wem eine bestimmte Funktion ausgeführt werden soll. Es beschreibt die Stellen und keine Mitarbeiter.
Informationsobjekt		Sind Daten, die für die Durchführung von Funktionen benötigt werden. Bilden Zustände oder Objekte der realen Welt ab. Das Informationsobjekt kann nur mit Funktionen verknüpft werden.
Verknüpfungen		Auch Operatoren genannt, sind logische Verknüpfungen zwischen Ereignissen und Funktionen: Λ = UND; V = ODER; X = exklusives ODER
Prozesswegweiser		Zeigt die Verbindung zu einem anderen Prozess (Unterprozess)
Kontrollfluss		Bildet den Ablauf durch die einzelnen Elemente der EPK wieder. Kann mittels der Operatoren aufgespalten werden. Die Einordnung von einzelnen EPK-Elementen sollte möglichst den Durchlauf von oben nach unten ermöglichen.
Informationsfluss		Gibt den Datenfluss zwischen Informationsobjekt und Funktion wieder.
Zuordnung		Zeigt den Zusammenhang zwischen Funktion und Organisationseinheit.

6.18.1 Beispiele für den Aufbau einer EPK



6.19 Organigramm

Beispiel für ein Organigramm:



6.20 Wasserfallmodell (inkl. Meilenstein, Lasten- und Pflichtenheft)

Sequenzielle Phasen, die Schritt für Schritt abgearbeitet werden. Jeder Schritt wird genau dokumentiert, da jeder nächste Schritt auf vorherigem aufbaut.

1. Bedarfsanalyse
2. Anforderungsanalyse
3. Design/Entwurf
4. Codierung
5. Integration /Systemtests
6. Installation / Wartung

Für alle Phasen des Wasserfallmodells müssen Dokumentationen verfasst werden. Am Ende der Phase ist die abgeschlossene Dokumentation dann auch gleichzeitig ein Meilenstein im Projekt. Deshalb nennt man das Wasserfallmodell auch dokumentgetrieben. Solche Dokumente sind beispielsweise das Lasten- und Pflichtenheft.

6.20.1 Wasserfallmodell Vorteile und Nachteile

6.20.1.1 Vorteile:

Einfach, verständliche Struktur Wenig Managementaufwand Kalkulierbare Kosten Konsequente Dokumentation

6.20.1.2 Nachteile:

Geringe Flexibilität

Keine Rücksprungmöglichkeit in frühere Phasen Systemeinführung meistens sehr spät nach Projektbeginn Kunde ist nur zu Beginn und am Ende beteiligt

6.21 Lastenheft:

Beschreibung der Anforderungen des Auftraggebers hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang. Definiert: Was wird gebraucht? und wofür "Tauglichkeit" Dient später als Ausschreibung und Angebot- und Pflichtenheftgrundlage.

6.22 Pflichtenheft:

Beschreibt die Realisierung des Lastenheftes. Definiert dabei: Wie wird es umgesetzt? und mit welchen Mitteln wird die Realisierung erreicht? Beinhaltet außerdem das Realisierungsvorhaben auf Grund der Umsetzung des Lastenhefts, bildet dabei fachliche Anforderung und Grundlage des folgenden Werkvertrags.

6.23 „SLA“ Service Level Agreement

Ein Service Level Agreement (SLA) ist ein Vertrag zwischen einem Dienstleister und einem Kunden, der die Erbringung von Dienstleistungen und den vereinbarten Leistungsumfang festlegt. Ein SLA definiert die Erwartungen des Kunden hinsichtlich der Qualität und Verfügbarkeit des Dienstes und legt fest, welche Maßnahmen der Dienstleister ergreifen wird, um diese Erwartungen zu erfüllen.

In einem SLA werden in der Regel die folgenden Punkte festgelegt:

- Dienstleistungsbeschreibung und Umfang
- Messbare Leistungsindikatoren (KPIs), um die Qualität des Dienstes zu bewerten
- Zeitrahmen für die Bereitstellung des Dienstes oder Lösung von Problemen
- Verfügbarkeit des Dienstes (in der Regel in Prozent angegeben)
- Support- und Eskalationsverfahren im Falle von Problemen
- Vereinbarungen über die Haftung und Entschädigung

SLAs sind in der Regel bei IT-Dienstleistungen wie Hosting, Cloud-Services oder Managed Services weit verbreitet. Sie stellen sicher, dass der Dienstleister die Bedürfnisse des Kunden versteht und bereit ist, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Kunden zufrieden zu stellen. Ein gut formuliertes SLA ermöglicht es dem Kunden auch, die Leistung des Dienstleisters zu bewerten und bei Bedarf Änderungen zu verlangen.

6.24 Top-Down-Methode

Vorgehensweise, die vom Allgemeinen zum Speziellen führt. Für die Softwareentwicklung entsteht beispielsweise zuerst der Entwurf oder das Design und anschließend werden erst die einzelnen Module implementiert. Das Wasserfallmodell arbeitet genau nach dieser Vorgehensweise.

6.25 Agile Methoden & Agiler Prozess

Eine Methode ist ein eingeübter oder formalisierter Ablauf, der sich als sinnvoll und erfolgreich erwiesen hat. Eine agile Methode richtet sich nach den Prinzipien der agilen Entwicklung (z.B. Paarprogrammierung).

6.25.1 Agiler Prozess:

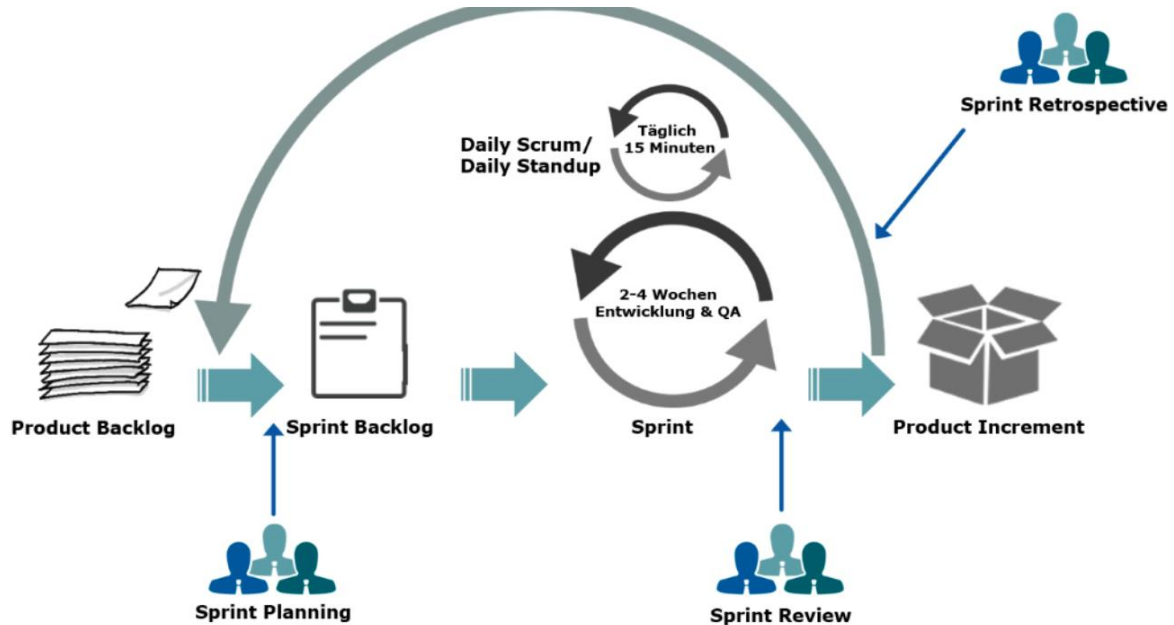
Ein Prozess ist ein Verlauf oder eine Entwicklung über eine bestimmte Zeit, bei dem etwas entsteht. Der agile Prozess hat zum Ziel, die Entwurfsphase bei der Softwareentwicklung kurz zu halten und schnell ein Ergebnis (Teilergebnis, Prototyp) zu entwickeln, das dann mit dem Kunden abgestimmt werden kann. Dabei werden agile Methoden eingesetzt.

6.25.2 Leitsätze der agilen Softwareentwicklung:

- Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge
- Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation
- Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung
Reagieren auf Veränderung
mehr als Befolgen eines Plans

6.26 Scrum

Das agile Projektmanagement verfolgt den Ansatz, komplexe Probleme in einem dynamischen Umfeld zu lösen. Am Anfang ist ein vages Ziel in Sicht, welches im Laufe des Projekts immer klarer wird. Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise ist, dass während des Projekts ständig Anpassungen vorgenommen werden können. So muss nicht immer wieder bei null angefangen werden, wenn neue Anforderungen an das Projektteam herangetragen werden.



6.26.1 Scrum Werte

1. Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.
2. Funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation.
3. Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Vertragsverhandlungen.
4. Reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans.

6.26.2 Drei Säulen der Verbesserung:

1. **Transparenz:** Fortschritt und Hindernisse eines Projektes werden regelmäßig und für alle sichtbar festgehalten.
2. **Überprüfung:** Projektergebnisse und Funktionalitäten werden regelmäßig abgeliefert und bewertet.
3. **Anpassung:** Anforderungen an das Produkt, Pläne und Vorgehen werden nicht ein für alle Mal festgelegt, sondern kontinuierlich und detailliert angepasst. Scrum reduziert die Komplexität der Aufgabe nicht, strukturiert sie aber in kleinere und weniger komplexe Bestandteile, die Inkremente.

6.26.3 Rollen (Verantwortlichkeiten)

6.26.3.1 *Product Owner*

Der Scrum Product Owner ist in der Regel der wichtigste Stakeholder eines Projekts. Ein Teil der Verantwortlichkeiten des Product Owners besteht darin, eine Vision von dem zu haben, was er oder sie aufbauen möchte, und diese Vision dem Scrum-Team zu übermitteln. ... Der Schlüssel ist, dass die Person in der Rolle des Product Owners eine Vision für das haben muss, was gebaut werden soll.

6.26.3.2 *Entwickler*

Die Entwickler sind für die Lieferung der Produktfunktionalitäten in der vom Product Owner gewünschten Reihenfolge verantwortlich. Zudem tragen sie die Verantwortung für die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards. Das Scrum- Team organisiert sich selbst. Es lässt sich von niemandem, auch nicht vom Scrum Master, vorschreiben, wie es Backlogeinträge umzusetzen hat.

6.26.3.3 *Scrum Master*

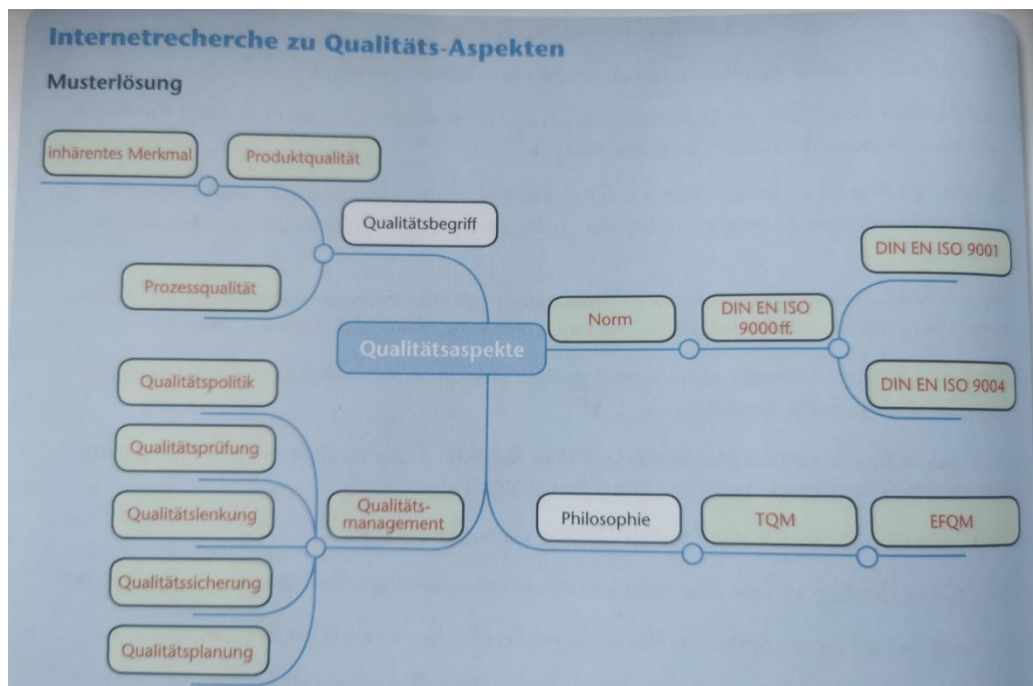
Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass Scrum als Rahmenwerk gelingt. Dazu arbeitet er mit dem Entwicklungsteam zusammen, gehört aber selbst nicht dazu. Er führt die Scrum-Regeln ein, überprüft deren Einhaltung und kümmert sich um die Behebung von Störungen und Hindernissen. Dazu gehören mangelnde Kommunikation und Zusammenarbeit sowie persönliche Konflikte im Entwicklungsteam, Störungen in der Zusammenarbeit zwischen Product Owner und Entwicklungsteam sowie Störungen von außen, beispielsweise Aufforderungen der Fachabteilung zur Bearbeitung zusätzlicher Aufgaben während eines Sprints.[35] Der Scrum Master moderiert die Sprint Retrospektive und oft auch das Sprint Planning und Backlog Refinement.

7 Qualitätsmanagement

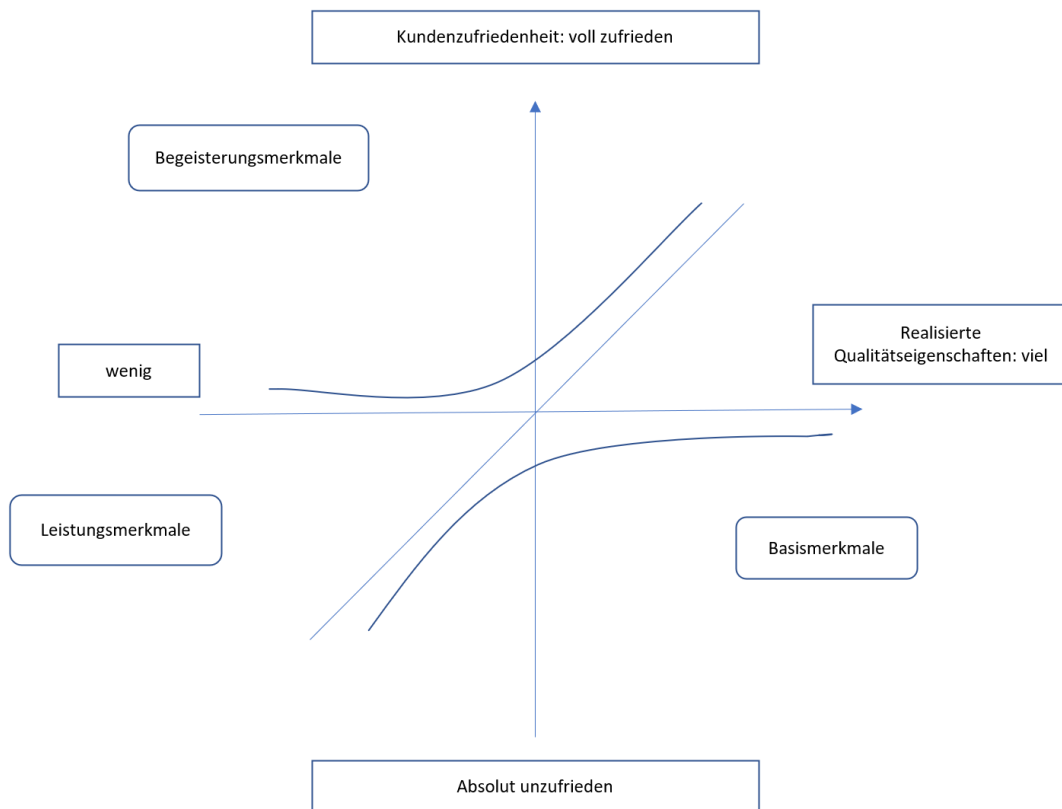
7.1 Grundsätze des Qualitätsmanagements:

- Kundenorientierung
- Verantwortlichkeit der Führung
- Einbeziehung der beteiligten Personen
- Prozessorientierter Ansatz
- Kontinuierliche Verbesserung
- Sachbezogener Entscheidungsfindungsansatz
- Lieferantenbeziehungen zum gegenseitigen Nutzen

7.2 Qualitäts- Aspekte



7.3 Kano Modell



Die Grafik zeigt das Modell von Kano und stellt die Kundenzufriedenheit in einen Zusammenhang mit realisierter Qualität. Dabei werden drei Merkmale unterschieden. Beschriften Sie die Grafik mit den folgenden Merkmalen:

- Basismerkmale
- Leistungsmerkmale
- Begeisterungsmerkmale

7.4 Abkürzungen und Begriffe erklärt:

Qualität: Der Grad wie sehr die inhärenten Merkmale eines Objekts Anforderungen erfüllen.

DIN: Deutsches Institut für Normung

EN: Europäisches Normungsinstitut

ISO: International Organization for Standardization

IEC: International Electrotechnical Commission

7.5 DIN EN ISO Norm 9000 ff:

Die Normenreihe DIN EN ISO 9000 ff bildet die Grundlage für die Planung und Umsetzung eines Qualitätsmanagementsystems. In den einzelnen Normen werden bestimmte Bereiche dieser Thematik abgedeckt (Details siehe unten). Im Rahmen einer Zertifizierung können die Firmen nachweisen, dass sie das Qualitätsmanagement im Sinne der Norm durchführen und ein Qualitätsmanagementsystem implementiert haben. Eine solche Zertifizierung nennt sich Audit und wird durch einen Auditor durchgeführt.

7.5.1 Was steht in der DIN EN ISO 9000

Diese Norm definiert Grundbegriffe der Norm und nennt auch die Grundsätze des Qualitätsmanagements.

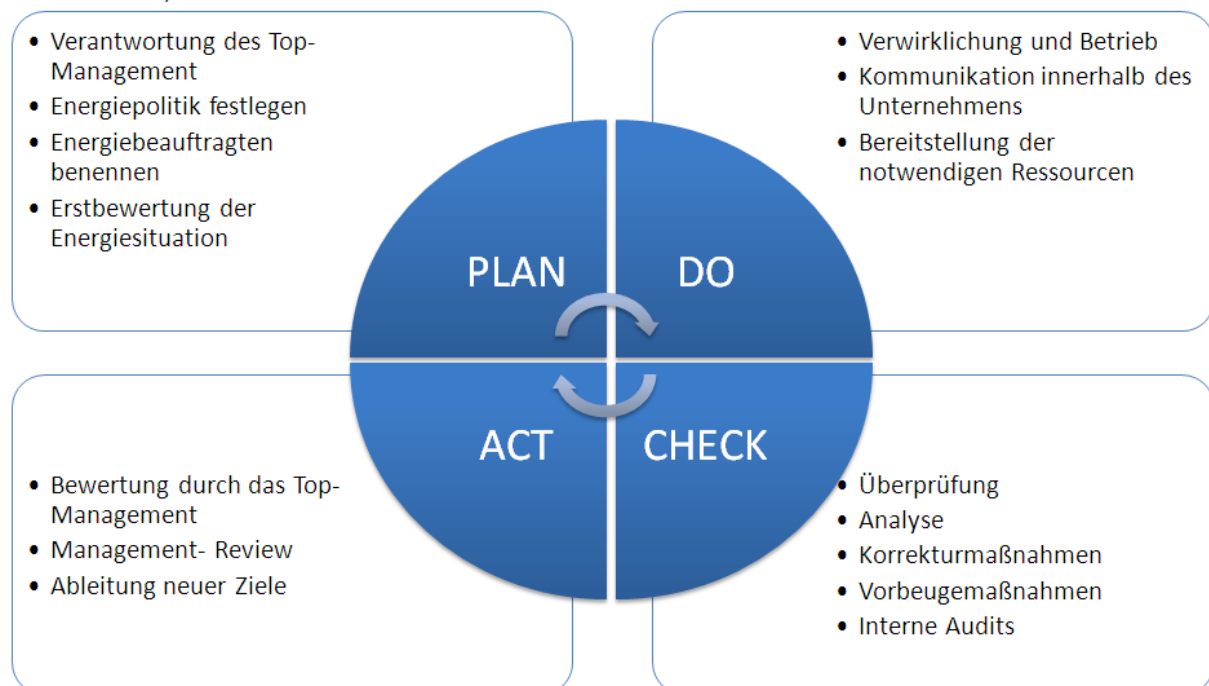
7.5.2 Was steht in der DIN EN ISO 9001

Diese Norm beschreibt die Mindestanforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Damit ist sie auch die Grundlage für eine Zertifizierung.

7.5.3 Was steht in der DIN EN ISO 9004

Diese Norm beschäftigt sich mit dem Lenken und Leiten einer Organisation im Sinne eines Nachhaltigen Erfolges und knüpft auch an das Total Quality Management TQM an.

7.6 PDCA-Zyklus der DIN EN ISO 9001



7.7 ISO/IEC 25000

Die Norm ISO/IEC 25000 beschreibt die Grundlagen, die Methodik und die Anforderungen für die Softwarequalitätsbewertung und -messung. Sie umfasst 4 Hauptbereiche:

Modell der Softwarequalität: Ein Modell, das die verschiedenen Qualitätsmerkmale einer Software beschreibt, wie beispielsweise Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutzbarkeit, Effizienz, Wartbarkeit und Portabilität.

Anforderungen an interne und externe Qualitätsbewertung: Die Norm beschreibt die Methoden, um die interne und externe Qualität der Software zu bewerten, z.B. durch die Verwendung von automatisierten Tests, Code-Reviews oder Benutzerfeedback.

Anforderungen an externe Qualitätsmessung: Die Norm legt Anforderungen an die Bewertung der externen Qualität von Softwareprodukten fest, wie beispielsweise die Erfüllung von Normen und Standards oder die Bewertung der Benutzerzufriedenheit.

Anforderungen an Qualitätsbewertungstools: Die Norm beschreibt Anforderungen an Softwaretools, die bei der Bewertung und Messung der Softwarequalität eingesetzt werden, wie beispielsweise Testwerkzeuge, Code-Analyse-Tools oder Metriken-Tools.

Zusammenfassend definiert die Norm ISO/IEC 25000 die Grundlagen, Methoden und Anforderungen für die Messung und Bewertung von Softwarequalität.

7.8 Testen in der Softwareentwicklung

7.8.1 Testgetriebene Softwareentwicklung (TDD)

Ist ein Entwicklungsprozess, bei dem Entwickler zuerst automatisierte Tests schreiben und dann den Code entwickeln, der diese Tests erfolgreich bestehen kann. Ziel ist es, eine höhere Code-Qualität zu erreichen, indem Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt und behoben werden.

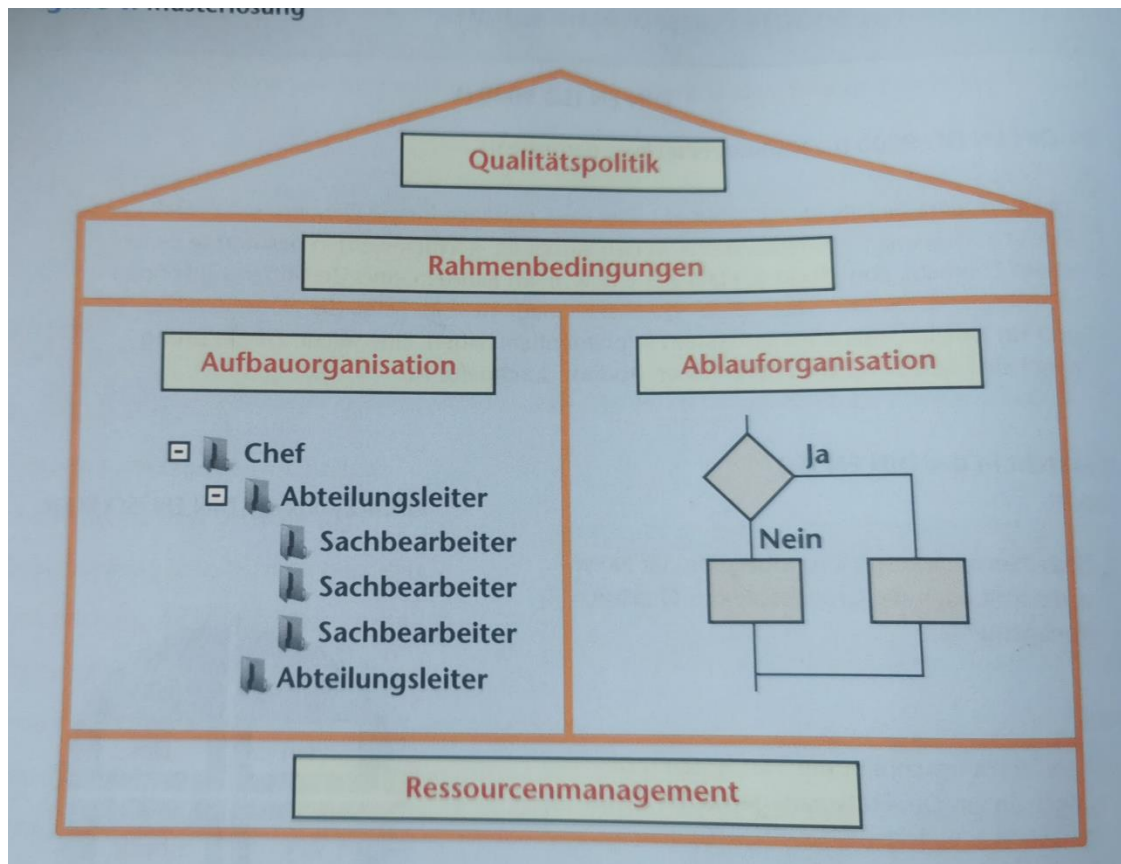
7.8.2 Black-Box-Test

Eine Testmethode, bei der der Tester keine Kenntnis über den internen Code oder die Struktur der Software hat. Stattdessen werden die Testfälle basierend auf den Anforderungen der Software erstellt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Software die erwartete Funktionalität bietet und dass die Benutzeranforderungen erfüllt werden.

7.8.3 White-Box-Test

Eine Testmethode, bei der der Tester Kenntnis über den internen Code und die Struktur der Software hat. Die Testfälle werden basierend auf der Struktur und dem Verhalten des Codes erstellt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Code effizient und fehlerfrei funktioniert, indem verschiedene Teile des Codes getestet werden.

7.9 Qualitätsmanagementsysteme



7.9.1 Qualitätsplanung

Teil des Qualitätsmanagements, der auf das Festlegen der Qualitätsziele und der notwendigen Ausführungsprozesse sowie der zugehörigen Ressourcen zum Erreichen der Qualitätsziele gerichtet ist.

7.9.2 Qualitätspolitik

Die Leitung einer Organisation drückt ihre übergeordnete Absicht und Ausrichtung bezüglich der Qualität in Form der Qualitätspolitik aus.

7.9.3 Six Sigma

Systematischer Ansatz zur Identifizierung und Beseitigung von Fehlern in Prozessen.

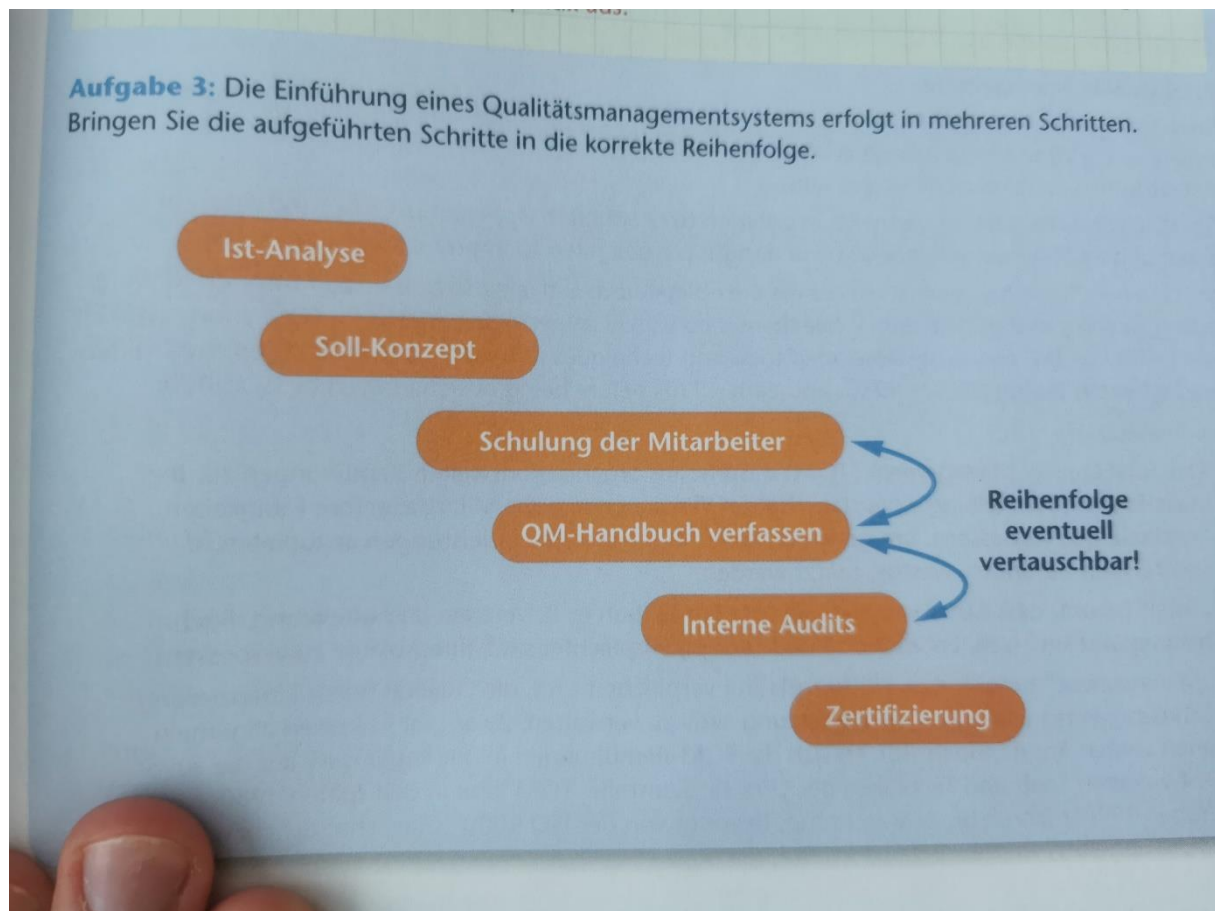
7.9.3.1 DMAIC

Strukturierter Ansatz für Verbesserungsprojekte im Rahmen von Six Sigma.

7.9.4 DPMO

Maßeinheit zur Messung der Fehlerquote von Prozessen.

7.9.5 Einführung eines Qualitätsmanagementsystems in einen Betrieb



7.10 Total Quality Management (TQM)

Das Total Quality Management (TQM) besteht aus Organisationsweiten Bemühungen zur Installation und Herstellung eines dauerhaften Klimas, in dem die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern, um gewünschte Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die von Kunden besonders wertgeschätzt werden.

"Total" betont, dass Abteilungen neben der Produktion (z.B. Vertrieb und Marketing, Buchhaltung und Finanzen, Entwicklung und Design) verpflichtet sind, ihre Abläufe zu verbessern.

"Management" betont, dass Führungskräfte verpflichtet sind, die Qualität durch Finanzierung, Schulung, Personaleinsatz und Zielsetzung aktiv zu verwalten. Zwar gibt es keinen allgemein anerkannten Ansatz doch stützen sich die TQM-Bemühungen in der Regel stark auf die zuvor entwickelten Tools und Techniken der Qualitätskontrolle. TQM fand in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren Breite Beachtung, bevor es von der ISO 9000 "überschattet" (bzw. teilweise abgelöst) wurde.

7.11 Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement (EFQM)

EFQM (Europäische Stiftung für Qualitätsmanagement) ist eine gemeinnützige Stiftung in Brüssel, die 1989 gegründet wurde, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu steigern. Der Anlass zur Bildung von EFQM war eine Reaktion auf die Arbeit von W. Edward Deming und die Entwicklung der Konzepte des Total Quality Managements.

7.12 Softwarequalität:

Qualitätsmerkmal	Begrifflichkeit
Zuverlässigkeit	Reife, Fehlertoleranz, Wiederherstellbarkeit
Funktionalität	Angemessenheit, Interoperabilität, Sicherheit
Benutzerbarkeit	Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit
Effizienz	Zeitverhalten, Verbrauchsverhalten
Wartbarkeit	Analysierbarkeit, Änderbarkeit
Portabilität	Anpassbarkeit, Austauschbarkeit, Installierbarkeit

7.13 Softwarequalitätstest

7.13.1 Modultest:

Modultests dienen dazu, einzelne Module oder Komponenten zu testen. Das geschieht in der Regel in Form eines White-Box-Testes durch den Entwickler. Frameworks wie JUnit helfen dabei, solche Tests zu automatisieren.

7.13.2 Integrationstest:

Der Integrationstest prüft die einzelnen Komponenten im Zusammenspiel. In der Regel werden Komponenten auch dem Modultest direkt mit einem Integrationstest auf Fehler in der Interaktion mit bestehenden Komponenten geprüft. Auch hier ist eine Automatisierung möglich.

7.13.3 Systemtest:

Der Systemtest prüft die komplette Software gegen die definierten Anforderungen. In der Regel findet dieser Test auch in einem Textsystem statt, das die Produktivumgebung nachbildet.

7.13.4 Abnahmetest:

Der Abnahmetest wird durch den Auftraggeber durchgeführt. Er prüft das Produkt auf die geforderte Funktionalität. Der Test findet in der Regel als Black-Box-Test statt.

7.14 Informationen zur Barrierefreiheit

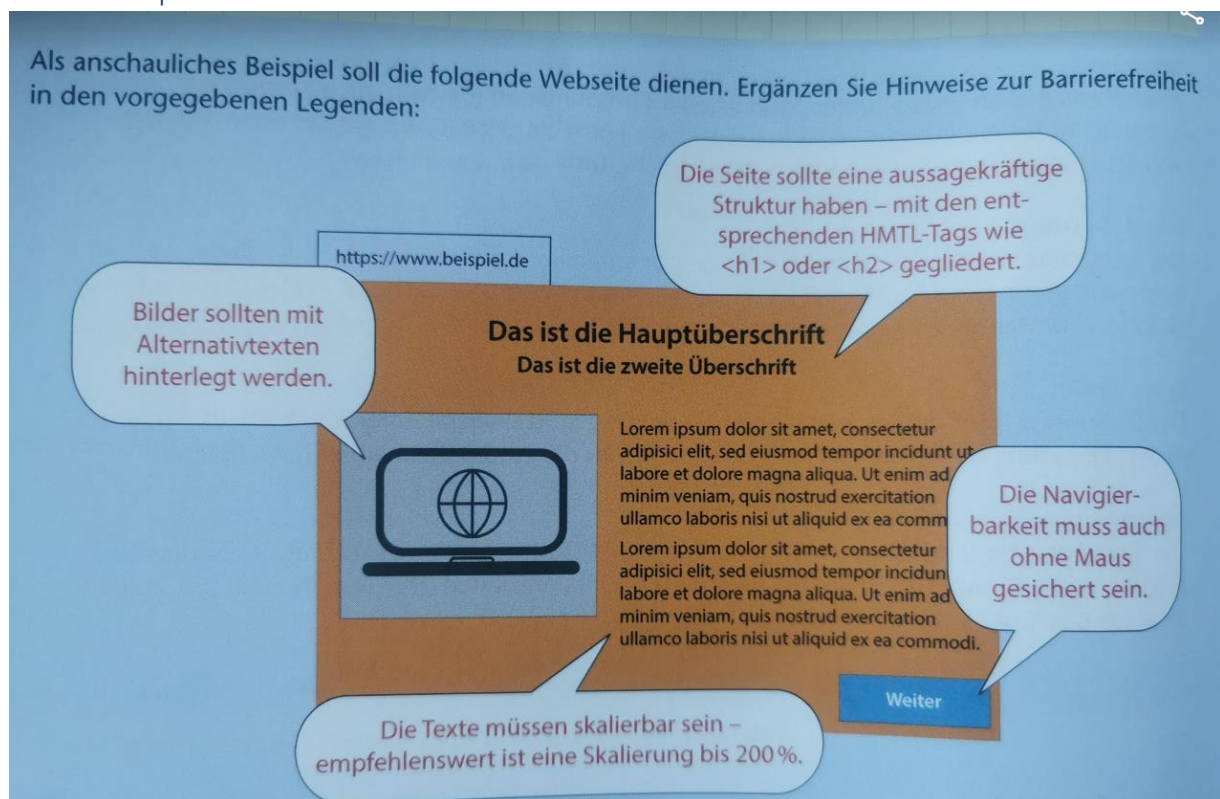
7.14.1 Beschreibung vom BITV 2.0

Die barrierefreie-informationstechnik-Verordnung BITV 2.0 hat das Ziel, einer grundsätzlich uneingeschränkt barrierefreie Gestaltung moderner informations- und Kommunikationstechnik zu ermöglichen. Sie verweist dabei in der Regel auf die Richtlinie der EU 2016/2102.

7.14.2 Wie ist Barrierefreiheit im IT-Bereich definiert?

Im IT-Bereich soll die Barrierefreiheit dafür sorgen, dass Webseiten, Programme und Betriebssysteme so gestaltet sind, dass sie auch von Menschen mit körperlichen Einschränkungen bedient werden können.

7.14.3 Beispiel für eine Barrierefreie Webseite



7.14.4 Recherche in einer Suchmaschine im Internet

Es sollen nur Webseiten angezeigt werden, die genau den Wortlaut „Barrierefreiheit IT“ enthalten:

„Barrierefreiheit IT“

Es sollen nur Webseiten angezeigt werden, die den Wortlaut Barrierefreiheit IT, aber nicht das Word Webseiten enthalten:

Barrierefreiheit IT -Webseiten

Es sollen nur Webseiten angezeigt werden, die genau die Wortlaute Barrierefreiheit IT oder Barrierefreiheit Webseiten enthalten:

„Barrierefreiheit IT“ | „Barrierefreiheit Webseiten“

8 Software

8.1 Entscheidungskriterien für die Auswahl einer Software:

- Preis der Software
- Support der Software (Umfang, Schnelligkeit und Kosten)
- Dokumentation der Software für schnell Hilfe
- Dauer der Einarbeitung in die Software
- Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit

8.2 Begriffe der Software-Entwicklung

8.2.1 Definition Software-Ergonomie

Der Begriff Ergonomie bedeutet so viel wie „optimale wechselseitig Anpassung zwischen dem Menschen und seinen Arbeitsbedingungen“. Damit hat die Software-Ergonomie das Ziel, Softwareprodukte auf die Bedürfnisse der Menschen abzustimmen, die mit ihnen arbeiten.

8.3 Hilfsmittel oder Systeme für Entwickler

8.3.1 CMS

Ein CMS (Content Management System) ist eine Software-Anwendung oder ein Tool, das es Benutzern ermöglicht, digitale Inhalte wie Webseiten oder Blogs zu erstellen, zu verwalten und zu veröffentlichen. Ein CMS bietet in der Regel eine benutzerfreundliche Oberfläche, mit der Benutzer Webseiten erstellen und bearbeiten, Bilder und Multimedia-Dateien hinzufügen und Inhalte veröffentlichen können.

Vorteile:

- Flexibilität: CMS bieten in der Regel eine Vielzahl von Vorlagen und Erweiterungen
- Geringe Kosten: Die Verwendung eines CMS kann Kosten sparen, da Benutzer keine teuren Webentwicklungs- oder Design-Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen
- Einfache Verwaltung von Inhalten: Ein CMS ermöglicht es Benutzern, Inhalte schnell und einfach zu erstellen, zu bearbeiten und zu veröffentlichen, ohne dass technische Kenntnisse oder spezielle Fähigkeiten erforderlich sind.

Anwendungsbereich

- Öffentliche Einrichtungen (Schulen)
- Betriebe, die ihre Webseiten schnell aktualisieren müssen
- Private Homepages der Blogs

8.4 Lizenzen

Eine sehr gute Seite zum Vergleich der verschiedenen Open Source Lizenzen:

<https://choosealicense.com/licenses/>

8.4.1 UNU General Public License (UNU-GPL)

Die UNU General Public License (UNU-GPL) ist eine Open-Source-Lizenz, die von der United Nations University entwickelt wurde. Sie erlaubt es Nutzern, Software frei zu verwenden, zu kopieren, zu ändern und zu verteilen, solange der Quellcode verfügbar bleibt. Die Lizenz zielt darauf ab, die Ziele

der UNU und ihrer Partnerorganisationen zu unterstützen und die Verwendung der Software im Rahmen dieser Ziele zu fördern.

8.4.2 MIT License

Eine kurze und einfache Lizenz mit Bedingungen, die lediglich die Beibehaltung des Urheberrechts und der Lizenzhinweise vorschreiben. Lizenzierte Werke, Änderungen und größere Werke können unter anderen Bedingungen und ohne Quellcode verbreitet werden.

8.4.3 Apache License 2.0

Eine freizügige Lizenz, deren wichtigste Bedingungen die Beibehaltung des Urheberrechts und der Lizenzvermerke erfordern. Die Mitwirkenden gewähren ausdrücklich die Patentrechte. Lizenzierte Werke, Änderungen und größere Werke können unter anderen Bedingungen und ohne Quellcode verbreitet werden.

8.4.4 GNU GPLv3

Die Erlaubnis dieser starken Copyleft-Lizenz ist an die Bedingung geknüpft, dass der vollständige Quellcode lizenzierter Werke und Modifikationen, die größere Werke unter Verwendung eines lizenzierten Werks umfassen, unter derselben Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Urheberrechts- und Lizenzvermerke müssen beibehalten werden. Die Mitwirkenden gewähren ausdrücklich die Patentrechte.

8.5 Python Skript in Pseudo-Code Umwandeln

8.5.1 Python Script:

```
1  # Fragt den Benutzer nach seinem Namen
2  name = input("Bitte geben Sie Ihren Namen ein: ")
3
4  # Fragt den Benutzer nach seinem Alter
5  age = int(input("Bitte geben Sie Ihr Alter ein: "))
6
7  # Überprüft das Alter des Benutzers
8  if age < 18:
9      print("Hallo", name + ", ", "Sie sind zu jung, um diese Anwendung zu verwenden.")
10 else:
11     print("Willkommen", name + "!")
12     print("Sie sind", age, "Jahre alt.")
13     if age < 30:
14         print("Sie gehören zur jüngeren Generation.")
15     elif age < 60:
16         print("Sie gehören zur mittleren Generation.")
17     else:
18         print("Sie gehören zur älteren Generation.")
19
20 print("\nVielen Dank für die Verwendung dieser Anwendung.")
21
```

8.5.2 Pseudo-Code für das Python Script:

```
1  1. Hole den Namen des Benutzers
2  2. Hole das Alter des Benutzers
3  3. Überprüfe das Alter des Benutzers
4      a. Wenn das Alter kleiner als 18 ist, gehe zu 4.
5      b. Andernfalls gehe zu 5.
6  4. Gebe eine Meldung aus, dass der Benutzer zu jung ist.
7  5. Gebe eine personalisierte Begrüßung aus.
8      a. Überprüfe, ob das Alter kleiner als 30 ist.
9          i. Wenn das Alter kleiner als 30 ist, gebe aus, dass der Benutzer zur jüngeren Generation gehört.
10     b. Überprüfe, ob das Alter kleiner als 60 ist.
11         i. Wenn das Alter kleiner als 60 ist, gebe aus, dass der Benutzer zur mittleren Generation gehört.
12     c. Andernfalls gebe aus, dass der Benutzer zur älteren Generation gehört.
13  6. Gebe eine Dankesmeldung aus.
14
15
```

8.6 HTML - Grundbegriffe

```
1
2
3
4 <!DOCTYPE html>
5 <html>
6
7 <head>
8   <meta charset="utf-8"/>
9   <meta name="keywords" content="IT" />
10
11   <meta name="description" content="PV-Vorbereitung" />
12
13   <title>PV-Vorbereitung</title>
14
15 </head>
16
17 <body>
18
19 </body>
20
21 </html>
```

Beginn des HTML-Dokuments.

Beginn des Header-Bereiches

Damit erkennt der Browser, dass ein HTML-Dokument vorliegt.

Damit erkennt der Browser, dass ein HTML-Dokument vorliegt.

Damit erkennt der Browser, dass ein HTML-Dokument vorliegt.

Oder als Kurzbeschreibung der Seite für Suchmaschinen.

Der Titel der Seite (erscheint auch im oberen Bereich des Browsers).

Der <body>-Tag leiten den Hauptteil (den eigentlichen Inhalt) der Seite ein.

8.7 XML - Grundbegriffe

```
1
2
3 Datei 1: 2.
4
5 <!ELEMENT adresse (name, strasse, wohnort, telefonnummern)> 4.
6 <!ELEMENT name (#PCDATA)>
7 <!ELEMENT strasse (#PCDATA)> 3.
8 <!ELEMENT wohnort (#PCDATA)>
9 <!ELEMENT telefonnummern (nummer)+> 5.
10 <!ELEMENT nummer (#PCDATA)>
11
12
13 Datei 2: 1.
14
15 <?xml version="1.0"?> 9.
16 <!-- kundendaten --> 8.
17 <!DOCTYPE kundendaten SYSTEM "kunden.dtd"> 10.
18 <adresse>
19   <name> Hans Kaiser </name>
20   <strasse> Masurenallee 12 </strasse>
21   <wohnort> 20000 Hamburg </wohnort> 6.
22 <telefonnummern>
23   <nummer> 123456 </nummer>
24   <nummer> 654321 </nummer> 7.
25   <nummer> 111111 </nummer>
26 </telefonnummern>
27 </adresse>
28
29
```

1. XML-Datei "kunden.xml"
2. DTD-Datei "kunden.dtd"
3. Elementtyp mit Text als Inhalt
4. Elementtyp mit Element-Inhalt
5. Elementtyp mit beliebiger Wiederholung (mindestens einmal)
6. Element mit Daten
7. Wiederholungselement
8. Kommentar
9. Kennzeichnung der Datei als XML-Datei
10. Verweis auf eine externe DTD-Datei

8.8 ULM-Klassendiagramm:

8.8.1 Was ist ein Klassendiagramm in UML?

Klassendiagramme werden zum Beispiel häufig von Software-Ingenieuren genutzt, um die Software-Architektur zu dokumentieren. Es handelt sich um eine Art Strukturdiagramm, denn es beschreibt, was das modellierte System enthalten muss. Unsere unkomplizierte **UML-Software** lässt sich auch dann einfach nutzen, wenn Sie mit UML oder Klassendiagrammen bislang noch nicht vertraut sind.

Die Idee hinter UML war es, ein normiertes Modell zur Beschreibung eines objektorientierten Codierungsansatzes zu entwickeln. Da Klassen die Bausteine von Objekten darstellen, können Klassendiagramme als die Bausteine von UML verstanden werden. Die unterschiedlichen Komponenten eines Klassendiagramms können die zu programmierenden Klassen, die Hauptobjekte oder die Interaktionen zwischen Klassen und Objekten darstellen.

Die Klassenform an sich besteht aus einem Rechteck mit drei Reihen. Die oberste Reihe enthält den Namen der Klasse, die mittlere Reihe gibt ihre Attribute an, und die unterste Reihe gibt Aufschluss über die Methoden oder Abläufe innerhalb der Klasse. Klassen und Unterklassen werden gruppiert, um die statische Beziehung zwischen den einzelnen Objekten zu verdeutlichen.

8.8.2 Vorteile von Klassendiagrammen

Klassendiagramme bieten Unternehmen eine Menge Vorteile. Sie können UML-Klassendiagramme zu folgenden Zwecken nutzen:

- Veranschaulichung von Datenmodellen für Informationssysteme, und zwar unabhängig von deren Komplexitätsgrad.
- Genauerer allgemeiner Überblick über die Schaltpläne einer Anwendung.
- Visuelle Beschreibung der spezifischen Anforderungen eines Systems und unternehmensweite Verbreitung dieser Informationen.
- Erstellen detaillierter Diagramme, die spezifischen Code hervorheben, der für die Programmierung und Implementierung der beschriebenen Struktur erforderlich ist.
- Beschreibung der Datentypen unabhängig von der Implementierung, die innerhalb eines Systems verwendet und später zwischen den Komponenten ausgetauscht werden.

8.8.3 Grundbestandteile eines Klassendiagramms

8.8.3.1 Klasse

Eine Klasse besteht aus einer Sammlung von Attributen und Methoden, die den Zustand und das Verhalten ihrer Instanzen (Objekte) festlegt. Klassen sind durch Assoziationen und Vererbungsbeziehungen miteinander verknüpft. Ein Klassenname erlaubt es, die Klasse zu identifizieren.

8.8.3.2 Attribut

Die Zustandskomponenten einer Klasse werden als Attribute bezeichnet. Sie beinhalten grundsätzlich Name und Typ.

8.8.3.3 Methode

Die Funktionalität einer Klasse ist in Methoden abgelegt. Eine Methode besteht aus einer Signatur und einem Rumpf, der die Implementierung beschreibt. Bei einer abstrakten Methode fehlt der Rumpf.

8.8.3.4 Modifikator

Zur Festlegung von Sichtbarkeit, Instanzierbarkeit und Veränderbarkeit des modifizierten Elements können die Modifikatoren public, protected, private, read-only, abstract, static und final auf Klassen, Methoden, Rollen und Attribute angewandt werden. Für die ersten vier genannten Modifikatoren gibt es in UML/P die graphischen Varianten „+“, „#“ und „-“ und „?“.

8.8.3.5 Konstanten

sind als spezielle Attribute mit den Modifikatoren static und final definiert.

8.8.3.6 Vererbung

Stehen zwei Klassen in Vererbungsbeziehung, so vererbt die Oberklasse ihre Attribute und Methoden an die Unterklasse. Die Unterklasse kann weitere Attribute und Methoden hinzufügen und Methoden redefinieren – soweit die Modifikatoren dies erlauben. Die Unterklasse bildet einen Subtyp der Oberklasse, der es nach dem Substitutionsprinzip erlaubt, Instanzen der Unterklasse dort einzusetzen, wo Instanzen der Oberklasse erforderlich sind.

8.8.3.7 Interface

Ein Interface (Schnittstelle) beschreibt die Signaturen einer Sammlung von Methoden. Im Gegensatz zur Klasse werden keine Attribute (nur Konstanten) und keine Methodenrümpfe angegeben. Interfaces sind verwandt zu abstrakten Klassen und können untereinander ebenfalls in einer Vererbungsbeziehung stehen.

Typ ist ein Basisdatentyp wie int, eine Klasse oder ein Interface.

Interface-Implementierung ist eine der Vererbung ähnliche Beziehung zwischen einem Interface und einer Klasse. Eine Klasse kann beliebig viele Interfaces implementieren.

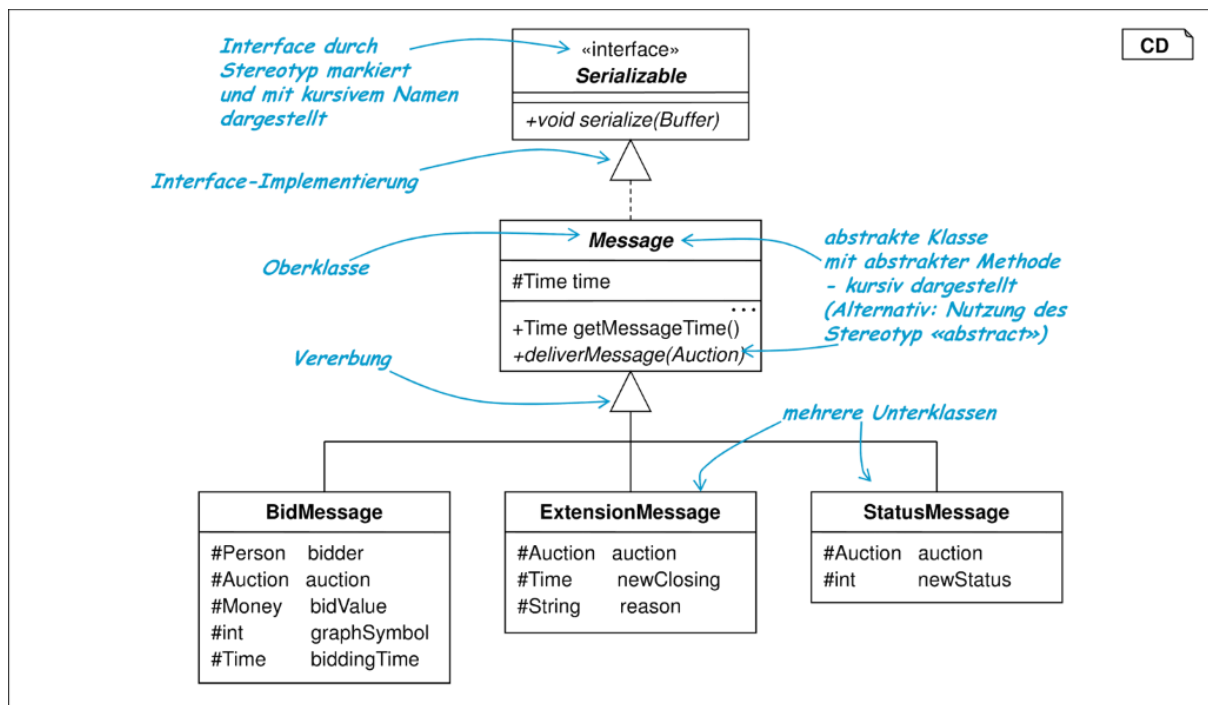
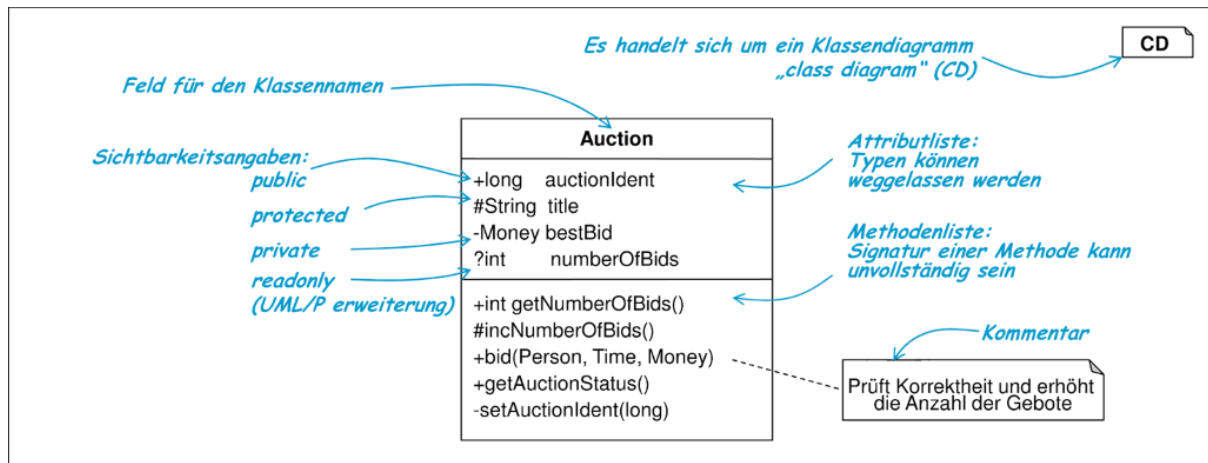
8.8.3.8 Assoziation

ist eine binäre Beziehung zwischen Klassen, die zur Realisierung struktureller Information verwendet wird. Eine Assoziation durch einen Assoziationsnamen, für jedes Ende einen Rollennamen, eine Kardinalität und eine Angabe über die Navigationsrichtungen beschrieben.

8.8.3.9 Kardinalität.

Die Kardinalität (Multiplicity, auch: Multiplizität) wird für jedes Assoziationsende angegeben. Sie ist von der Form „0..1“, „1“ oder „*“ und beschreibt, ob eine Assoziation in dieser Richtung optional oder eindeutig ist beziehungsweise mehrfache Bindung erlaubt.

8.8.4 Aufbau eines Klassendiagramms



8.9 Use-Case-Diagramm:

8.9.1 Was ist ein Use Case Diagramm?

In der Unified Modeling Language (UML) dienen Use Case Diagramme bzw. Anwendungsfalldiagramme zur Zusammenfassung der Angaben über die Benutzer in einem System (auch als Akteure bezeichnet) und deren Interaktionen mit dem System.

Zur Erstellung von Anwendungsfalldiagrammen wird ein Satz spezieller Symbole und Konnektoren verwendet.

Ein effektives UML-Anwendungsfalldiagramm unterstützt die Thematisierung und Veranschaulichung von:

- Szenarien, in denen Ihr System bzw. Ihre Anwendung mit Personen, Organisationen oder externen Systemen interagiert
- Ziele, bei deren Verwirklichung Ihr System bzw. Ihre Anwendung diese (als Akteure bezeichneten) Entitäten unterstützt
- Umfang Ihres Systems

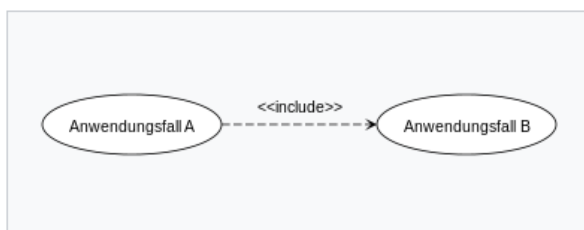
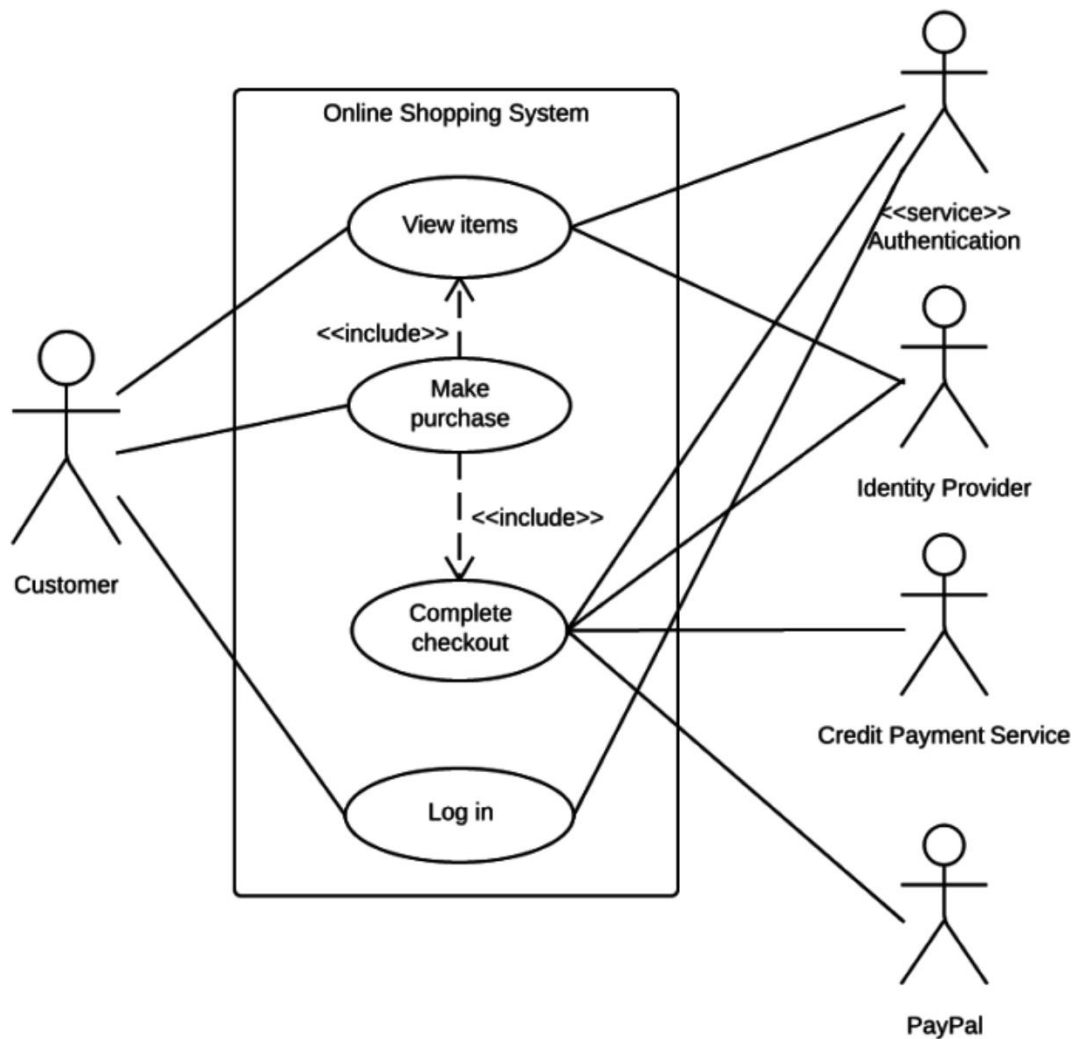
8.9.2 Wann sind Anwendungsfalldiagramme sinnvoll?

Anwendungsfalldiagramme sind nicht sonderlich detailliert. So enthalten sie z. B. keine Angaben zur Reihenfolge, in der einzelne Schritte ausgeführt werden. Stattdessen stellen Anwendungsfalldiagramme die Beziehungen zwischen Anwendungsfällen, Akteuren und Systemen in einem generellen Überblick dar. Experten empfehlen die Arbeit mit Anwendungsfalldiagrammen zur Ergänzung und Veranschaulichung einer textlichen Schilderung des betreffenden Anwendungsfalls.

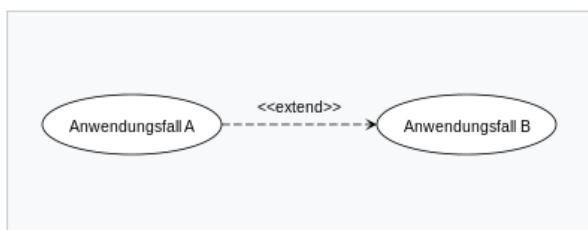
UML-Anwendungsfalldiagramme eignen sich ideal für folgende Zwecke:

- Darstellung der Ziele von System-Benutzer-Interaktionen
- Definition und Organisation funktionaler Anforderungen in einem System
- Angaben zu Kontext und Anforderungen eines Systems
- Modellierung des grundlegenden Ereignisflusses in einem Anwendungsfall

8.9.3 Grafik für ein Use Case Diagramm



Include-Beziehung im Anwendungsfalldiagramm, wobei Anwendungsfall A den Anwendungsfall B beinhaltet.



Extend-Beziehung im Anwendungsfalldiagramm, wobei Anwendungsfall A den Anwendungsfall B erweitert.

8.9.4 Grundkomponenten eines Use Case Diagramm

- **Ziel** ist es, möglichst einfach zu zeigen, was man mit dem zu bauenden Softwaresystem machen will, welche Fälle der Anwendung es also gibt.
- **Akteure** werden als „**Strichmännchen**“ dargestellt, welche sowohl Personen wie Kunden oder Administratoren als auch ein System darstellen können (bei Systemen wird manchmal auch ein Bandsymbol verwendet).
- **Anwendungsfälle** werden in **Ellipsen** dargestellt. Sie müssen beschrieben werden (z. B. in einem Kommentar oder einer eigenen Datei).
- **Assoziationen** zwischen Akteuren und Anwendungsfällen müssen durch **Linien** gekennzeichnet werden.
- **Systemgrenzen** werden durch **Rechtecke** gekennzeichnet.
- **include-Beziehungen** werden mittels (mit `<<include>>` gekennzeichneteter) gestrichelter Linie und einem Pfeil zum inkludierten Anwendungsfall gekennzeichnet, wobei dieser für den aufrufenden Anwendungsfall notwendig ist.
- **extend-Beziehungen** werden mittels (mit `<<extend>>` gekennzeichneteter) gestrichelter Linie und einem Pfeil vom erweiternden Anwendungsfall gekennzeichnet, wobei dieser von dem aufrufenden Anwendungsfall aktiviert werden *kann*, aber nicht muss.

8.10 ER-Diagramm

Das **Entity-Relationship-Modell** – abgekürzt mit ER-Modell oder **ERM** – dient als Grundlage für einen Datenbankentwurf. Bevor mittels SQL angefangen wird, Tabellen und Beziehungen anzulegen, wird erstmal mittels ER-Modell geplant, wie die Datenbankstruktur aufgebaut und funktionieren soll.

8.10.1 Entity-Relationship-Modell erstellen – aber warum?

Der Einsatz von **ER-Modellen** ist in der Praxis ein gängiger **Standard für die Datenmodellierung**, auch wenn es **unterschiedliche grafische Darstellungsformen** von [Datenbankmodellen](#) gibt.

Mithilfe des **Entity Relationship Modells** soll eine Typisierung von **Objekten, ihrer relationalen Beziehungen** untereinander und der zu überführenden Attribute, stattfinden.

Gute Datenbankentwickler können in kurzer Zeit sehr komplexe **Entity-Relationship-Modelle** verstehen und umsetzen.

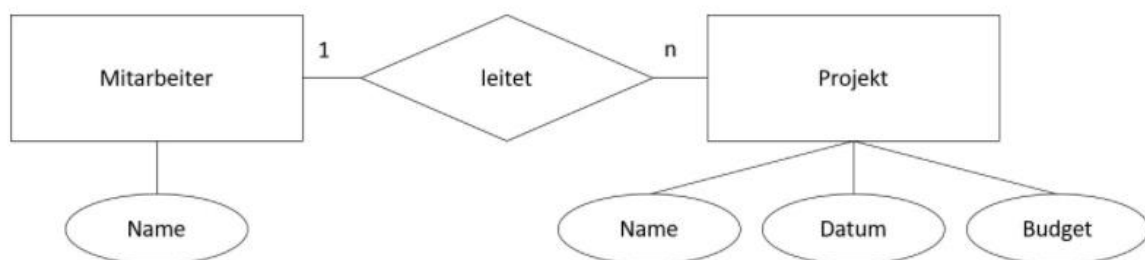
8.10.2 Entitäten, Attribute & Beziehungen – Entity-Relationship-Modell

Die **Grundelemente eines jeden Entity-Relationship-Modells** bilden: Entitäten, Beziehungen und Attribute. Diese werden grafisch folgendermaßen dargestellt:



Um was genau es sich bei diesen Elementen handelt, klären die folgenden Punkte:

- Eine Entität ist ein individuell identifizierbares Objekt der Wirklichkeit. (z.b Musiker)
- Eine Beziehung ist eine Verknüpfung / Zusammenhang zwischen zwei oder mehreren Entitäten. (spielen)
- Ein Attribut ist eine Eigenschaft, die im Kontext zu einer Entität steht. (Alter, Name)



1:1-Beziehungen

1:n-Beziehungen

m:n-Beziehungen

8.11 Fehlersuche (Debugging)

8.12 Programmier- Begriffe

8.9.1 API (Application Programming)

API steht für Application Programming Interface und ermöglicht die Interaktion zwischen verschiedenen Anwendungen oder Programmen. Es ist eine Schnittstelle, die es Programmen ermöglicht, Daten auszutauschen oder Funktionen zu nutzen, ohne den zugrundeliegenden Code zu kennen oder verstehen zu müssen. APIs sind ein wichtiger Bestandteil moderner Software-Entwicklung und ermöglichen es Entwicklern, schnell und einfach auf die Dienste und Funktionen anderer Anwendungen oder Systeme zuzugreifen.

8.9.2 Klassen

Definiert eine Kategorie von Objekten mit gleichen Attributen und Methoden. Sie stellt einen Bauplan für Objekte dar.

8.9.3 Vererbung

Vorgang, durch den aus einer oder mehreren existierenden Klassen neue Klassen entwickelt werden können.

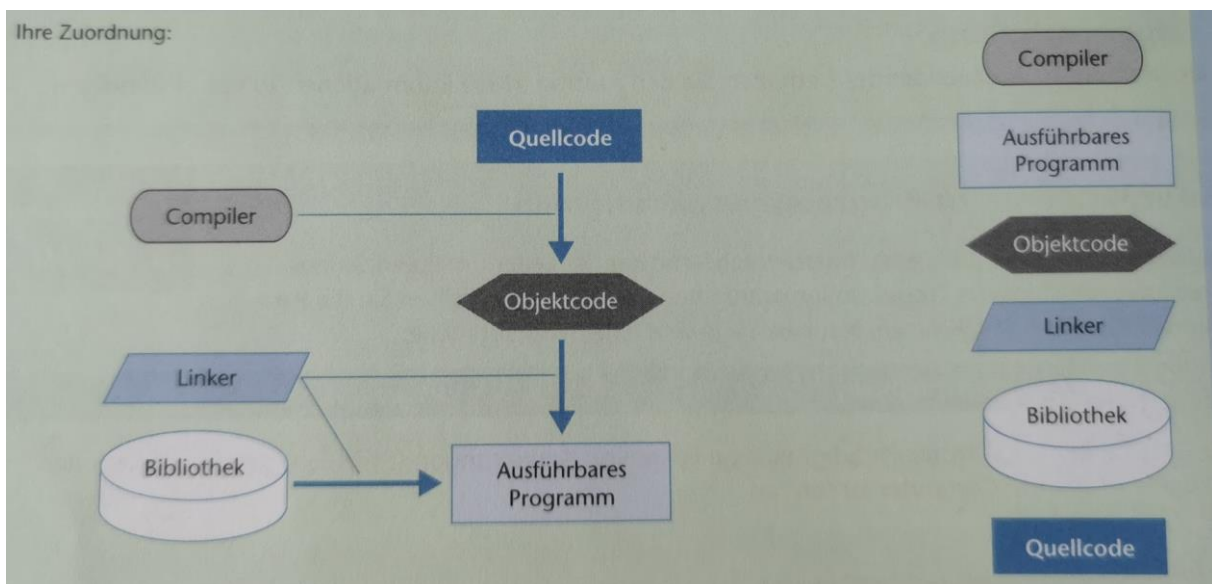
8.9.4 Objekt

Ein Exemplar (Instanz) einer Klasse.

Variable	Datentyp
<i>benutzerName</i>	String (Text)
<i>anmeldungOk</i>	Boolean (Wahrheitswert)
<i>umsatzQuartal</i>	Double (Fließkommazahl)
<i>i</i> (Zählvariable)	Integer (Ganzzahl)

8.9.2 Programmierparadigmen

Paradigma	Beschreibung
Imperative Programmierung	Ältestes Paradigma, eine Folge von Anweisungen (Befehlen) geben vor, was der Computer zu tun hat.
Strukturierte Programmierung	Basiert auf Kontrollstrukturen und enthält das prozedurale Paradigma
Prozedurale Programmierung	Zerlegung eines Programms in Einheiten (Prozeduralen), die dann nur aufgerufen werden
Deklarative Programmierung	Beschreibung des Problems (das „Was“). Umsetzung erfolgt dann automatisch durch Computer
Funktionale Programmierung	Basiert auf dem mathematischen Lambda-Kalkül – alles wird durch Funktionen ausgedrückt
Objektorientierte Programmierung	Anpassung der Software an der Wirklichkeit mithilfe von Klassen und Objekten



8.9.3 ASCII und Unicode

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist ein 7-Bit-Code, der 128 Zeichen enthält, darunter Buchstaben, Zahlen, Interpunktionszeichen und einige Steuerzeichen.

Unicode ist ein modernerer Standard, der auf der ganzen Welt verwendet wird und die meisten Schriftsysteme unterstützt, einschließlich lateinischer, kyrillischer, arabischer, chinesischer, japanischer und koreanischer Schriftzeichen. Unicode ist ein 16-Bit-Code, der bis zu 1,1 Millionen Zeichen enthält, was ausreicht, um fast alle Schriftsysteme und Sonderzeichen abzudecken.

Der Hauptunterschied zwischen ASCII und Unicode besteht darin, dass ASCII nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen enthält und auf Englisch ausgerichtet ist, während Unicode universeller und vielseitiger ist und eine viel größere Anzahl von Zeichen und Schriftsystemen unterstützt.

8.13 Boolesche Algebra

Kommutativgesetz

$$(1) \quad a \wedge b = b \wedge a$$

$$(1') \quad a \vee b = b \vee a$$

Assoziativgesetz

$$(2) \quad (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$$

$$(2') \quad (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$$

Idempotenzgesetz

$$(3) \quad a \wedge a = a$$

$$(3') \quad a \vee a = a$$

Distributivgesetz

$$(4) \quad a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

$$(4') \quad a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

Neutralitätsgesetze

$$(5) \quad a \wedge 1 = a$$

$$(5') \quad a \vee 0 = a$$

Extremalgesetze

$$(6) \quad a \wedge 0 = 0$$

$$(6') \quad a \vee 1 = 1$$

Doppelnegationsgesetz (Involution) (7) $\neg(\neg a) = a$

De Morgansche Gesetze

$$(8) \quad \neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b$$

$$(8') \quad \neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b$$

Komplementärgesetze

$$(9) \quad a \wedge \neg a = 0$$

$$(9') \quad a \vee \neg a = 1$$

Dualitätsgesetze

$$(10) \quad \neg 0 = 1$$

$$(10') \quad \neg 1 = 0$$

Absorptionsgesetze

$$(11) \quad a \vee (a \wedge b) = a$$

$$(11') \quad a \wedge (a \vee b) = a$$

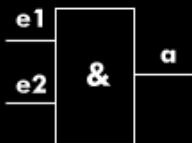
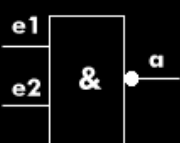
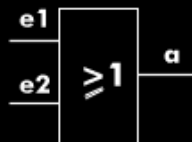
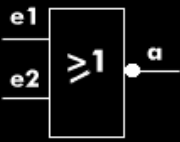
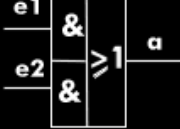
Wichtig: De Morgan (8)

8.13.1 Zweielementige boolesche Algebra

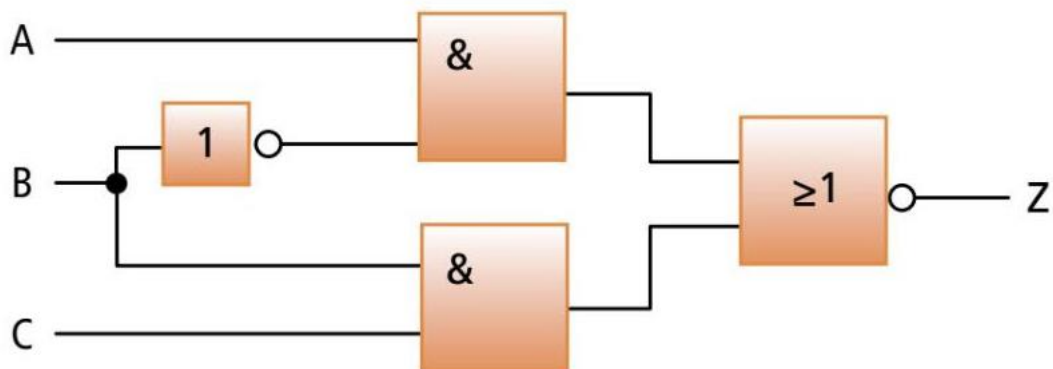
Die wichtigste boolesche Algebra hat nur die zwei Elemente 0 und 1. Die Verknüpfungen sind wie folgt definiert:

Konjunktion (UND)			Disjunktion (ODER)			Negation (NICHT)	
$\wedge$	0	1	$\vee$	0	1		$\neg$
0	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	0

8.13.2 Gatter und deren Schreibweisen

	Wahrheitstabelle	Schaltsymbol		Wahrheitstabelle	Schaltsymbol																														
AND-Gatter	<table><tr><th>e1</th><th>e2</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	e1	e2	a	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1		NAND-Gatter	<table><tr><th>e1</th><th>e2</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	e1	e2	a	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	
e1	e2	a																																	
0	0	0																																	
0	1	0																																	
1	0	0																																	
1	1	1																																	
e1	e2	a																																	
0	0	1																																	
0	1	1																																	
1	0	1																																	
1	1	0																																	
OR-Gatter	<table><tr><th>e1</th><th>e2</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	e1	e2	a	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1		NOR-Gatter	<table><tr><th>e1</th><th>e2</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	e1	e2	a	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	
e1	e2	a																																	
0	0	0																																	
0	1	1																																	
1	0	1																																	
1	1	1																																	
e1	e2	a																																	
0	0	1																																	
0	1	0																																	
1	0	0																																	
1	1	0																																	
NOT-Gatter	<table><tr><th>e</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	e	a	0	1	1	0		XOR-Gatter	<table><tr><th>e1</th><th>e2</th><th>a</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	e1	e2	a	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0										
e	a																																		
0	1																																		
1	0																																		
e1	e2	a																																	
0	0	0																																	
0	1	1																																	
1	0	1																																	
1	1	0																																	
logisches UND			logisches Nicht-UND																																
logisches ODER			logisches Nicht-ODER																																
logisches NICHT			Exklusiv ODER																																

8.13.3 Beispielaufgabe



$$Z = \sim ((A * \sim B) + (B * C))$$

8.14 Aktivitätsdiagramm

8.14.1 Was ist ein Aktivitätsdiagramm?

Ein UML-Aktivitätsdiagramm ist ein Flussdiagramm, das die von einem System ausgeführten Aktivitäten abbildet.

Die Unified Modeling Language beinhaltet mehrere Diagrammuntergruppen, darunter Strukturdiagramme, Interaktionsdiagramme und Verhaltensdiagramme. Aktivitätsdiagramme, Anwendungsfall- und Zustandsdiagramme gelten als Verhaltensdiagramme, da sie beschreiben, was in dem modellierten System geschehen muss.

Aktivitätsdiagramme helfen Organisationsmitgliedern auf Geschäfts- und Entwicklungsseite, eine gemeinsame Basis zu finden, um dieselben Prozesse und Verhaltensweisen zu verstehen. Für die Erstellung eines Aktivitätsdiagramms stehen Ihnen spezielle Symbole zur Verfügung, z. B. für den Start, das Ende, die Zusammenführung und die Aufnahme von Ablaufschritten, auf die wir in diesem Leitfaden zu Aktivitätsdiagrammen genauer eingehen.

8.14.2 Vorteile eines Aktivitätsdiagramms

Aktivitätsdiagramme bieten Benutzern eine Menge Vorteile. Die Erstellung von Aktivitätsdiagrammen eignet sich beispielsweise für folgende Zwecke:

- Zur Demonstration der Logik eines Algorithmus.
- Zur Beschreibung der Schritte, die in einem UML-Anwendungsfall durchgeführt werden.
- Zur Illustration von Geschäftsprozessen oder Workflows zwischen Benutzern und dem System.
- Zur Vereinfachung und Optimierung von Prozessen durch die verständliche Erläuterung komplizierter Anwendungsfälle.
- Zur Modellierung von Software-Architekturelementen (z. B. Methode, Funktion und Betrieb).

8.14.3 Grundbestandteile eines Aktivitätsdiagramms

Bevor Sie mit dem Erstellen eines Aktivitätsdiagramms beginnen, sollten Sie zunächst einmal den Aufbau eines solchen Diagramms verstehen. Aktivitätsdiagramme bestehen meistens aus folgenden Komponenten:

Aktion: Ein Schritt in der Aktivität, bei dem von Benutzern oder der Software eine bestimmte Aufgabe ausgeführt wird. In Lucidchart werden Aktionen durch Rechtecke mit abgerundeten Ecken symbolisiert.

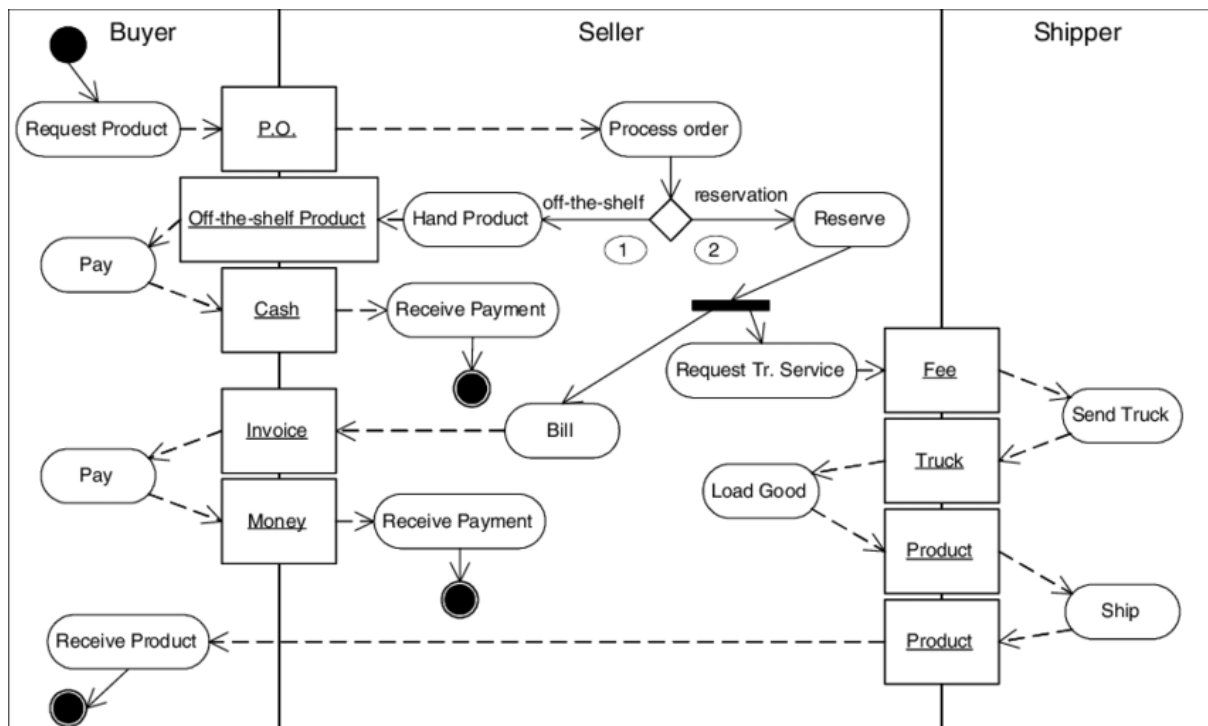
Entscheidungsknoten: Eine an eine Bedingung geknüpfte Verzweigung im Fluss, die in Form eines Diamanten dargestellt wird. Entscheidungsknoten umfassen einen einzigen Input und zwei oder mehr Outputs.

Kontrollflüsse: Hierbei handelt es sich um eine andere Bezeichnung für Konnektoren, die den Fluss zwischen Schritten im Diagramm anzeigen.

Startknoten: Symbolisiert den Beginn der Aktivität. Der Startknoten wird mit einem schwarzen Kreis dargestellt.

Endknoten: Stellt den finalen Schritt in der Aktivität dar. Der Endknoten wird von einem umrandeten schwarzen Kreis symbolisiert.

8.14.4 Grafik eines Aktivitätsdiagramms



- **Aktion:** Ein Schritt in der Aktivität, bei dem von Benutzern oder der Software eine bestimmte Aufgabe ausgeführt wird. In Lucidchart werden Aktionen durch Rechtecke mit abgerundeten Ecken symbolisiert.
- **Entscheidungsknoten:** Eine an eine Bedingung geknüpfte Verzweigung im Fluss, die in Form eines Diamanten dargestellt wird. Entscheidungsknoten umfassen einen einzigen Input und zwei oder mehr Outputs.
- **Kontrollflüsse:** Hierbei handelt es sich um eine andere Bezeichnung für Konnektoren, die den Fluss zwischen Schritten im Diagramm anzeigen.
- **Startknoten:** Symbolisiert den Beginn der Aktivität. Der Startknoten wird mit einem schwarzen Kreis dargestellt.
- **Endknoten:** Stellt den finalen Schritt in der Aktivität dar. Der Endknoten wird von einem umrandeten schwarzen Kreis symbolisiert.
- **Aktivitätsparameterknoten:** Verhalten können der Aktivität über einen Aktivitätsparameterknoten Werte übergeben bzw. von einem Aktivitätsparameterknoten Werte empfangen.



Aktion



Entscheidungsknoten



Kontrollflüsse



Anfangsknoten



Endknoten



8.15 Programmablaufplan

Folgende Elemente sind in einem PAP zu finden:

- Ein- und Ausgabe (beispielsweise Input durch einen Mausklick): Nach rechts gekipptem Rechteck
- Interaktionen, Operationen: Einfaches Rechteck
- Unterprogramm: Einfaches Rechteck ergänzt durch zwei vertikale Linien
- Verzweigung sowie Entscheidung: Raute
- Verbindungen: Gerichtete Linien bzw. Pfeile
- Zählerschleifen: Trapeze
- Sonstige Schleifen: Abhängig vom Fall wird das passende der obigen Symbole verwendet
- Sprungmarken: Kreise
- Konnektoren: Ebenfalls Kreise
- Kommentare: Eine geöffnete eckige Klammer

8.15.1 Struktogramm und PAP Vor- und Nachteile

Struktogramme und PAPs sind Methoden zur Darstellung von Algorithmen in der Informatik. Hier sind Vor- und Nachteile in Stichpunkten:

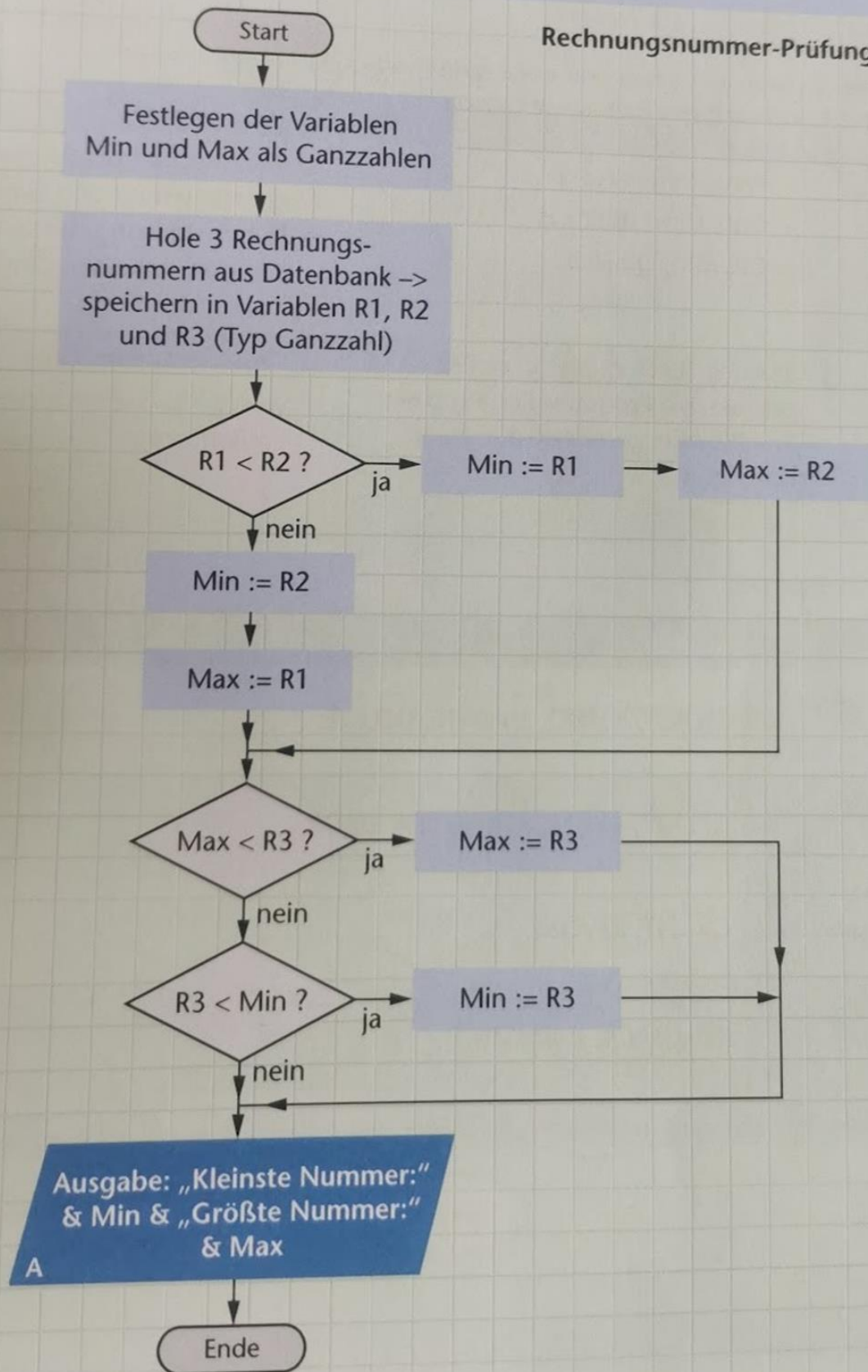
Struktogramm:

- Vorteile: visuelle Darstellung, Fehleridentifikation, effektive Kommunikation, Wissensmanagement
- Nachteile: unübersichtlich bei Komplexität, Erfordert Fähigkeiten, schwer aktualisierbar

PAP:

- Vorteile: einfache Darstellung, schrittweise Verfolgung, Fehleridentifikation, Wissensmanagement
- Nachteile: unübersichtlich bei Komplexität, Erfordert Fähigkeiten, schwer aktualisierbar, weniger flexibel als andere Methoden

Rechnungsnummer-Prüfung



8.16 Nassie-Shneiderman-Diagramm / Struktogramm

8.16.1 Process Symbol

Anweisung 1	Jede Anweisung wird in einen rechteckigen Strukturblock geschrieben.
Anweisung 2	Die Strukturblocke werden nacheinander von oben nach unten durchlaufen.
Anweisung n	Leere Strukturblocke sind nur in Verzweigungen zulässig. Alternative Begriffe: Folge, Befehlsfolge, Anweisungsfolge, Anweisungsblock, Linearer Ablauf, Sequenz.

8.16.2 Decision Symbol

1 möglicher Block

Bedingung	
ja	nein
Anweisungs- block 1	

Nur wenn die Bedingung zutreffend (wahr) ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen (if). Ein Anweisungsblock kann aus einer oder mehreren Anweisungen bestehen. Trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Durchlauf ohne eine weitere Anweisung fortgeführt (Austritt unten).

2 mögliche Blöcke

Bedingung	
ja	nein
Anweisungs- block 1	Anweisungs- block 2

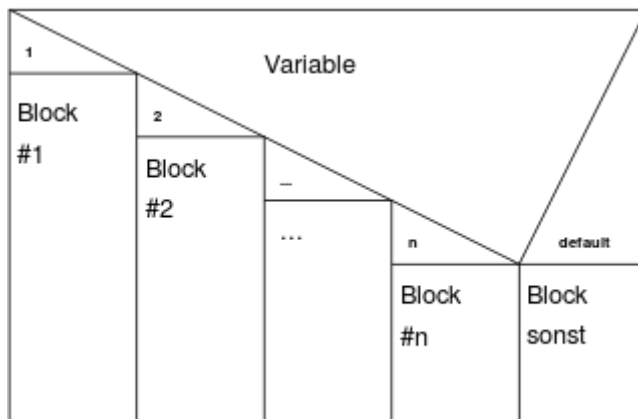
Wenn die Bedingung zutreffend (wahr) ist, wird der Anweisungsblock 1 durchlaufen; trifft die Bedingung nicht zu (falsch), wird der Anweisungsblock 2 durchlaufen (if then else). Ein Anweisungsblock kann aus einer oder mehreren Anweisungen bestehen. Austritt unten nach Abarbeitung des jeweiligen Anweisungsblocks.

Beispiel für Verschachtelung

Bedingung 1		
ja	nein	
Bedingung 2		Anweisungs- block 3
ja	nein	
Anweisungs- block 1	Anweisungs- block 2	

Es folgt eine weitere Bedingung. Die Verschachtelung ist ebenso im Nein-Fall noch möglich.

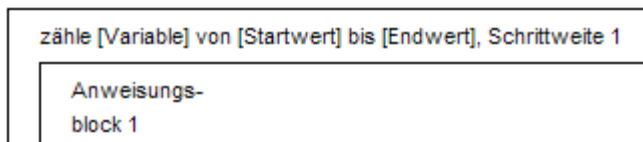
Case-Statement



Der Wert von „Variable“ kann bedingt auf Gleichheit (Switch Case in Java) aber auch auf Bereiche (größer/kleiner bei Zahlen) geprüft werden. Der entsprechend zutreffende „Fall“ mit dem zugehörigen Anweisungsblock wird durchlaufen (switch, select). Eine Fallauswahl kann stets in eine verschachtelte Auswahl umgewandelt werden – etwa wenn die später eingesetzte Programmiersprache Fallauswahlen nicht kennt.

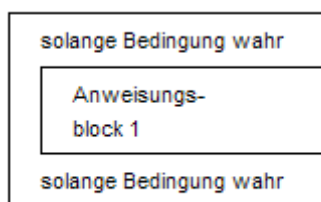
8.16.3 Schleifen

Iteration Symbol



Wiederholungsstruktur, bei der die Anzahl der Durchläufe festgelegt ist (for). Als Bedingung muss eine Zählvariable angegeben und mit einem Startwert initialisiert werden. Ebenso muss ein Endwert und die (Zähl-)Schrittweite angegeben werden. Nach jedem Durchlauf des Schleifenkörpers (Anweisungsblock 1) wird die Zählvariable um die Schrittweite inkrementiert (bzw. bei negativer Schrittweite dekrementiert) und mit dem Endwert verglichen. Ist der Endwert überschritten bzw. unterschritten, wird die Schleife verlassen.

Begin-End Symbol



Hier handelt es sich um Schleifen, wie man sie in [PL/I](#) und [ALGOL](#) findet. Sie zeichnen sich durch zwei Bedingungen aus.

Alternative Begriffe: Wiederholung mit Bedingungsprüfung, prüfende Schleife.

Sonderfall: End=true



Wiederholungsstruktur mit vorausgehender Bedingungsprüfung (while). Der Schleifenkörper (Anweisungsblock 1) wird nur durchlaufen, wenn (und solange) die Bedingung zutreffend (wahr) ist. Diese Symbolik wird auch für die Zählschleife (Anzahl der Durchläufe bekannt) benutzt.

Sonderfall: Begin=true



Wiederholungsstruktur mit nachfolgender Bedingungsprüfung für den Abbruch (loop). Der Schleifenkörper (Anweisungsblock 1) wird mindestens einmal durchlaufen, auch wenn die Bedingung von Anfang an nicht zutreffend (falsch) war!

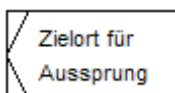
Sonderfall: Begin=End=true



Wiederholungsstruktur, die allenfalls durch eine Abbruchanweisung (break) verlassen werden kann.

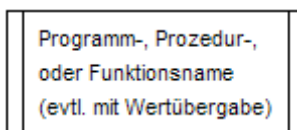
Alternative Begriffe: Wiederholung ohne Bedingungsprüfung, Endlosschleife.

Break



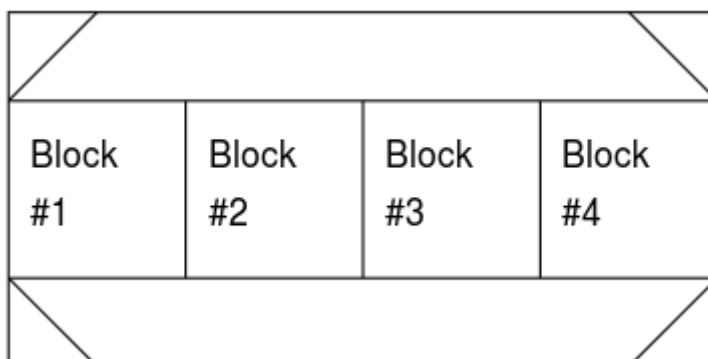
Der Aussprung (break; auch Exit genannt) stellt die Beendigung eines Programmteils dar. Er sollte nicht mit der unbedingten [Sprunganweisung](#) (goto) verwechselt werden, die Nassi und Shneiderman mit den Struktogrammen vermeiden wollten. Alternative Begriffe: Abbruchanweisung, Aussprung.

8.16.4 Blockaufruf



Symbol für den Aufruf eines [Unterprogramms](#) bzw. einer [Prozedur](#), [Funktion](#) oder [Methode](#). Nach deren Durchlauf wird zu der aufrufenden Stelle zurückgesprungen und der nächstfolgende Strukturblock durchlaufen. Dieses Symbol ist nicht genormt.

8.16.5 Parallel-Processing Symbol



Symbol für den [nebenläufigen](#) Ablauf von mehreren Blöcken.

8.17 SQL

8.17.1 Vor- und Nachteile Relationale- Objektorientiertes Datenbanksystem

Datenbanksystem	Vorteil	Nachteil
Relationales Datenbanksystem	- Weite Verbreitung - Gute Unterstützung - Geprüfte Qualität	Bruch zwischen objektorientierter Programmierung und Datenhaltung -> Zwischenlösung durch ORM (Objektrelationales Mapping)
Objektorientiertes Datenbanksystem	Sinnvolle Ergänzung zur objektorientierten Programmierung (kein Bruch zwischen Anwendung und Datenbank)	- Kaum verbreitet - Wenig Know-how in den Firmen vorhanden

8.17.2 SQL-Befehle

SQL-Kategorie	Befehle
DML (Date Manipulation Language)	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DDL (Data Definition Language)	CREATE, TRUNCATE, ALTER, DROP
DCL (Data Control Language)	GRANT, REVOKE
Transaktionssteuerung	ROLLBACK, COMMIT

8.17.3 Die Ziele der Normalisierung

- Schaffung eines Datenbankmodells mit klarer Struktur
- Beseitigung aller vermeidbarer Redundanzen
- Vermeidung jeglicher Anomalien

8.17.3.1 Grobe Übersicht der Normalformen

Normalform	Begriffe
erste Normalform	• Wiederholungsgruppen • atomar
zweite Normalform	• funktional abhängig • Nichtschlüsselattribut • zusammengesetzter Primärschlüssel
dritte Normalform	• transitiv abhängig • funktional abhängig • Nichtschlüsselattribut

8.17.3.2 Normalform 1

Ein **Relationstyp** (Tabelle) befindet sich in der **ersten Normalform (1NF)**, wenn die **Wertebereiche** der Attribute des Relationstypen **atomar** sind.

S-Nr	Name	Adresse
1	Uschi	Innstraße 44, 94032 Passau
2	Bruno	Poststraße 10, 94051 Hauzenberg
3	Martin	Schmiedgasse 5, 94032 Passau
4	Lara	Kirchplatz 2, 94474 Vilshofen

S-Nr	Name	Straße	PLZ	Ort
1	Uschi	Innstraße 44	94032	Passau
2	Bruno	Poststraße 10	94051	Hauzenberg
3	Martin	Schmiedgasse 5	94032	Passau
4	Lara	Kirchplatz 2	94474	Vilshofen

8.17.3.3 Normalform 2

Ein **Relationstyp** (Tabelle) befindet sich genau dann in der zweiten Normalform (2NF), wenn er sich in der ersten Normalform (1NF) befindet und jedes **Nichtschlüsselattribut** von **jedem Schlüsselkandidaten** voll **funktional abhängig** ist.

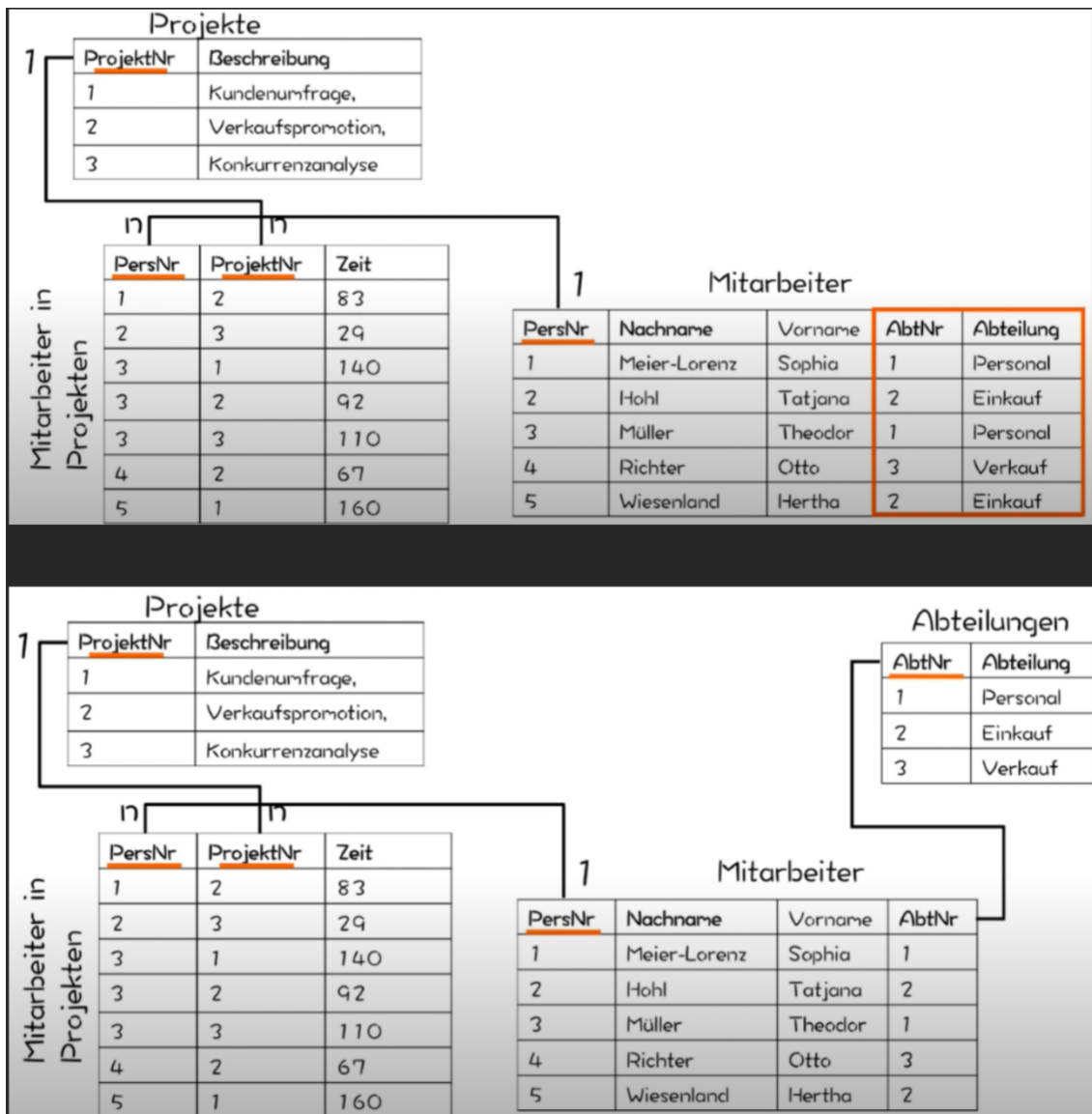
Projekte							
ProjektNr	Nachname	Vorname	AbtNr	Abteilung	ProjektNr	Beschreibung	Zeit
1	Meier-Lorenz	Sophia	1	Personal	2	Verkaufspromotion	83
2	Hohl	Tatjana	2	Einkauf	3	Konkurrenzanalyse	29
3	Müller	Theodor	1	Personal	1	Kundenumfrage	140
3	Müller	Theodor	1	Personal	2	Verkaufspromotion	92
3	Müller	Theodor	1	Personal	3	Konkurrenzanalyse	110
4	Richter	Otto	3	Verkauf	2	Verkaufspromotion	67
5	Wiesenland	Hertha	2	Einkauf	1	Kundenumfrage	160

Projekte			Mitarbeiter				
ProjektNr	Beschreibung		PersNr	Nachname	Vorname	AbtNr	Abteilung
1	Kundenumfrage		1	Meier-Lorenz	Sophia	1	Personal
2	Verkaufspromotion		2	Hohl	Tatjana	2	Einkauf
3	Konkurrenzanalyse		3	Müller	Theodor	1	Personal
			4	Richter	Otto	3	Verkauf
			5	Wiesenland	Hertha	2	Einkauf

Mitarbeiter in Projekten			Mitarbeiter		
PersNr	ProjektNr	Zeit	PersNr	Nachname	Vorname
1	2	83	1	Meier-Lorenz	Sophia
2	3	29	2	Hohl	Tatjana
3	1	140	3	Müller	Theodor
3	2	92	4	Richter	Otto
3	3	110	5	Wiesenland	Hertha
4	2	67			
5	1	160			

8.17.3.4 Normalform 3

Ein **Relationstyp** befindet sich genau dann in der dritten Normalform (3NF), wenn er sich in der zweiten Normalform (2NF) befindet und **kein Nichtschlüsselattribut transitiv** von einem **Kandidatenschlüssel** abhängt.



8.17.4 Datenmodell

Datenmodell

b) Die Klübero GmbH soll für das Kassensystem des Restaurants eine Datenbank entwickeln, in der die Bestellungen der Gäste erfasst werden.

Für eine Bestellung gelten folgende Sachverhalte:

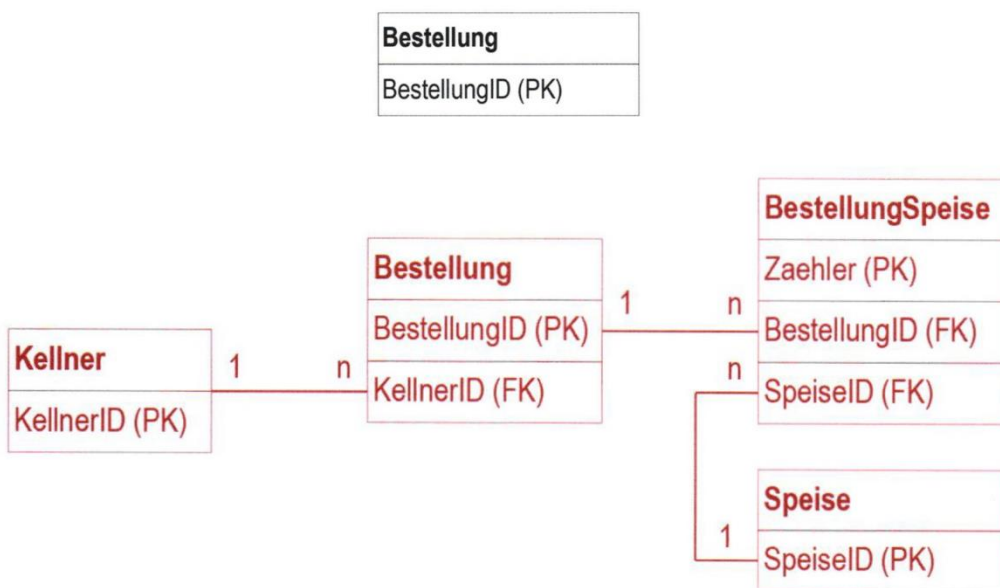
- Eine Bestellung wird von genau einem Kellner bearbeitet.
- Pro Bestellung können mehrere Speisen bestellt werden.

Zunächst soll ein relationales Datenmodell in der dritten Normalform entwickelt werden.

Vervollständigen Sie dazu das folgende Datenmodell, indem Sie ...

- die entsprechenden Tabellen ergänzen.
- die Primärschlüssel- und Fremdschlüsselattribute eintragen (weitere Attribute nicht).
- Primärschlüssel mit PK und Fremdschlüssel mit FK kennzeichnen.
- die Beziehungen zwischen den Tabellen und deren Kardinalitäten eintragen.

12 Punkte



8.17.4.1 Das Schlüsselkonzept (PK und FK)

- Ein **Schlüssel** ist eine Menge von Attributen (also eines oder mehrere), die eine Datenzeile (Tupel) einer Tabelle eindeutig identifiziert
- Ein **Schlüsselkandidat** ist ein Schlüssel mit minimaler Anzahl Attribute
- Eine Relation kann mehrere Schlüsselkandidaten haben
- Ein **Primärschlüssel** ist ein beliebig ausgewählter Schlüsselkandidat, der zur eindeutigen Identifizierung jeder Zeile benutzt wird.
- Besteht der Primärschlüssel aus mehreren Attributen (dies ist dann der Fall, wenn ein Attribut zur eindeutigen Identifizierung nicht ausreicht), wird er als **zusammengesetzter Primärschlüssel** bezeichnet.
- Ein **Schlüsselattribut** ist ein Attribut, das Teil mindestens eines Schlüsselkandidaten ist. Alle anderen Attribute sind **Nicht-Schlüsselattribute**

8.17.5 ACID

ACID beschreibt häufig erwünschte Eigenschaften von Transaktionen in Datenbankmanagementsystemen (DBMS) und verteilten Systemen.

Atomarität, Konsistenz, Isolation und Dauerhaftigkeit

Atomarität: Eine Transaktion ist eine Folge von Datenbank-Operationen, die entweder ganz oder gar nicht ausgeführt wird

Konsistenz: Konsistenten Datenbankzustand hinterlässt,

Isolation: Nebenläufig in Ausführung befindliche Transaktionen gegenseitig beeinflussen

Dauerhaftigkeit: Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Transaktion garantiert dauerhaft in der Datenbank gespeichert sind

8.18 Neuronale Netze

Künstliche neuronale Netze arbeiten nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Neue Fähigkeiten werden durch Nachahmung (Versuch und Irrtum) erlernt. Dabei spielen künstliche Neuronen und deren Vernetzung untereinander eine entscheidende Rolle. Künstliche neuronale Netze werden beispielsweise für die Mustererkennung oder Spracherkennung eingesetzt. Das Training der Netze erfolgt durch neue Daten – je mehr Daten, desto mehr lernt das Netz.

8.18.1 Mögliche Aufgabe zu künstlichen neuronalen Netzen

Informationen zu künstlichen neuronalen Netzen (Fortsetzung)

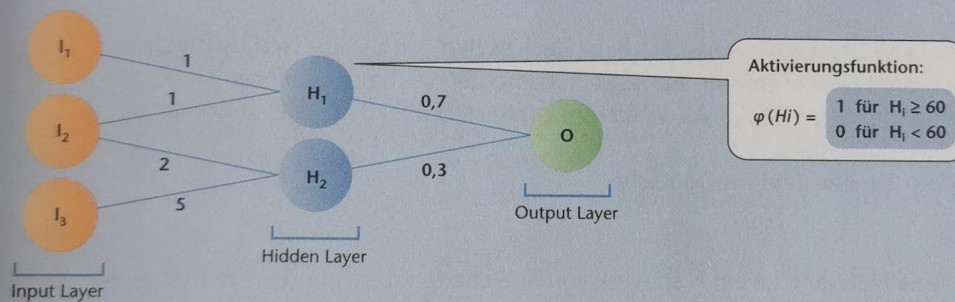
ConSystem
GmbH

Beispiel: Für die Berechnung der Bonität eines Kunden sollen drei Input-Parameter (Input-Neurone) verwendet werden:

- I_1 = Jahresbruttoeinkommen in Tausend Euro
- I_2 = Jahre der Berufstätigkeit
- I_3 = Anzahl der zurückgezahlten Kredite

Das folgende kleine neuronale Netz soll diesen Input verarbeiten (mithilfe der Neuronen H_1 und H_2) und einen entsprechenden Output O generieren (Bonitätswert in Prozent). Analysieren Sie das Beispiel und berechnen Sie konkret die Bonität bei folgendem Input:

- Jahresbruttoeinkommen in Tausend Euro = 65
- Jahre der Berufstätigkeit = 17
- Anzahl der zurückgezahlten Kredite = 4



Ihre Berechnung:

$$\left. \begin{array}{ll} H_1 = 1 \cdot 65 + 1 \cdot 17 = 82 & \varphi(H_1) = \varphi(82) = 1 \\ H_2 = 2 \cdot 17 + 5 \cdot 4 = 54 & \varphi(H_2) = \varphi(54) = 0 \end{array} \right\} O = 0,7 \cdot 1 + 0,3 \cdot 0 = 0,7$$

Der Kunde hat also einen Bonitätswert von 70%!

8.19 Sortieralgorithmus

8.19.1 Mergesort:

Mergesort ist ein effizienter, stabiler und rekursiver Sortieralgorithmus, der auf der Idee basiert, eine unsortierte Liste in kleinere Teillisten aufzuteilen und diese Teillisten dann zu sortieren und zusammenzuführen, um die ursprüngliche Liste zu erhalten. Der Algorithmus hat eine Laufzeit von $O(n \log n)$ und eignet sich daher für die Sortierung großer Listen.

8.19.2 Quicksort:

Quicksort ist ebenfalls ein rekursiver Sortieralgorithmus und basiert auf dem Konzept von "Teile und herrsche". Der Algorithmus wählt ein Element aus der Liste als Pivot-Element aus und partitioniert die Liste so, dass alle Elemente, die kleiner als das Pivot-Element sind, links vom Pivot-Element und alle Elemente, die größer als das Pivot-Element sind, rechts vom Pivot-Element stehen. Dann wird der Algorithmus auf die beiden Teil-Listen rekursiv angewendet. Quicksort hat eine durchschnittliche Laufzeit von $O(n \log n)$ und eignet sich gut für die Sortierung mittelgroßer Listen.

8.19.3 Bubblesort:

Bubblesort ist ein einfacher und ineffizienter Sortieralgorithmus, der durch wiederholtes Durchlaufen der Liste und Vergleichen von benachbarten Elementen funktioniert. Bei jedem Durchlauf werden die benachbarten Elemente verglichen und gegebenenfalls getauscht, bis die Liste sortiert ist. Der Algorithmus hat eine Laufzeit von $O(n^2)$ und eignet sich daher nur für kleine Listen.

8.20 Aufgaben

Fehler im Pseudo-Code finden

Aufgabe 1: Analysieren Sie den untenstehenden Pseudo-Code für den Sortier-Algorithmus Selectionsort (Sortieren durch Auswahl). Kennzeichnen Sie die Fehler.

```
START
  FESTLEGEN DER VARIABLEN:
    Werte[N]: INTEGER-Array mit N Werten, nullbasierter Index
    zähler, minPos und index: INTEGER

  zähler := 1
  WIEDERHOLE
    minPos := zähler
    index := zähler

    WIEDERHOLE
      FALLS Werte[minPos] > Werte[index]
        index := minPos
      ENDE FALLS
      index := index + 1
    SOLANGE index < N

    TAUSCHE Werte[minPos] mit Werte[zähler]
    zähler := zähler + 1

  SOLANGE zähler < N - 2
ENDE
```

Lösung

```
START
  FESTLEGEN DER VARIABLEN:
    Werte[N]: INTEGER-Array mit N Werten, nullbasierter Index
    zähler, minPos und index: INTEGER

  zähler := 0
  WIEDERHOLE
    minPos := zähler
    index := zähler

    WIEDERHOLE
      FALLS Werte[minPos] > Werte[index]
        minPos := index
      ENDE FALLS
      index := index + 1
    SOLANGE index < N

    TAUSCHE Werte[minPos] mit Werte[zähler]
    zähler := zähler + 1

  SOLANGE zähler < N - 1
ENDE
```